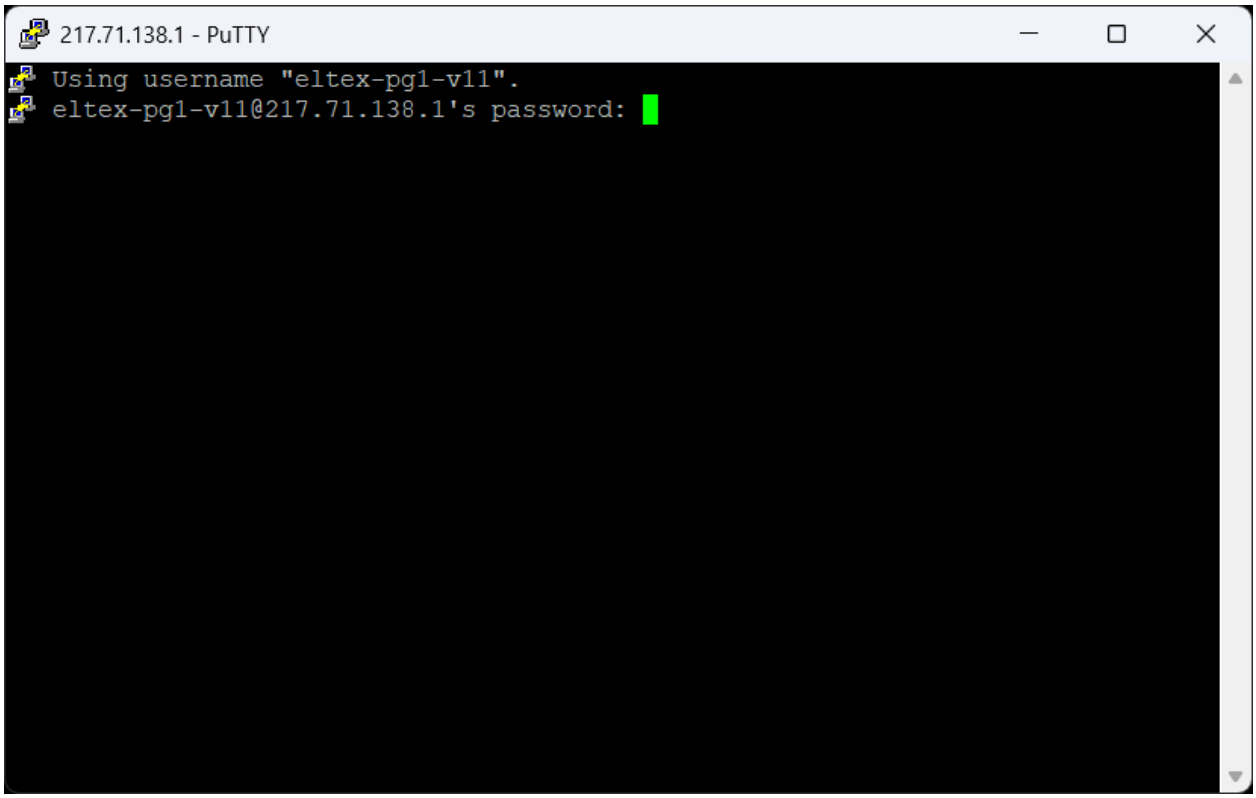
Раздел 1

0. Отчет – команды и результаты в файле pdf.
1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).
2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой **w**, отключитесь от сессии.
3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».
4. Получите список сессий, созданных утилитой screen.
5. Подсоединитесь к сессии top.
6. Создайте еще одно окно в сессии top.
7. В созданном окне выполните команду:
8. watch /usr/bin/vmstat
9. Получите список окон.
10. Переименуйте второе окно как «vmstat».
11. Перейдите в окно, в котором работает top.
12. Отсоединитесь от сессии top.
13. Запустите новую сессию и запустите в окне команду:

    vi report_part1.txt
14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.
15. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D
16. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen
17. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл

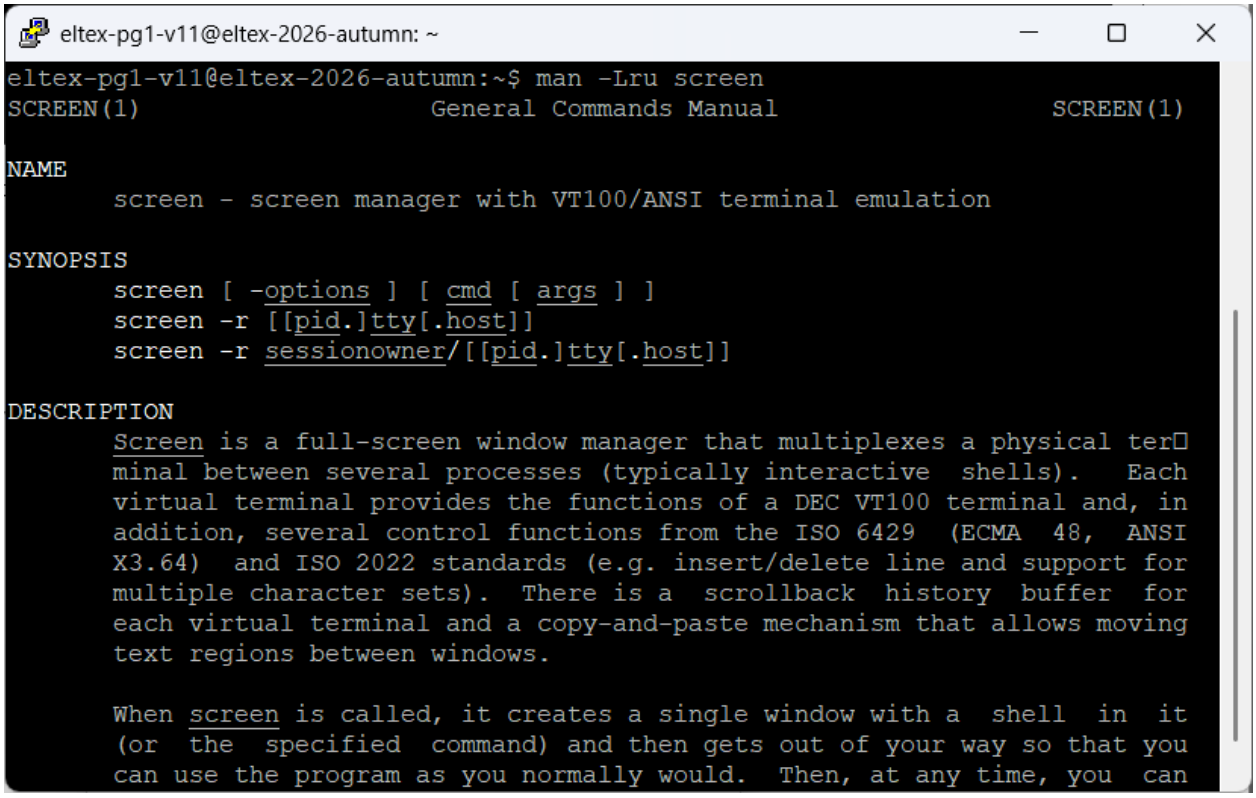
    "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"
18. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

1)

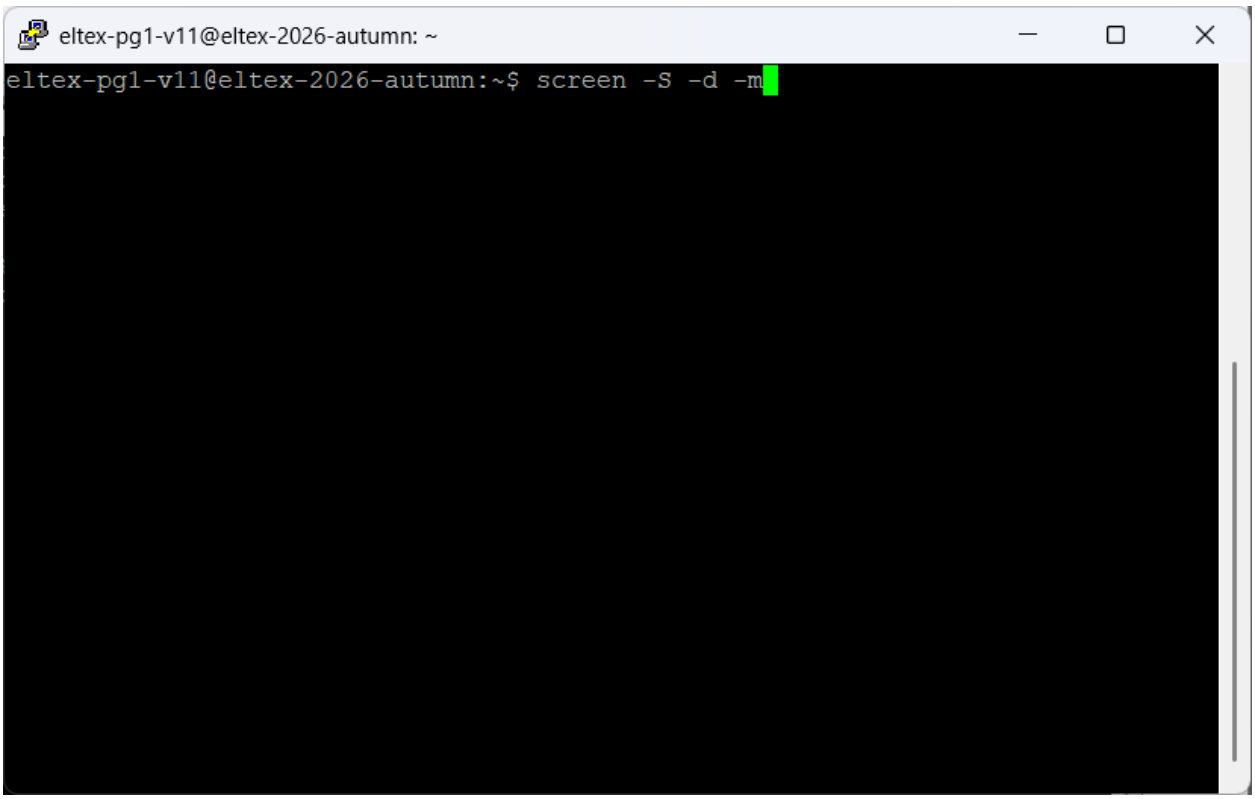


Подключение к серверу по ssh

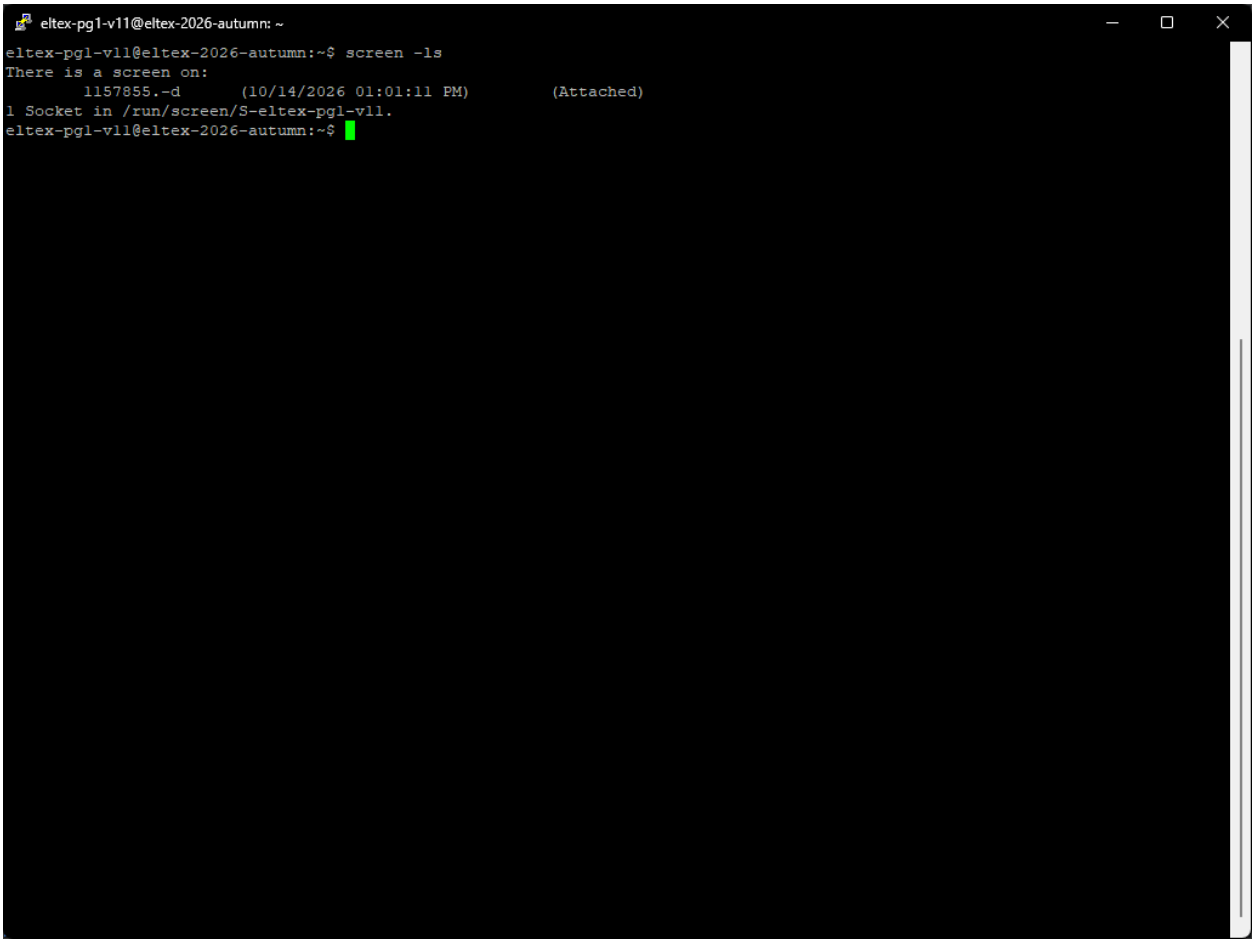
2)



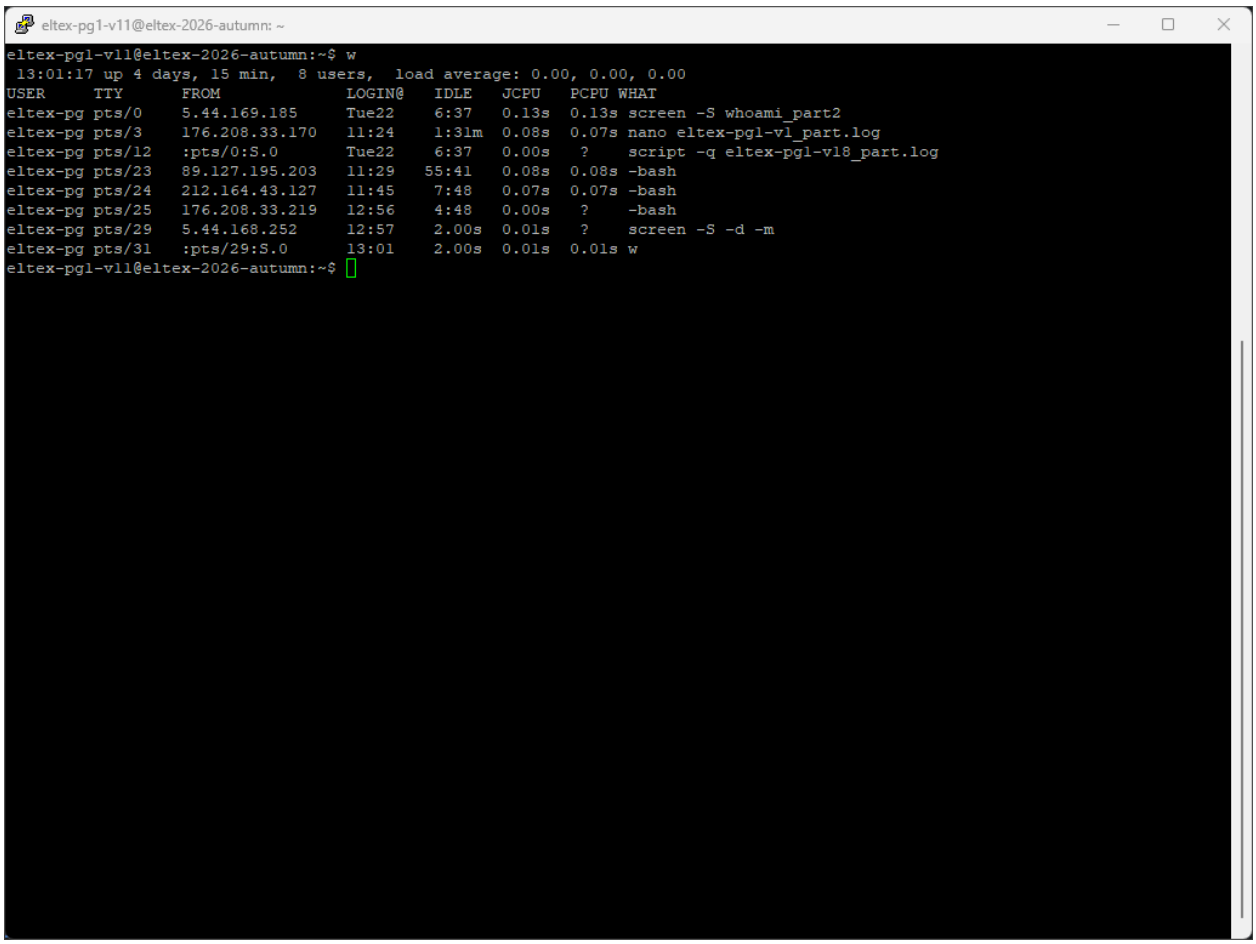
Мануал по команде screen (man -Lru screen)



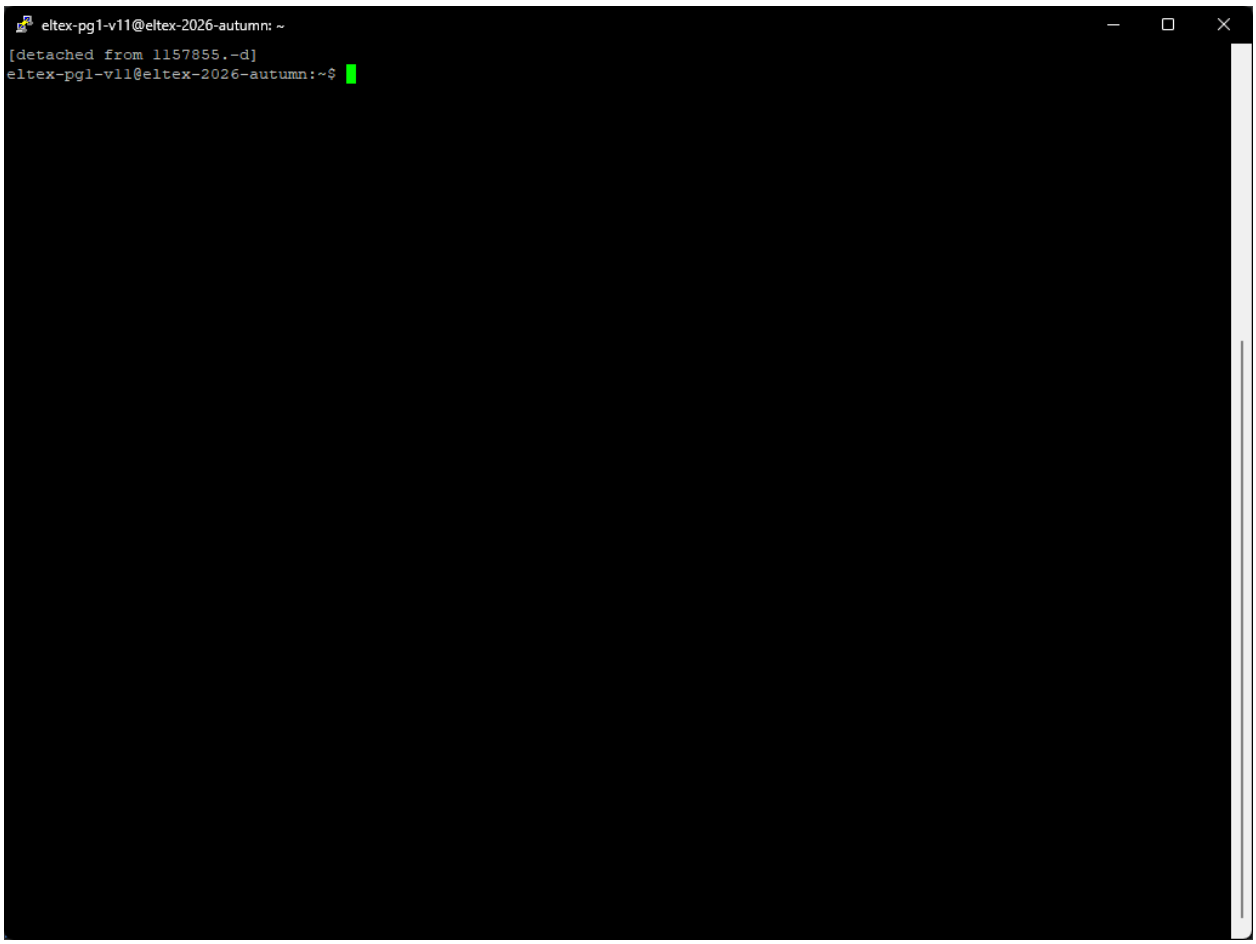
Запуск новой сессии утилиты screen



Вывод списка сессий, запущенных утилитой screen

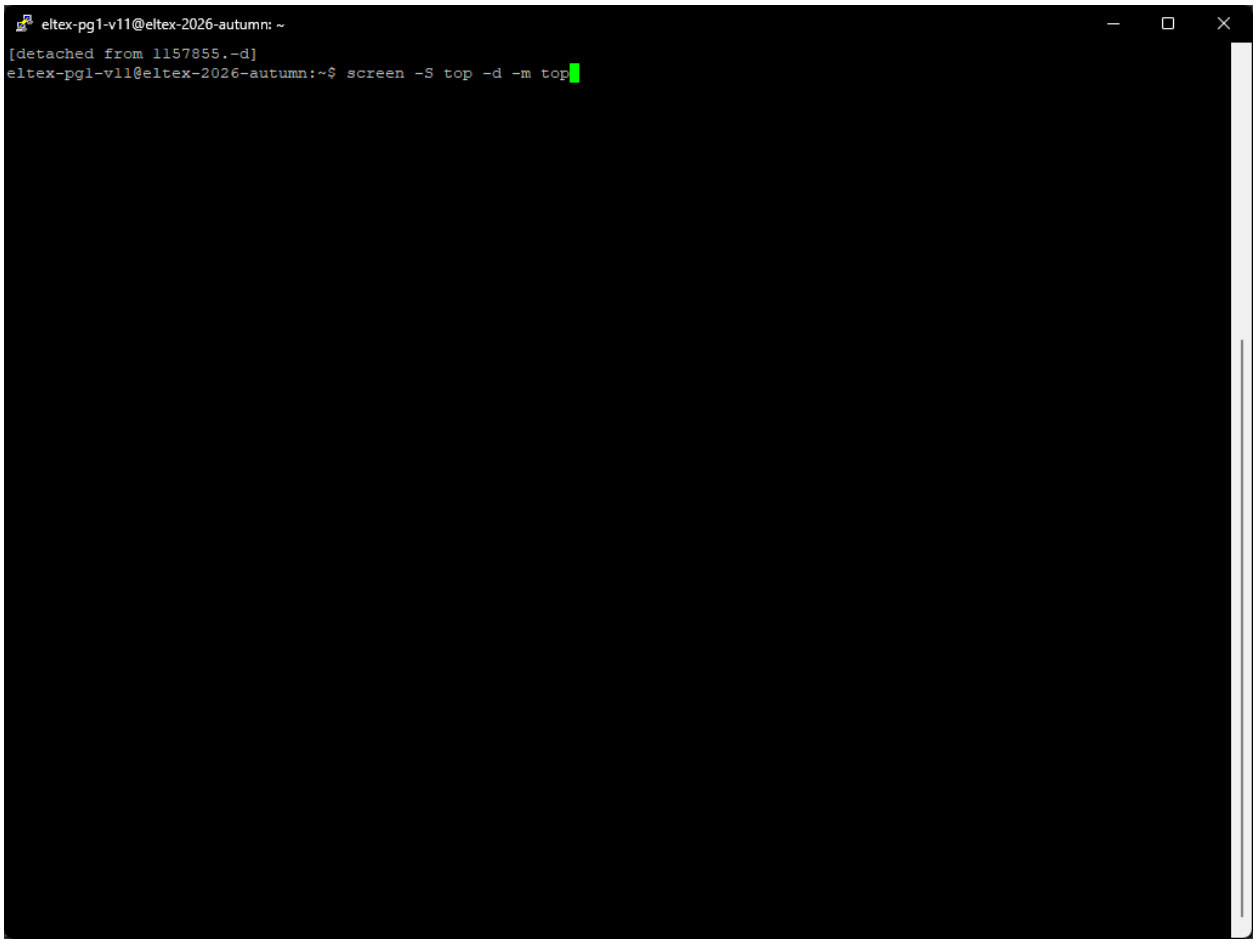


Вывод списка подключений с помощью команды w

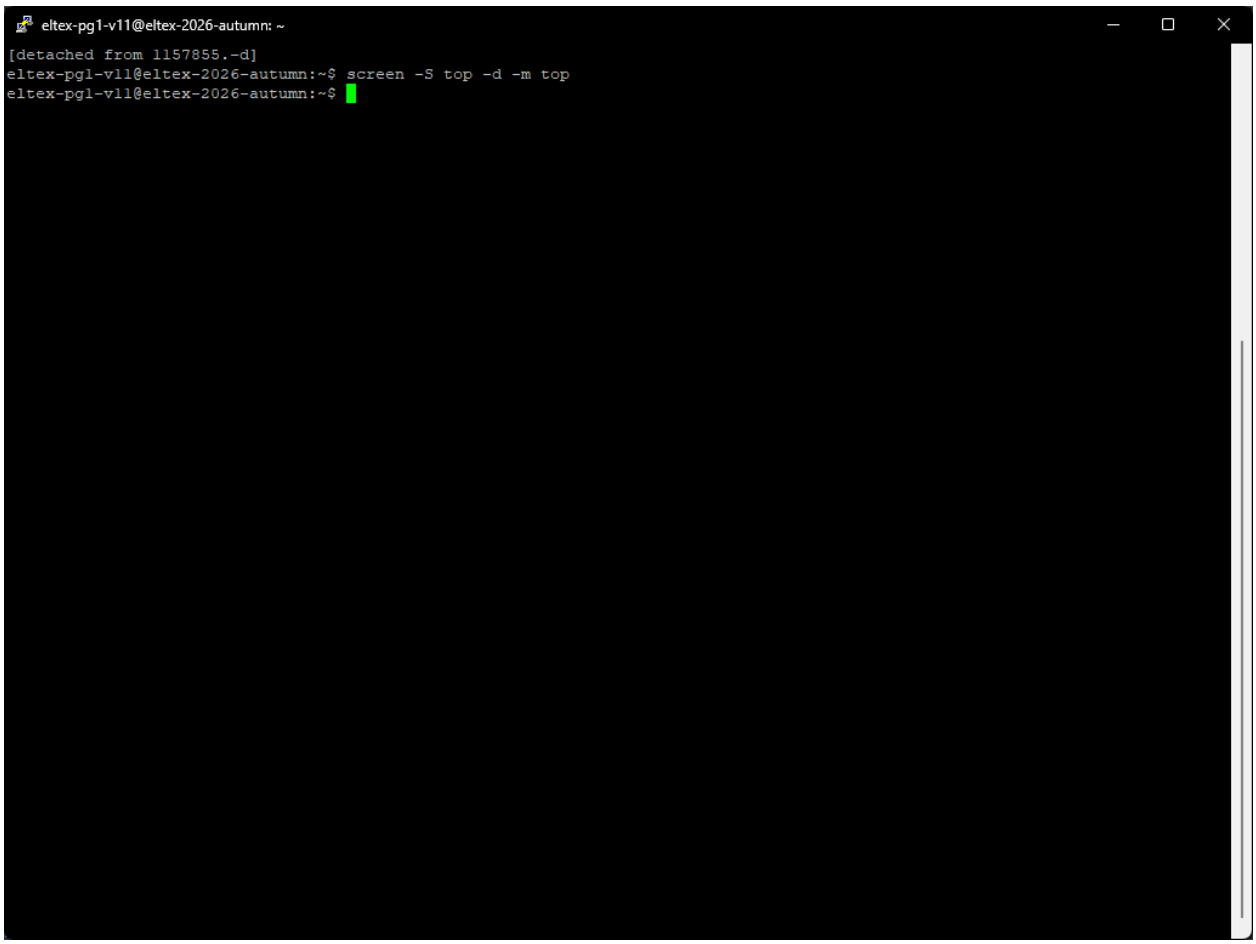


Отсоединение от текущей сессии при помощи команды Ctrl-a d

3)

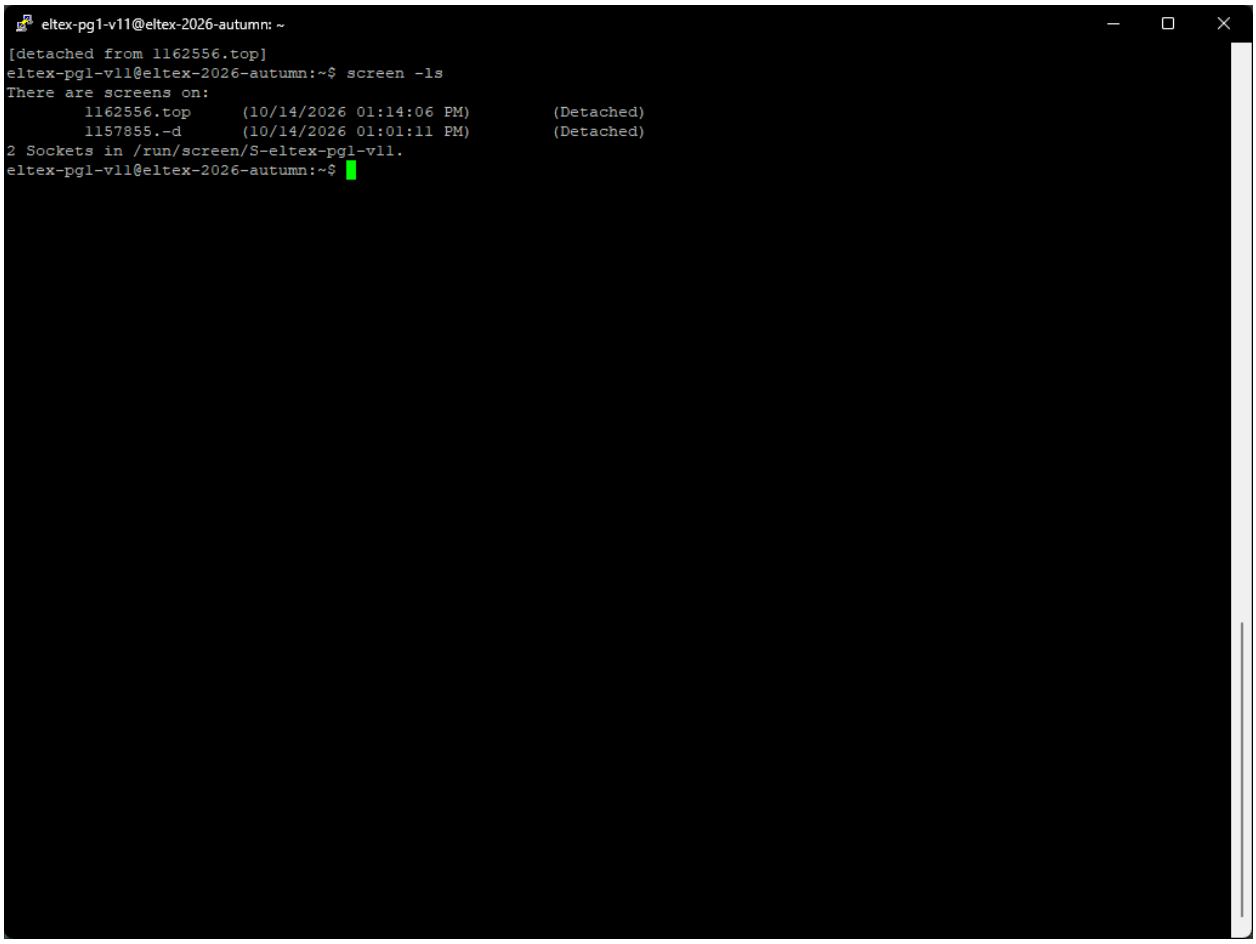


Команда для запуска отсоединённой сессии с командой top и именем “top”



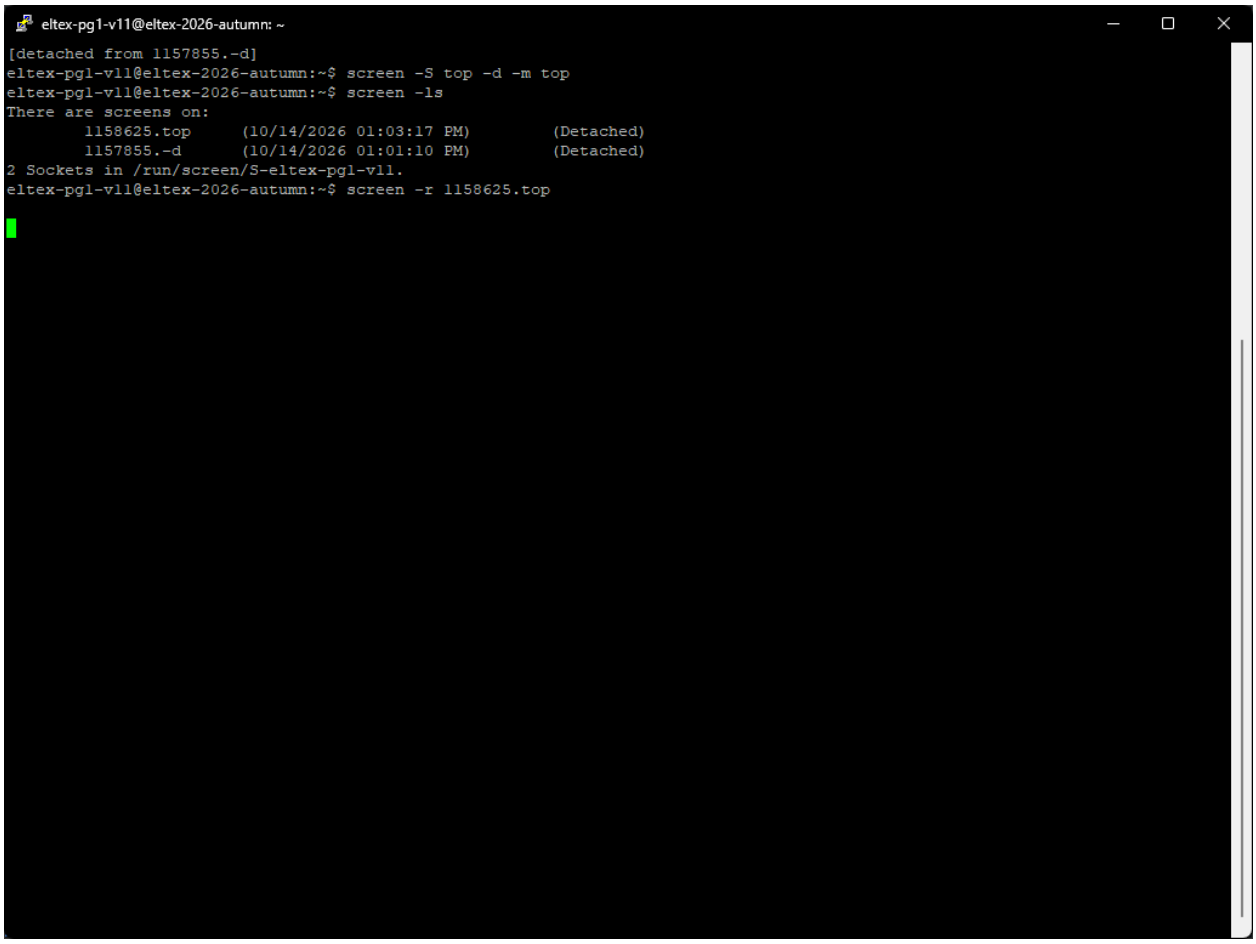
Результат выполнения команды

4)

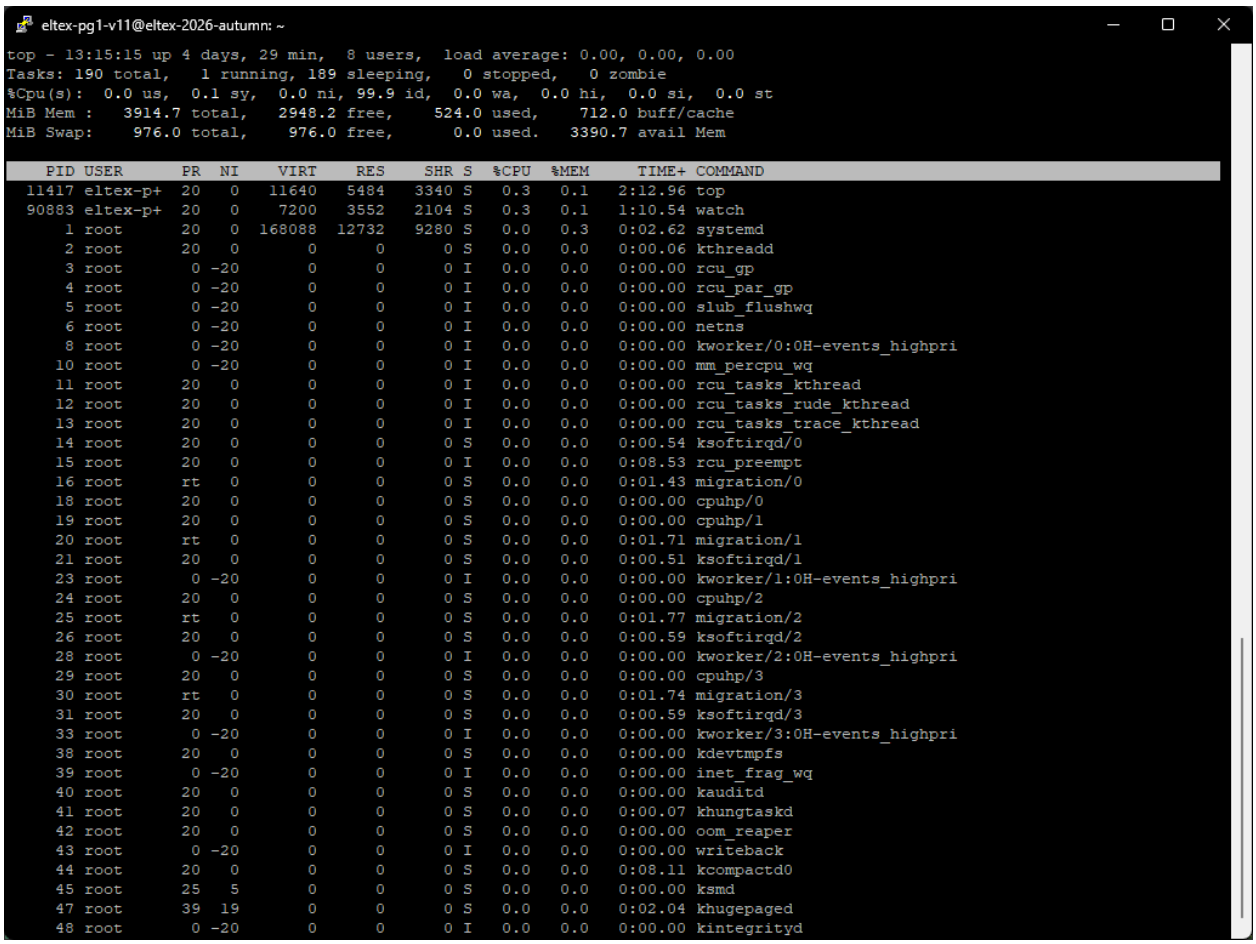


Получение списка сессий

5)

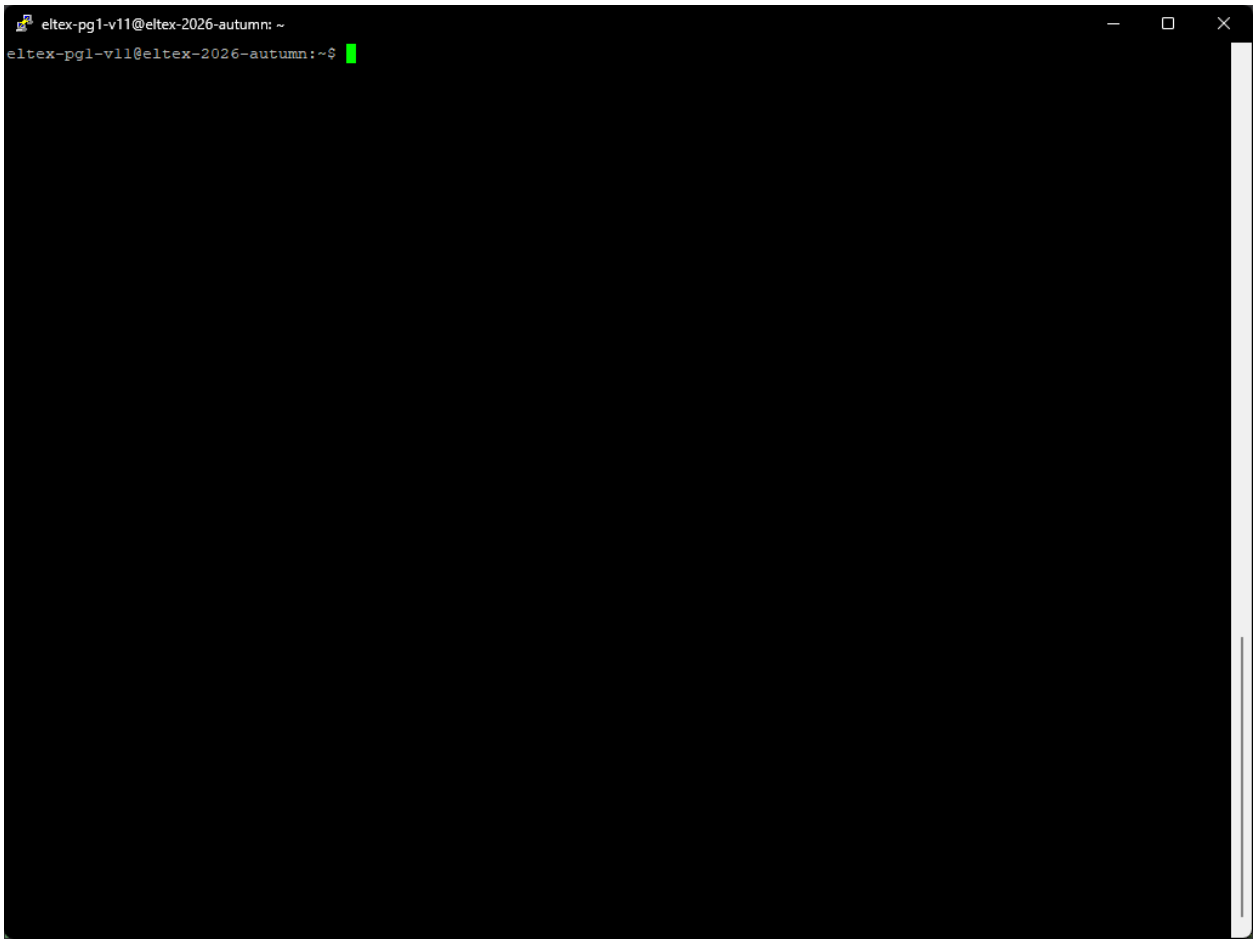


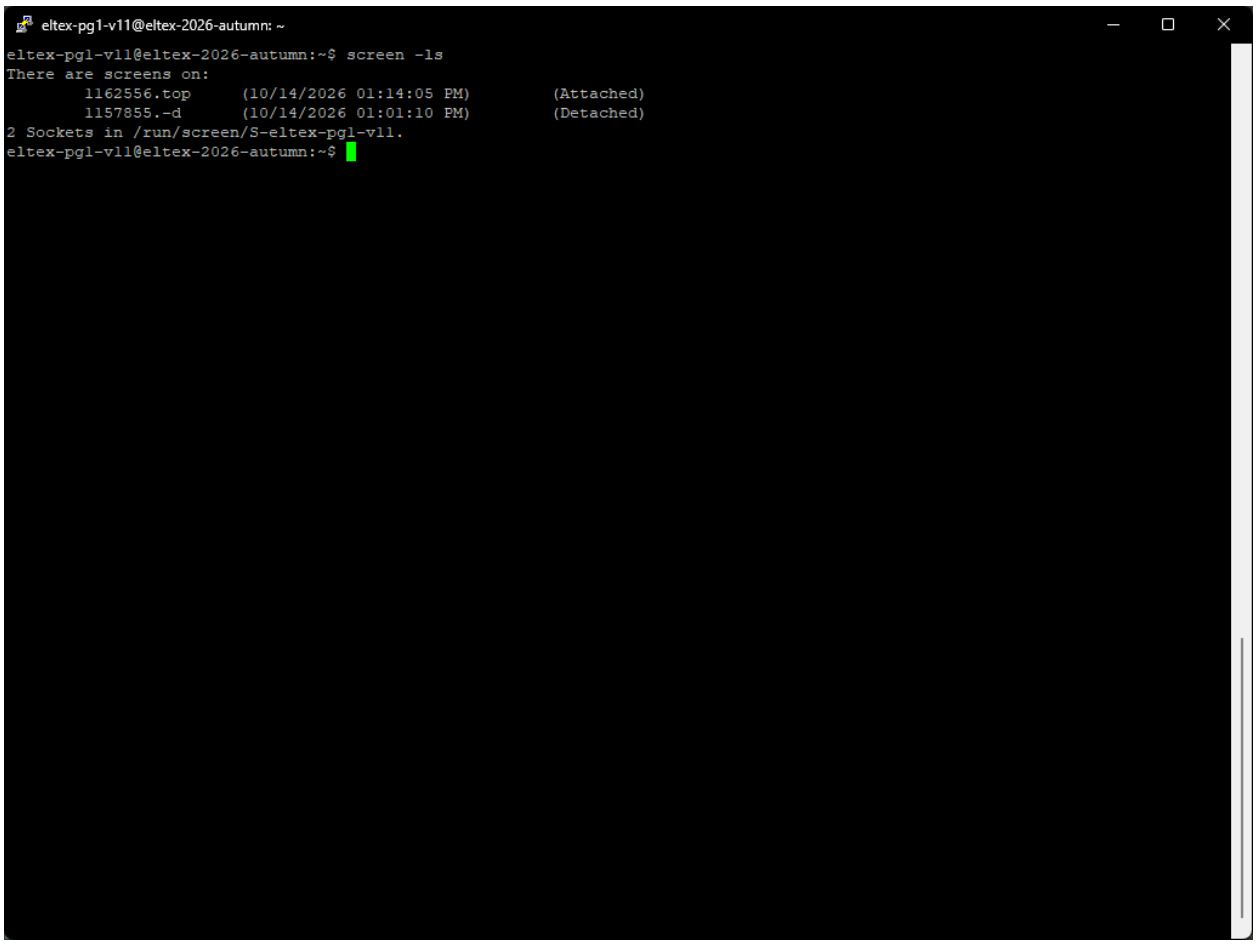
Подсоединение к сессии top



Результат подключения к сессии

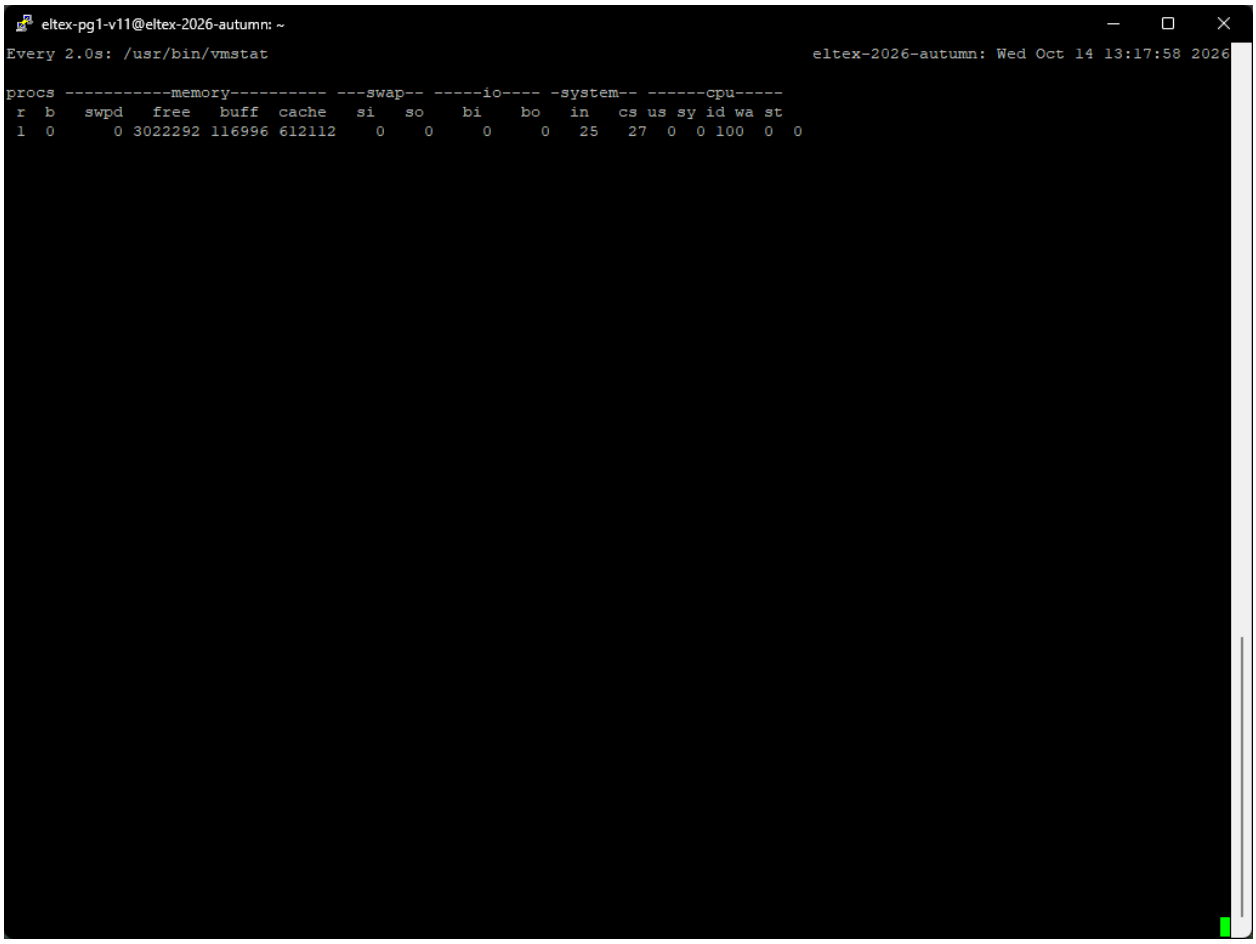
6)


eltex-pg1-v11@eltex-2026-autumn: ~
eltex-pg1-v11@eltex-2026-autumn:~$



Создание нового окна в сессии top при помощи сочетания клавиш Ctrl-a c

7-8)



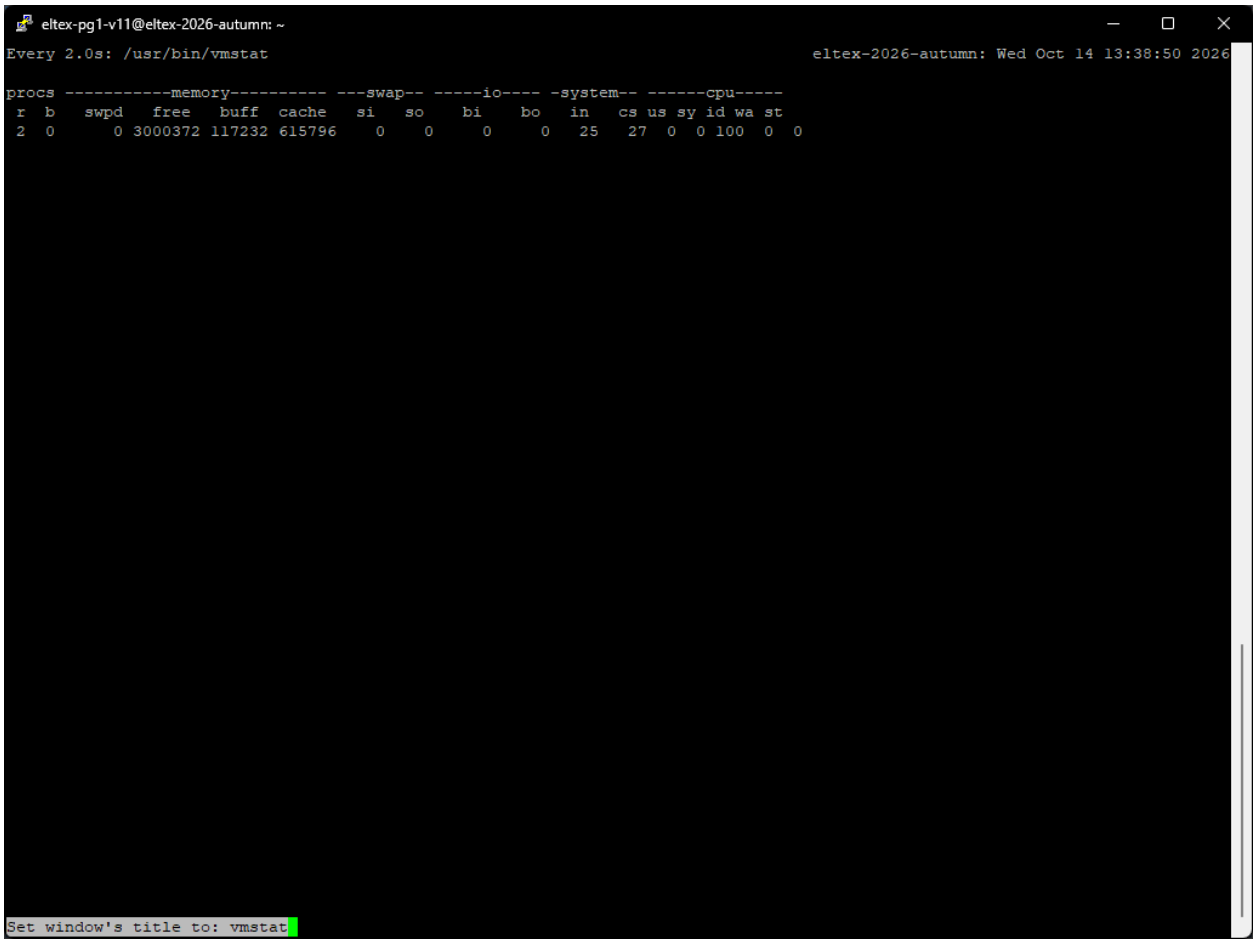
Выполнение в созданном окне команды watch /usr/bin/vmstat

9)



Получение списка окон

10)


eltex-pg1-v11@eltex-2026-autumn: ~
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat
eltex-2026-autumn: Wed Oct 14 13:38:50 2026
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
2 0 0 3000372 117232 615796 0 0 0 0 25 27 0 0 100 0 0
Set window's title to: vmstat



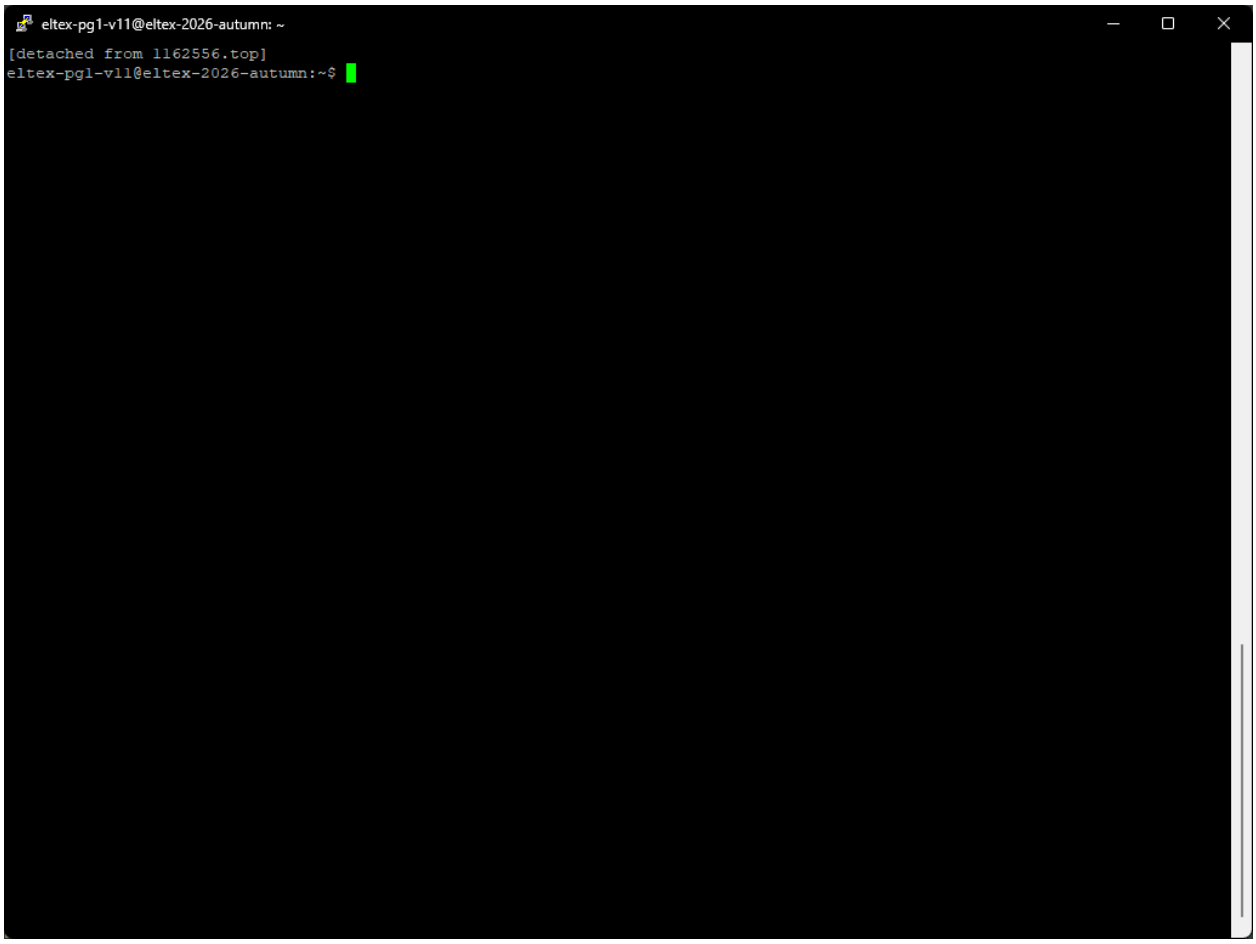
Переименовывание окна

11)



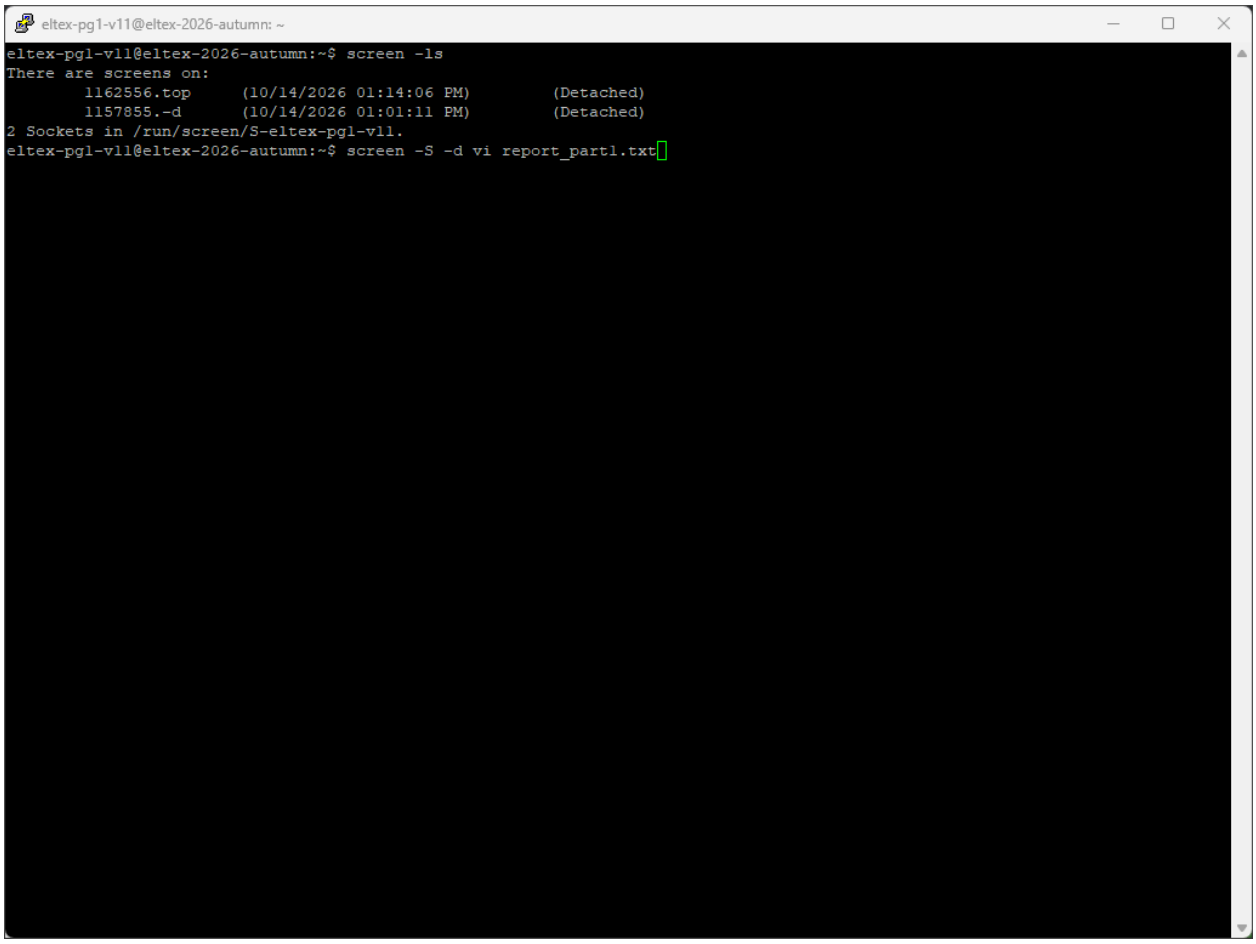
Переход в окно top

12)



Отсоединение от сессии top

13)

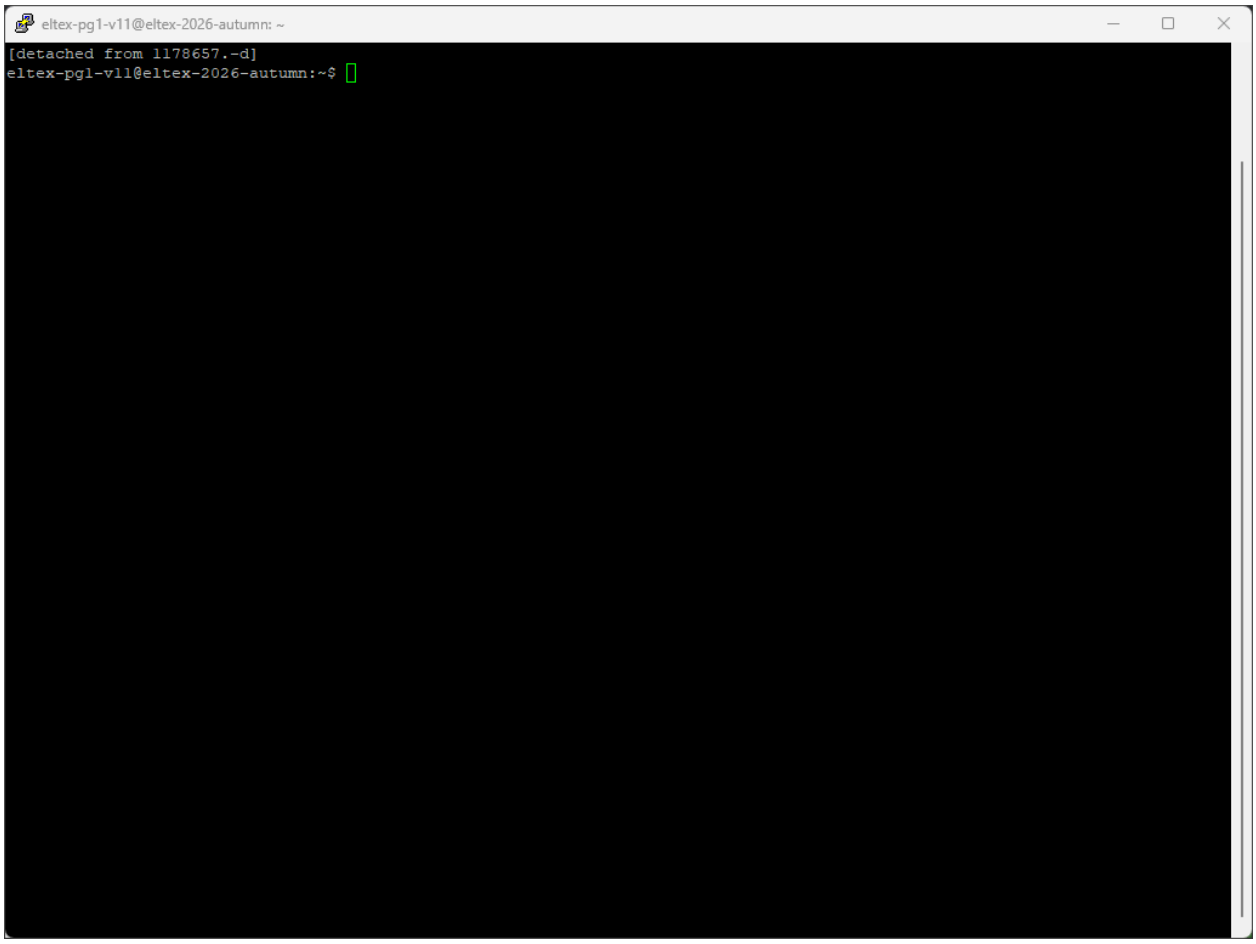


Создание новой сессии с командой vi report_part1.txt

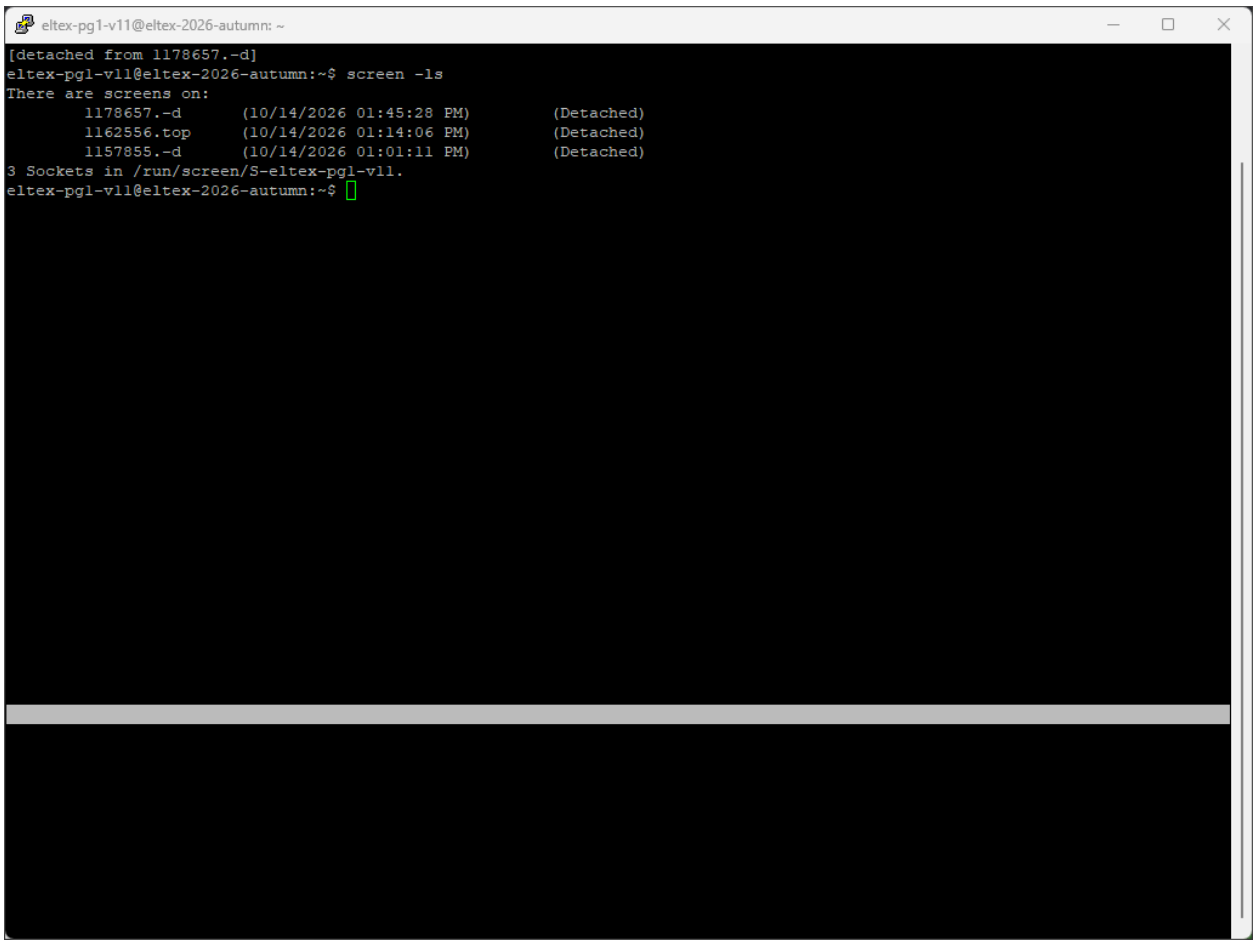


Результат выполнения команды

14)

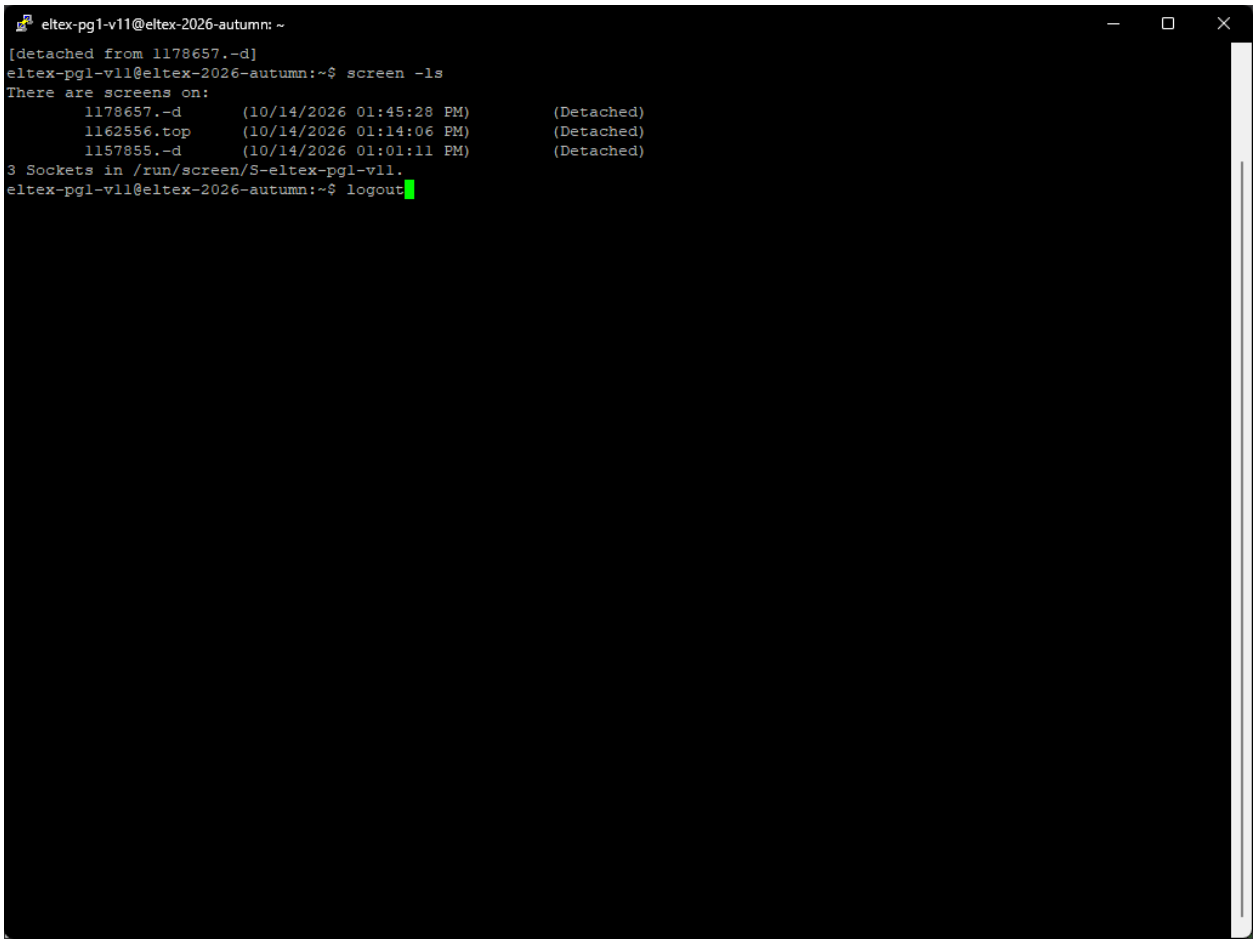


Отсоединение от сессии



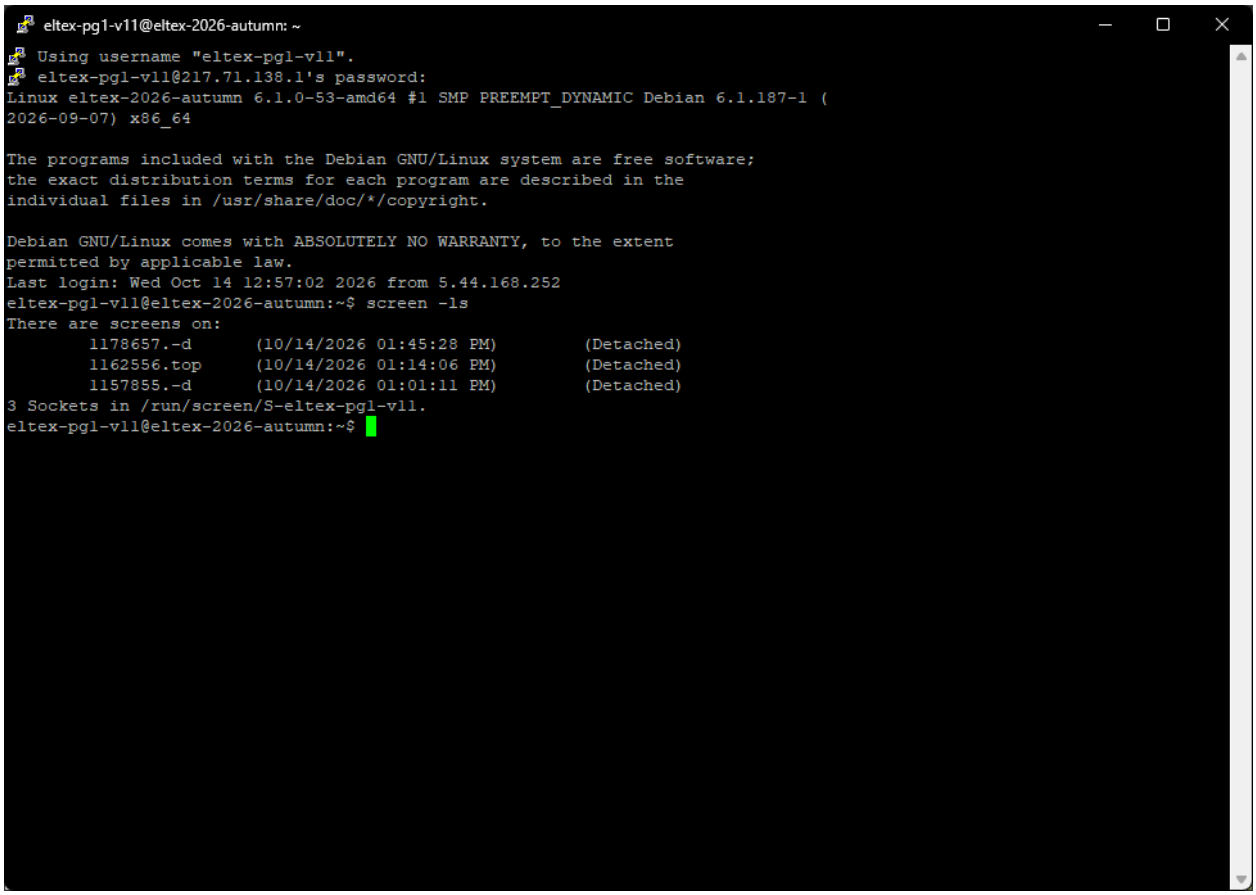
Список сессий

15)



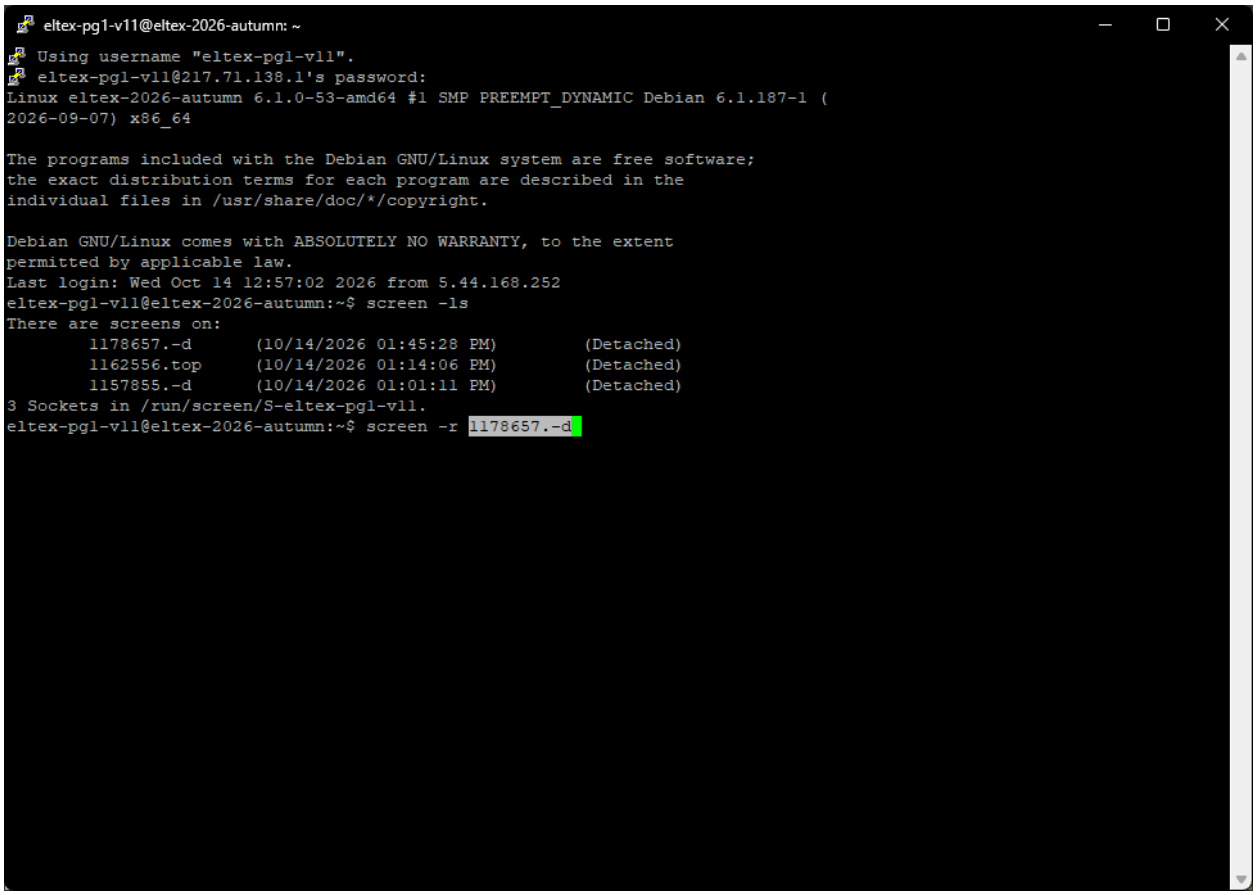
Отключение от сервера при помощи команды logout

16)

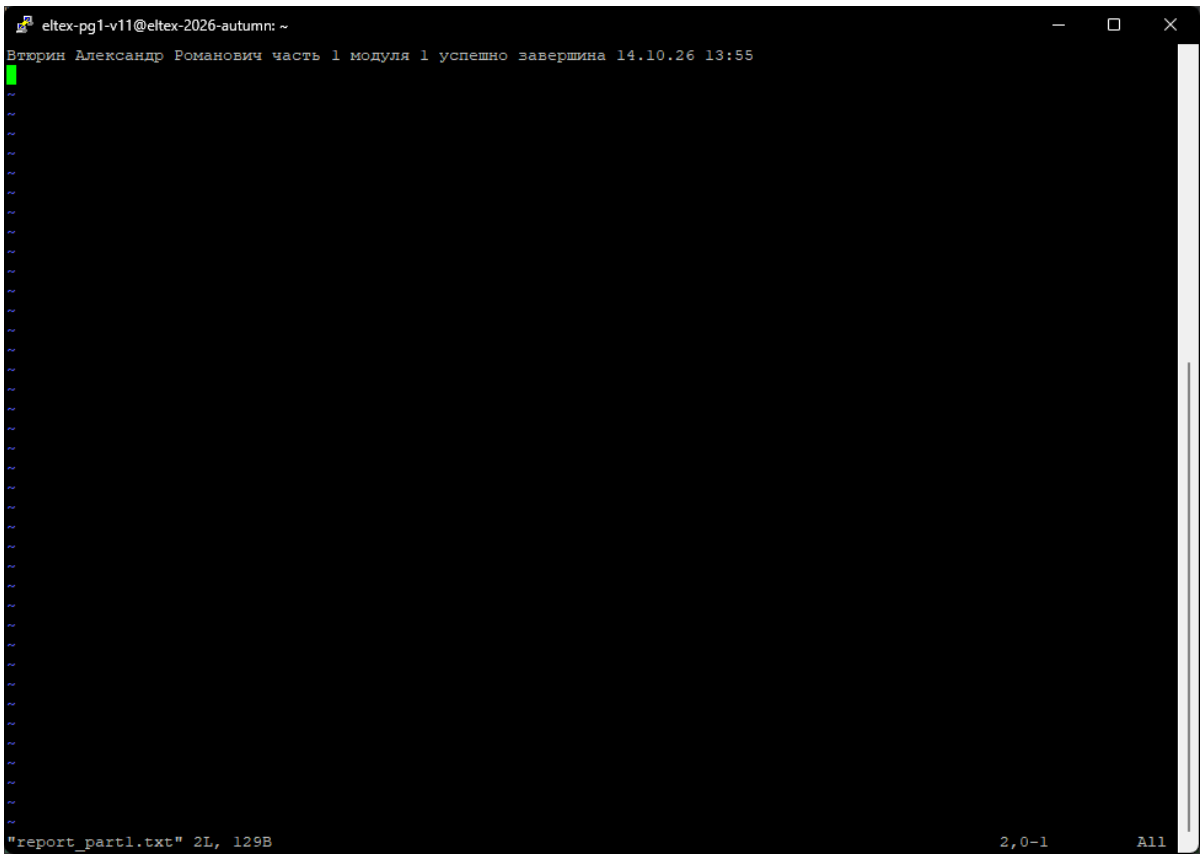


Новое подключение к серверу и получение списка screen

17)

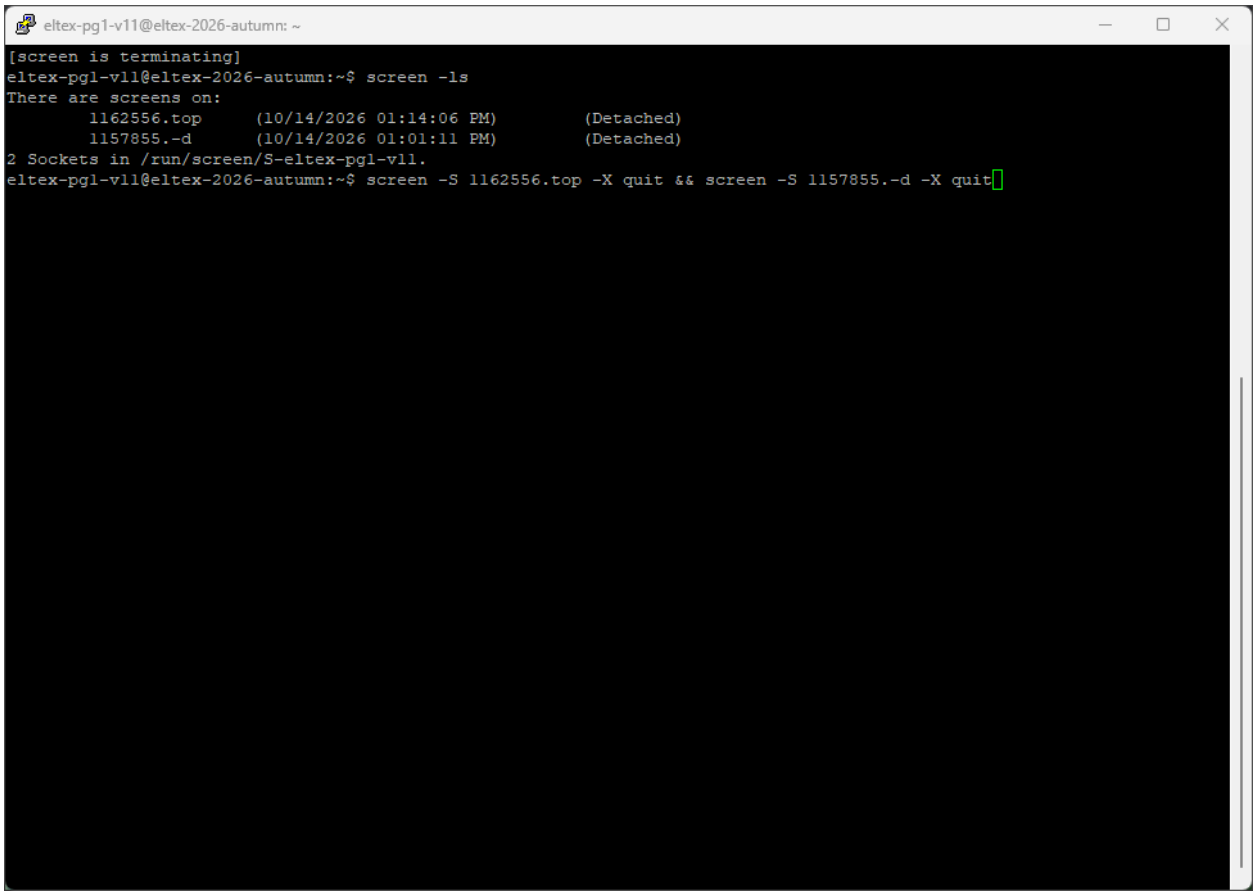


Подключение к сессии с редактором

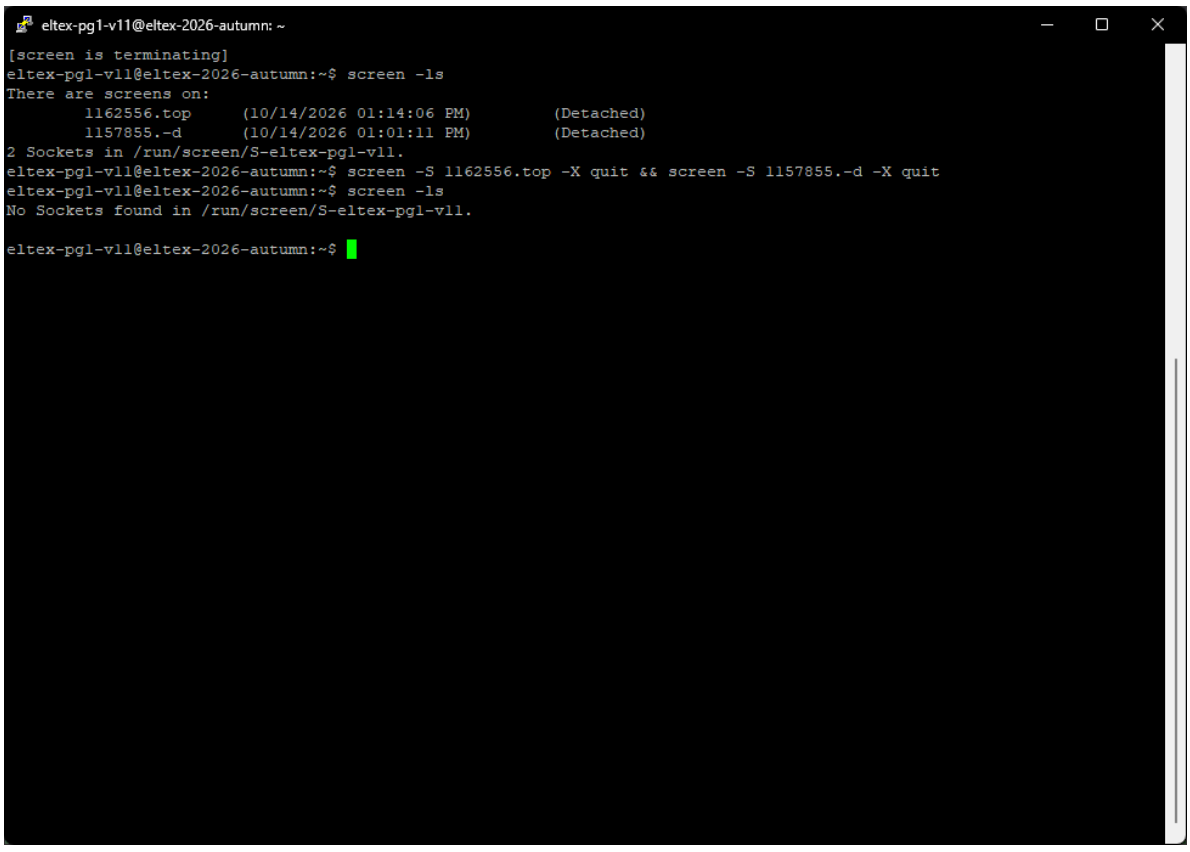


Успешное завершение части 1 модуля 1

18)



Завершение открытых сессий screen



Проверка закрытия сессий screen

Раздел 2

1. Запустите новую сессию с именем "`whoami`_part2". Все команды и результаты сохраняйте в файле $USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.
2. С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls».
3. С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».
4. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.
5. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».
6. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.
7. Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:
    - введите любую команду, например, команду date;
    - проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;
    - определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;
    - ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.

10. Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

11. Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.

12. Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

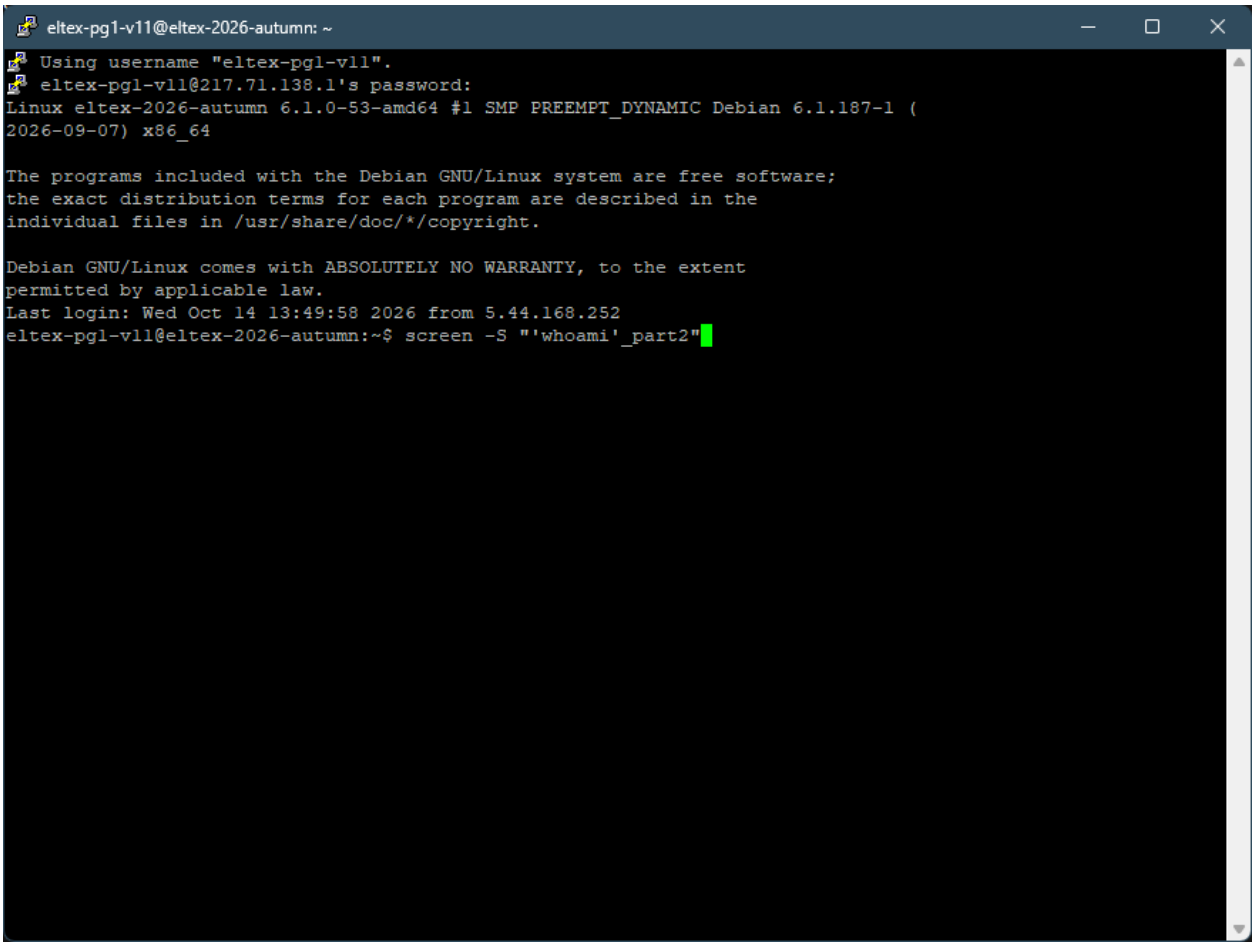
13. Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

14. Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM> (Используйте переменные bash и команду date)

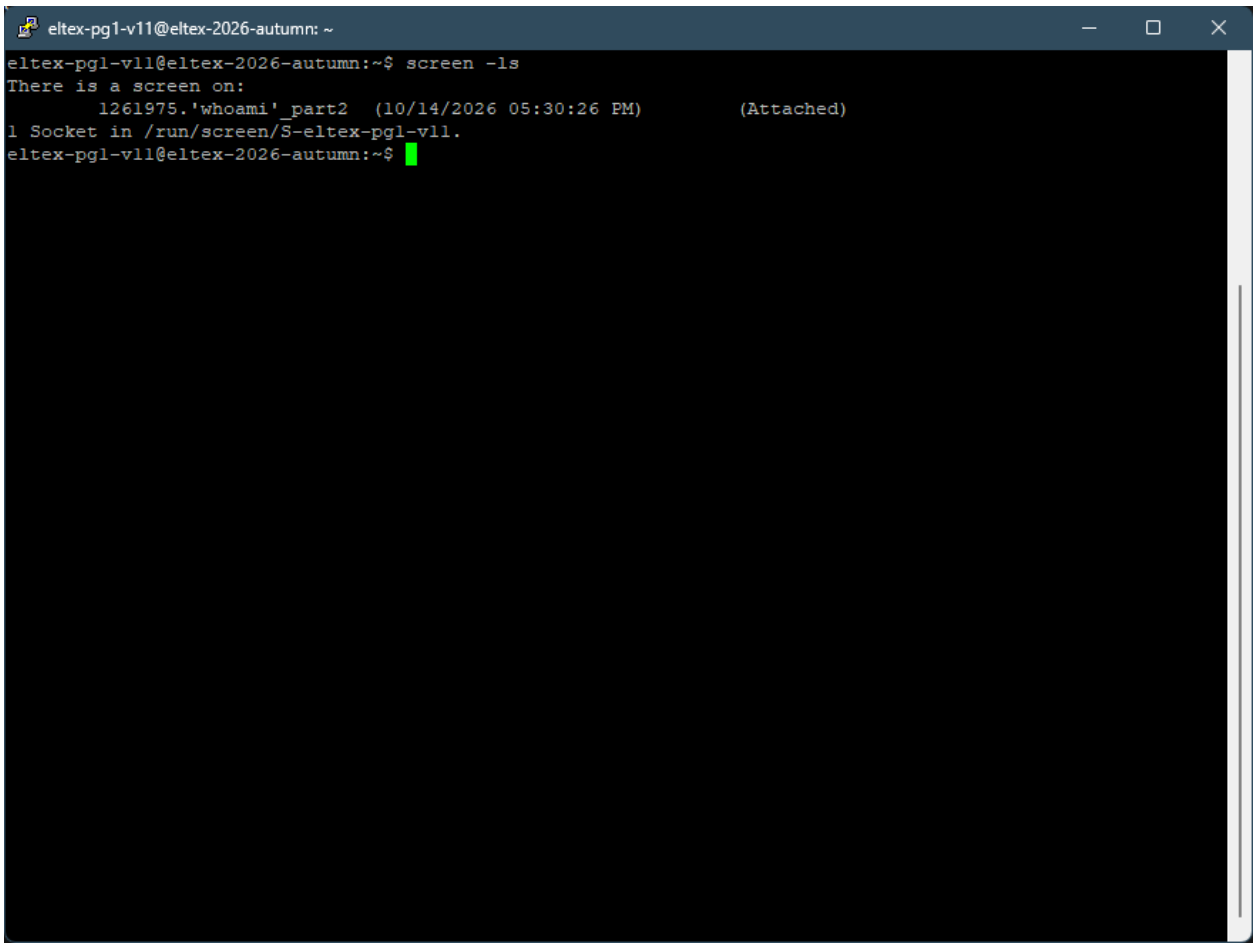
15. Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

16. Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки).

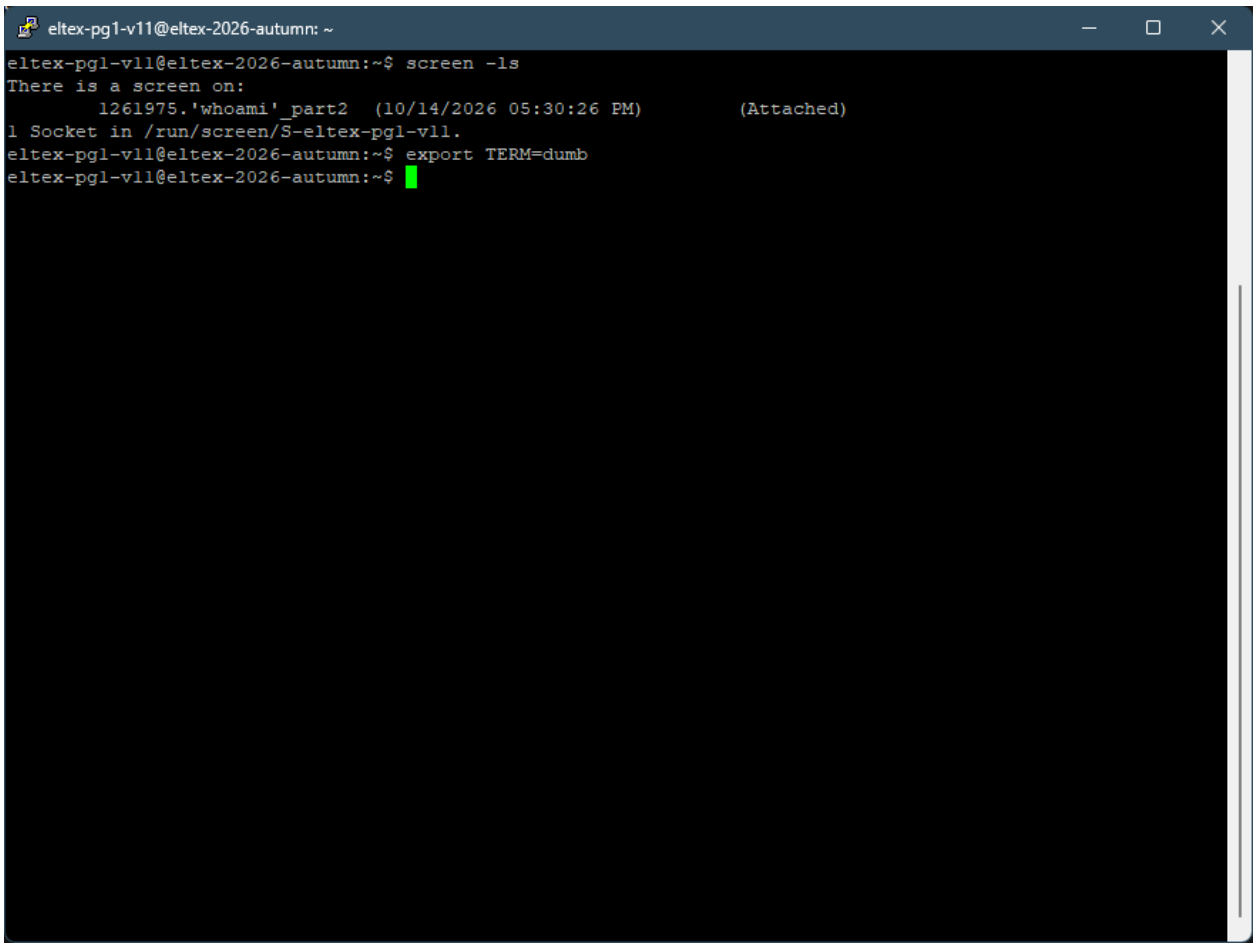
1)



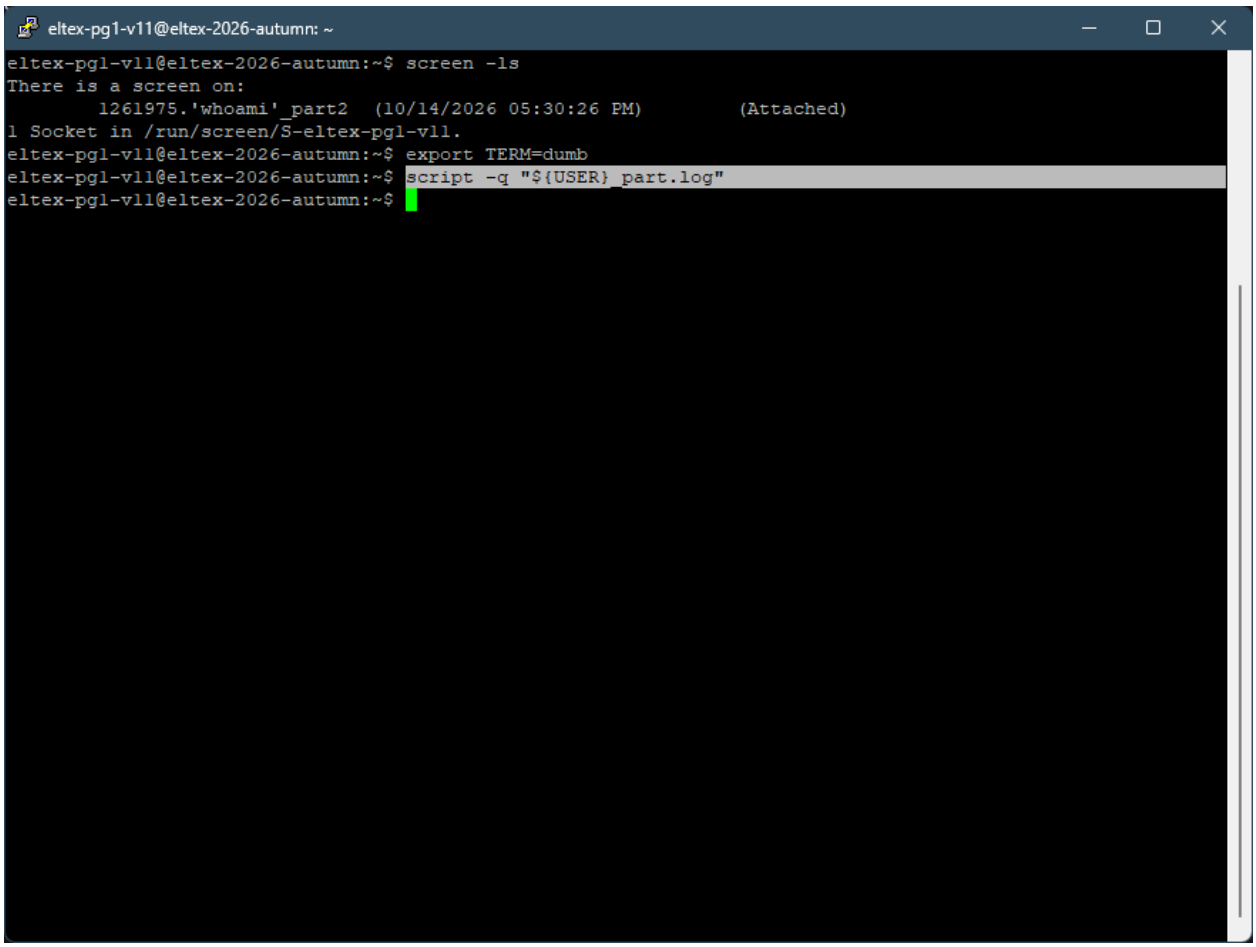
Создание сессии "`whoami`_part2"



Список созданных сессий

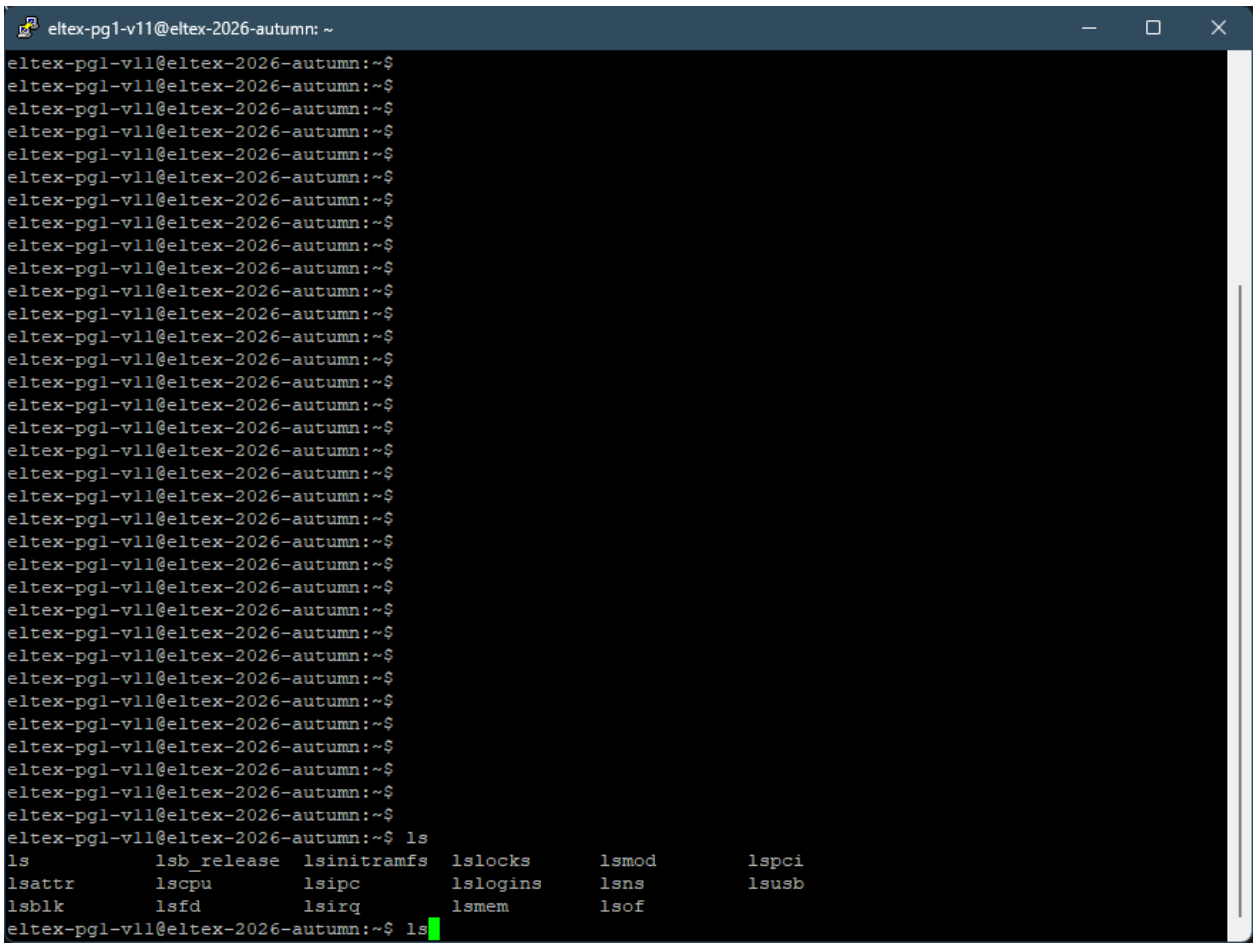


Отключение esc-последовательности форматирования и расцветки



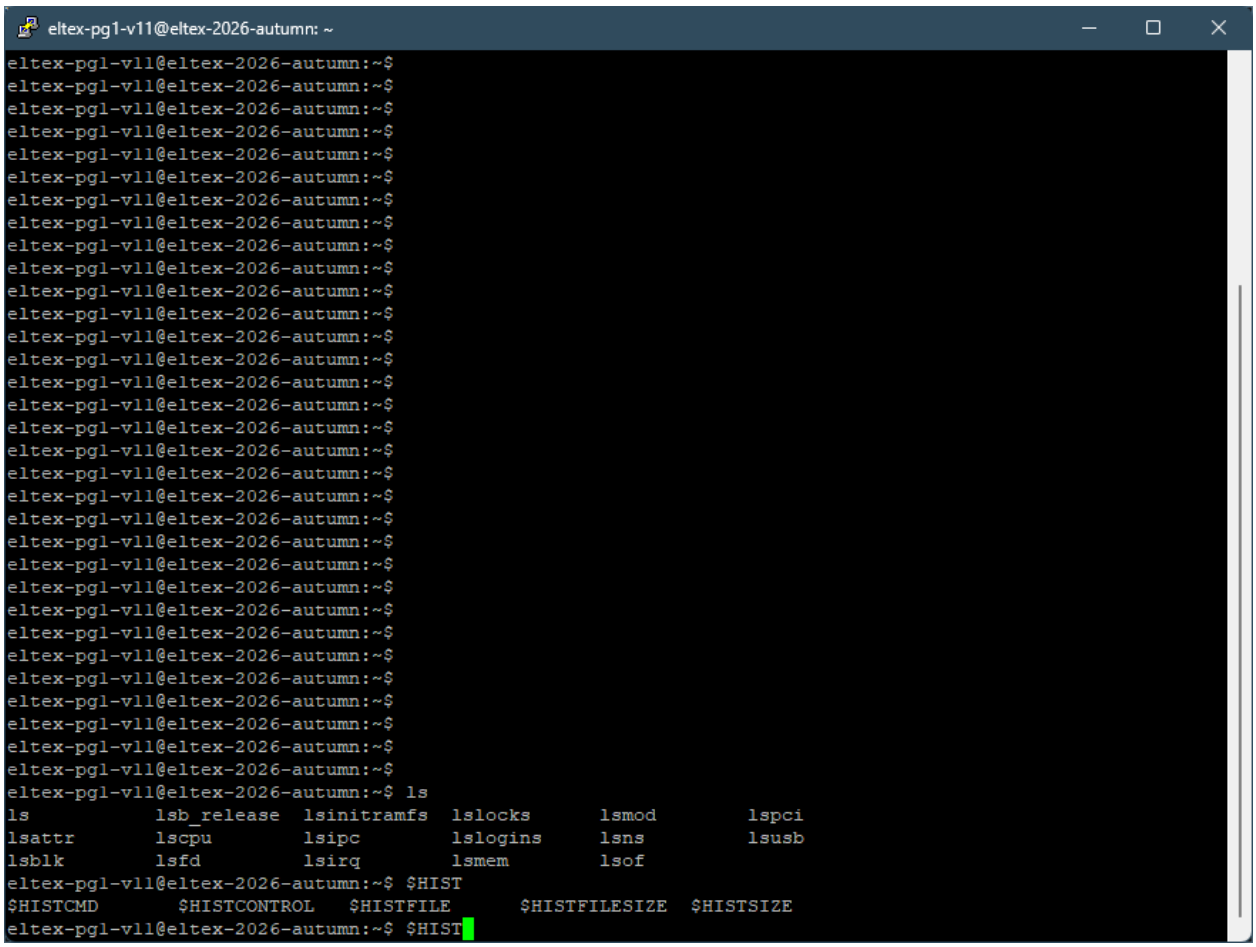
Запись вводимых команд в лог файл

2)



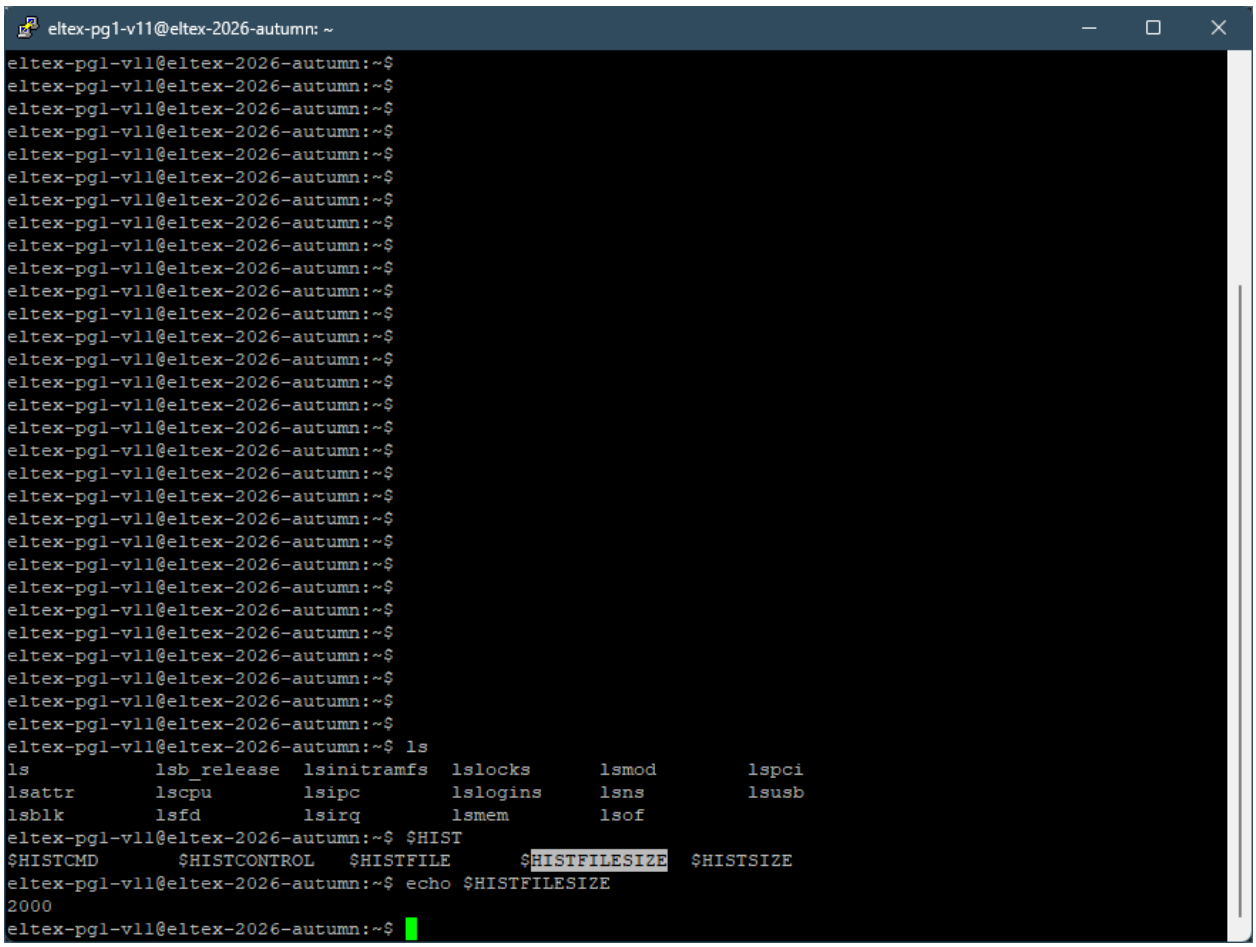
Все команды начинающиеся с ls

3)



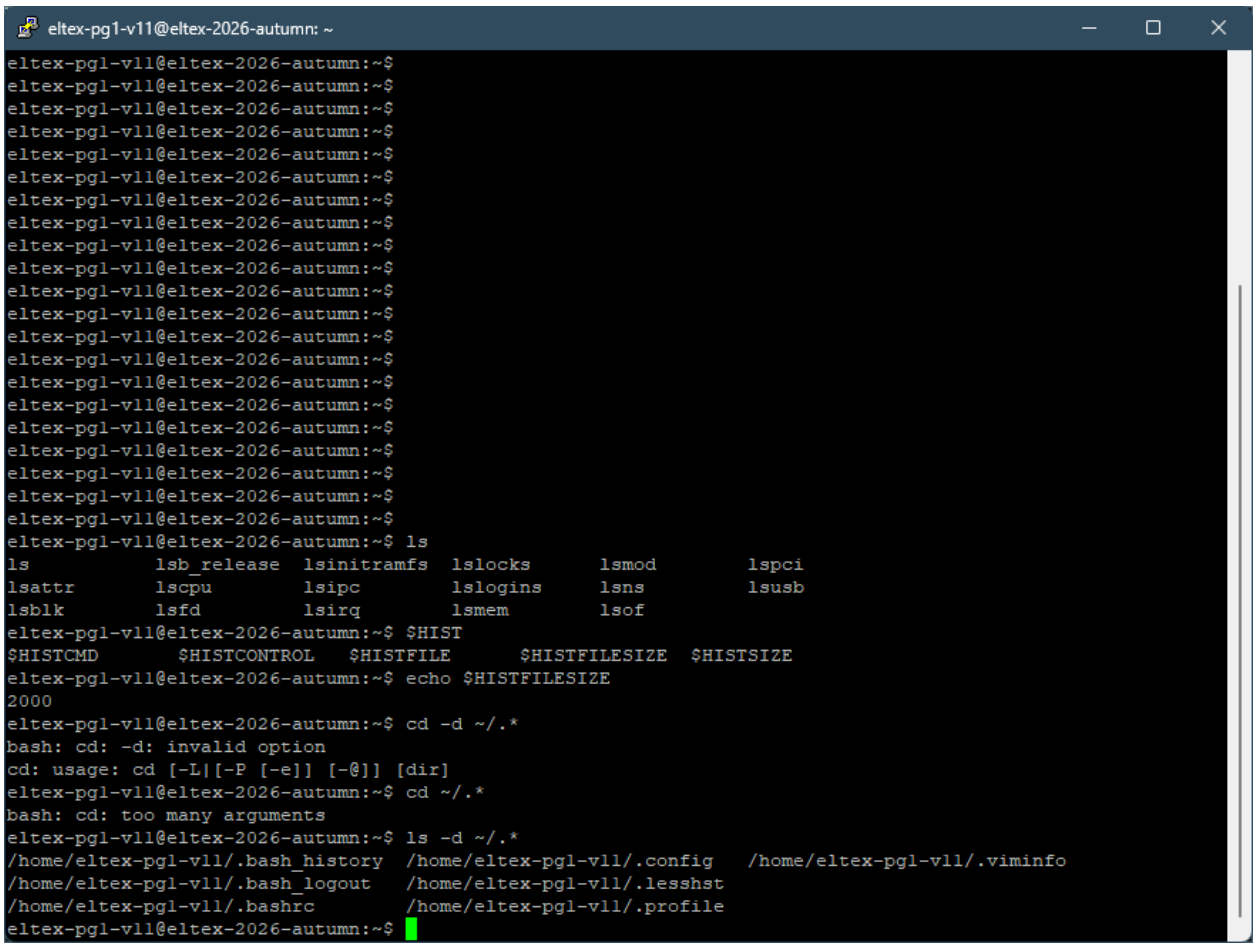
Все переменные которые начинаются с HIST

4)



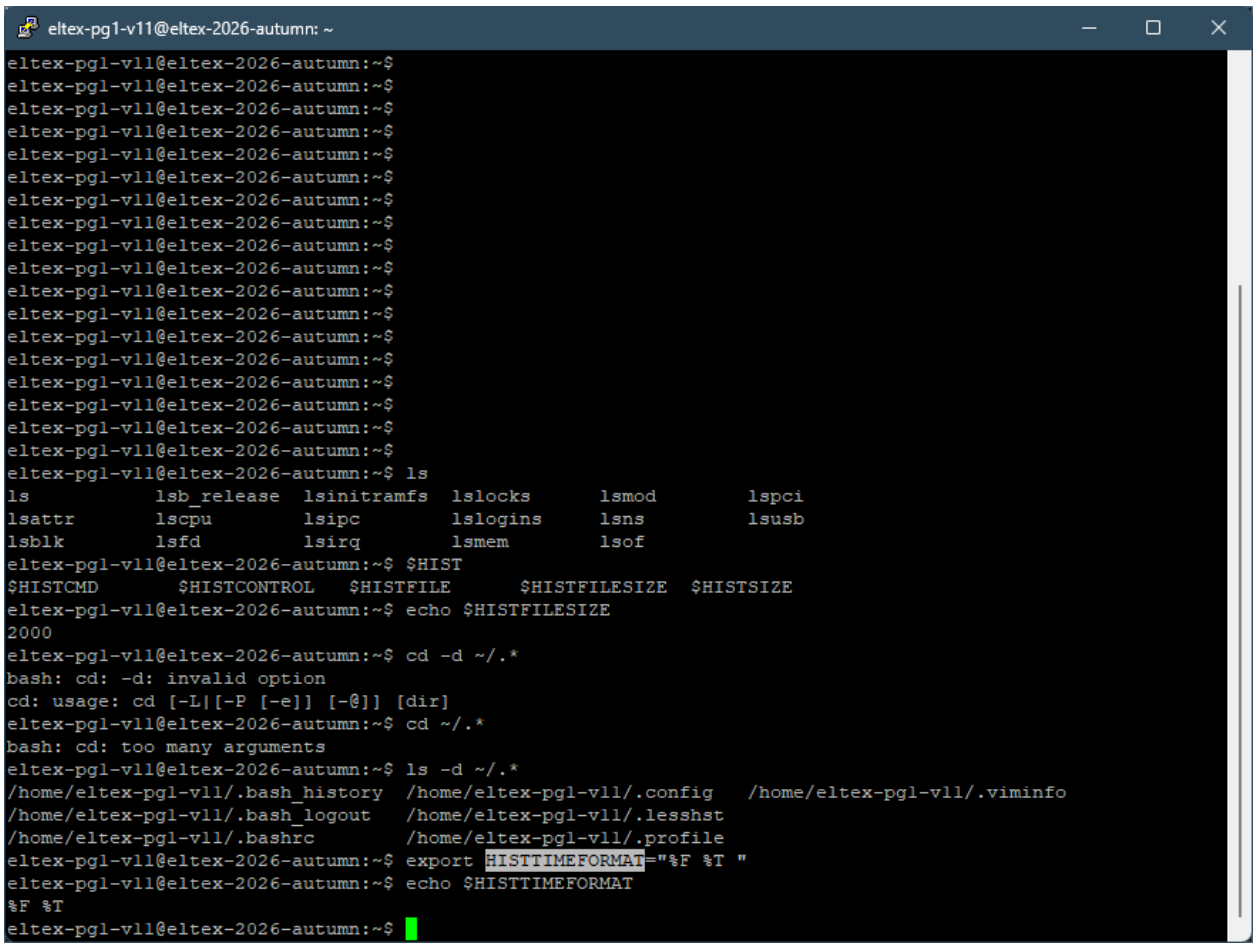
Количество команд которое хранится в файле истории

5)

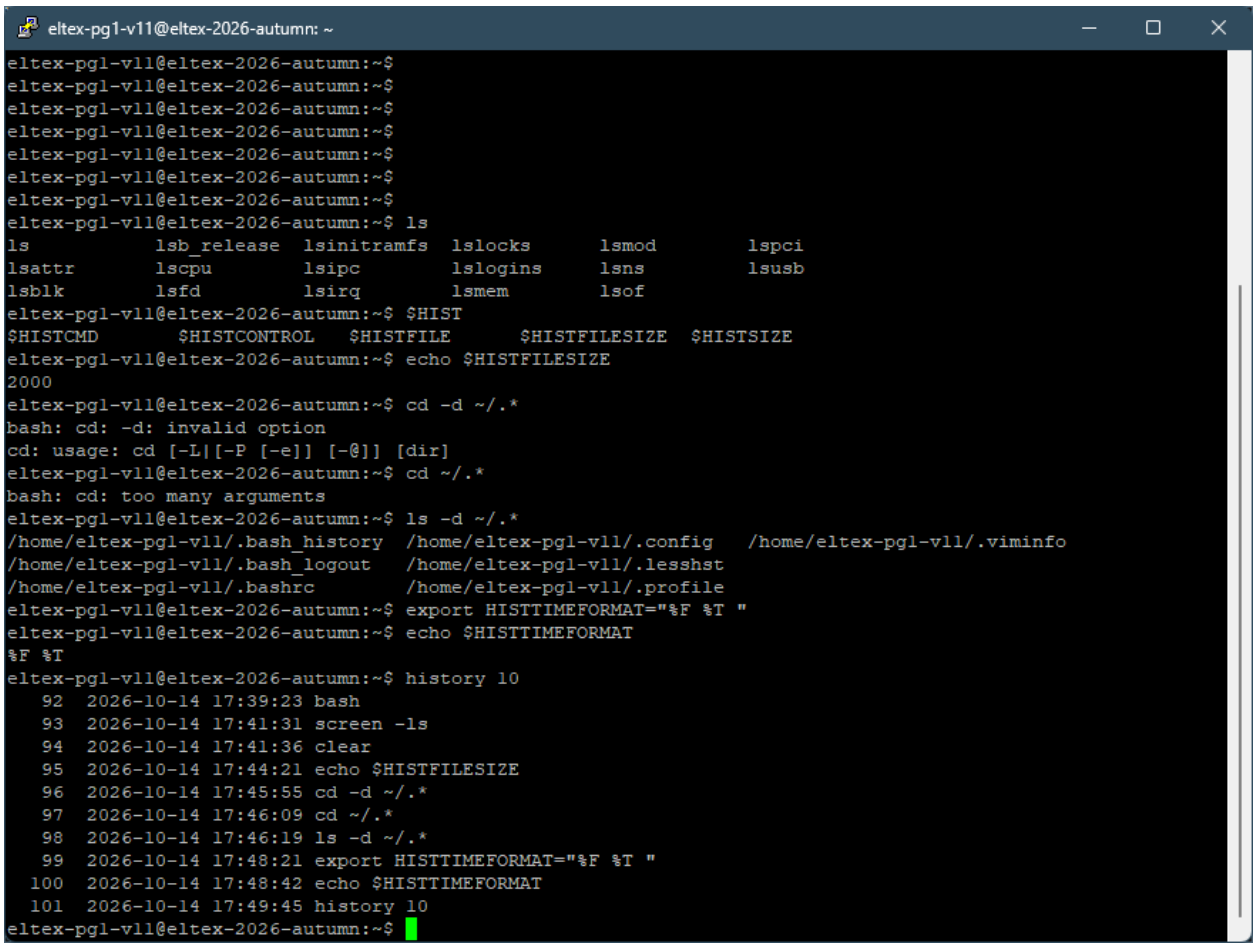


Все файлы и каталоги домашнего каталога, которые начинаются с “.”

6)

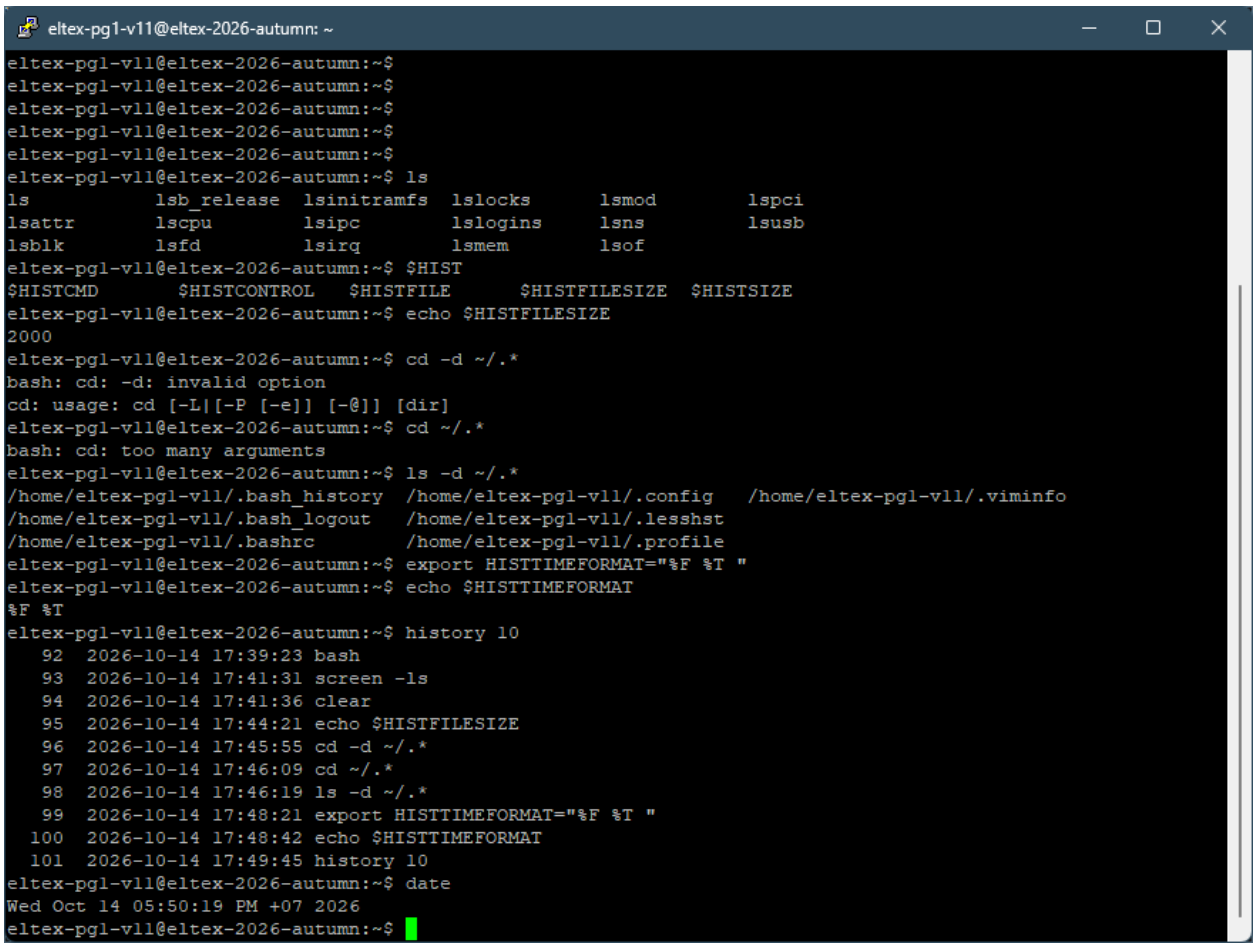


Установка вывода дат выполнения команд хранящихся в истории

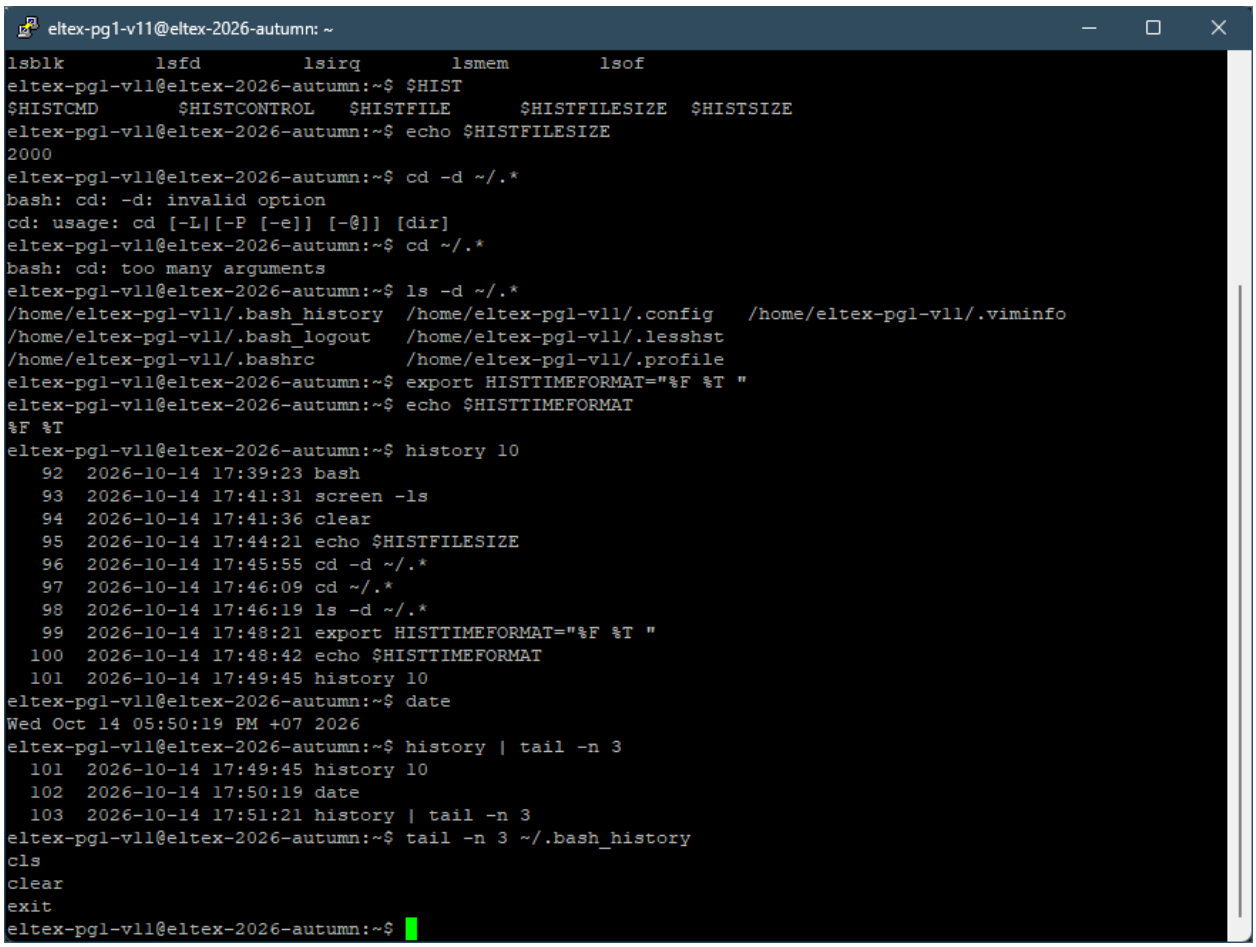


Проверка вывода дат выполнения команд хранящихся в истории

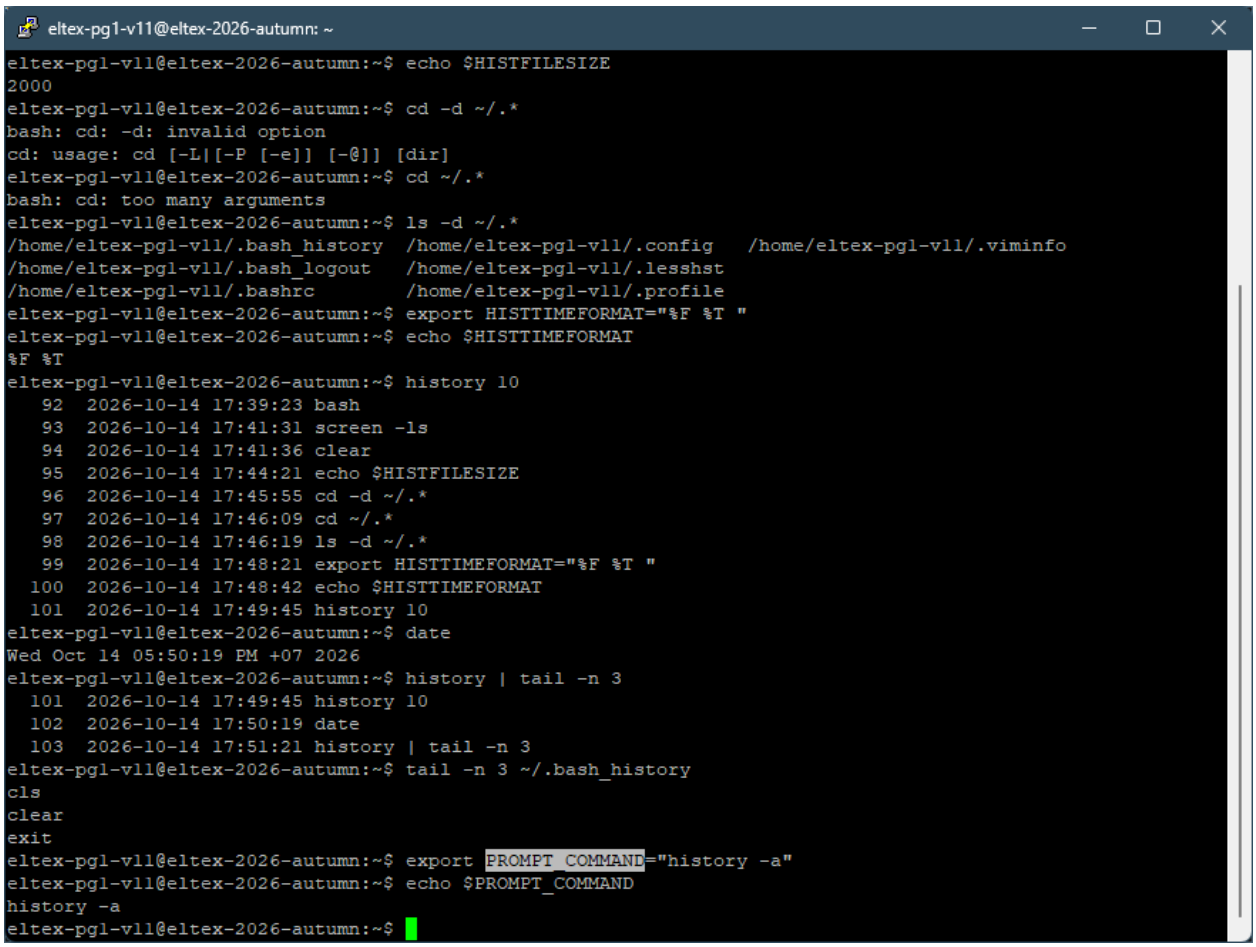
7)



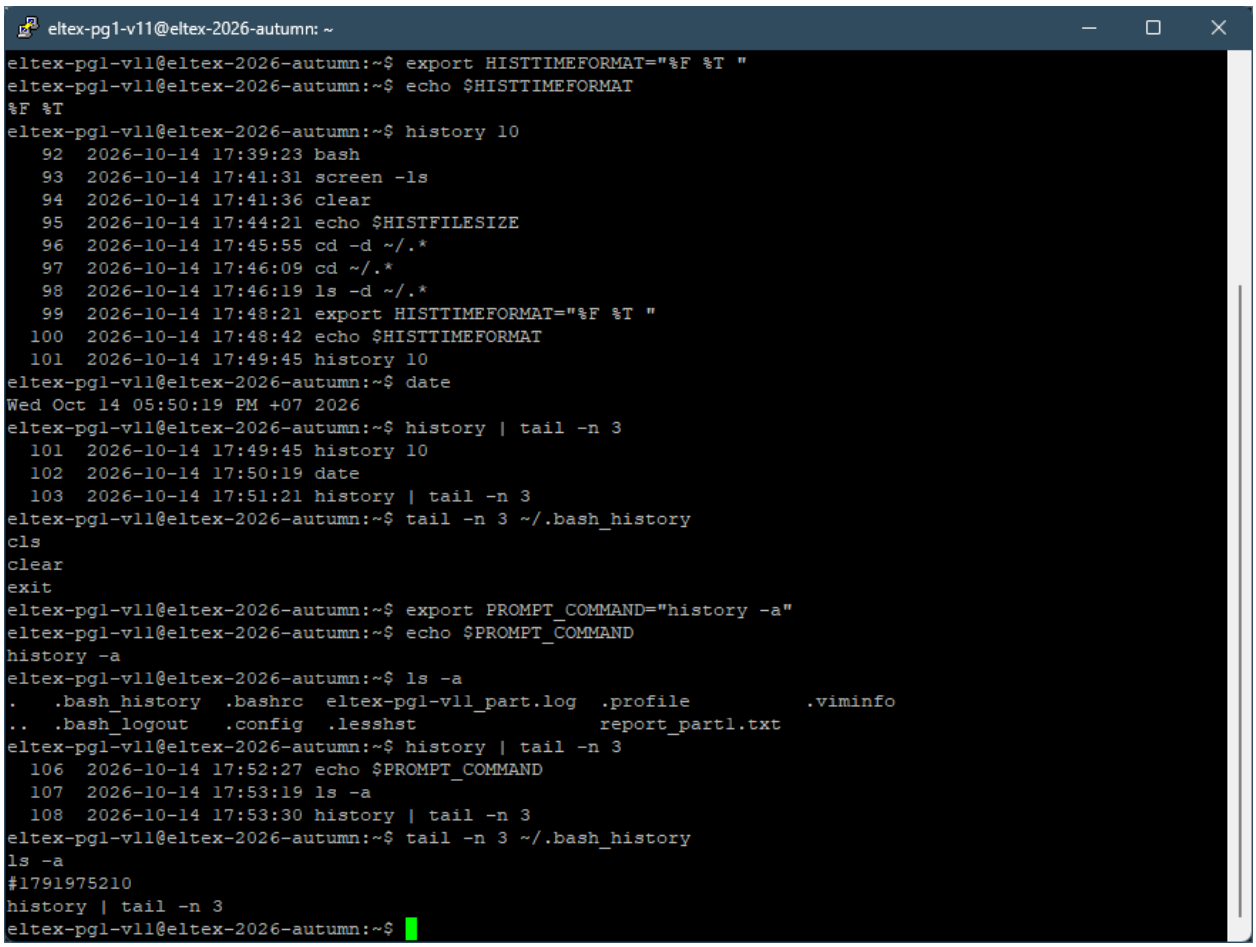
Вывод команды date



Проверка наличия команды в кэше и файле истории команд

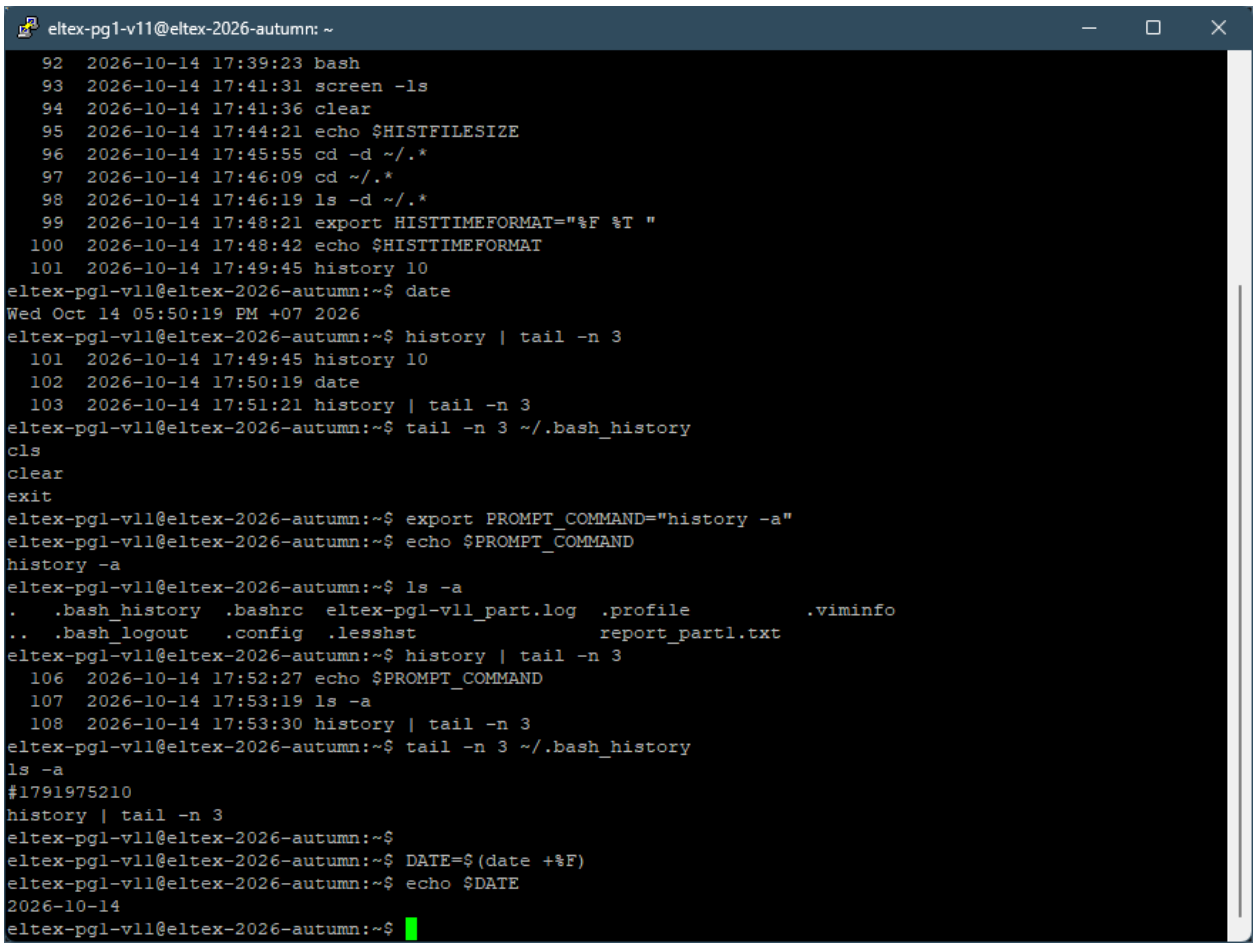


Установка переменной PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории



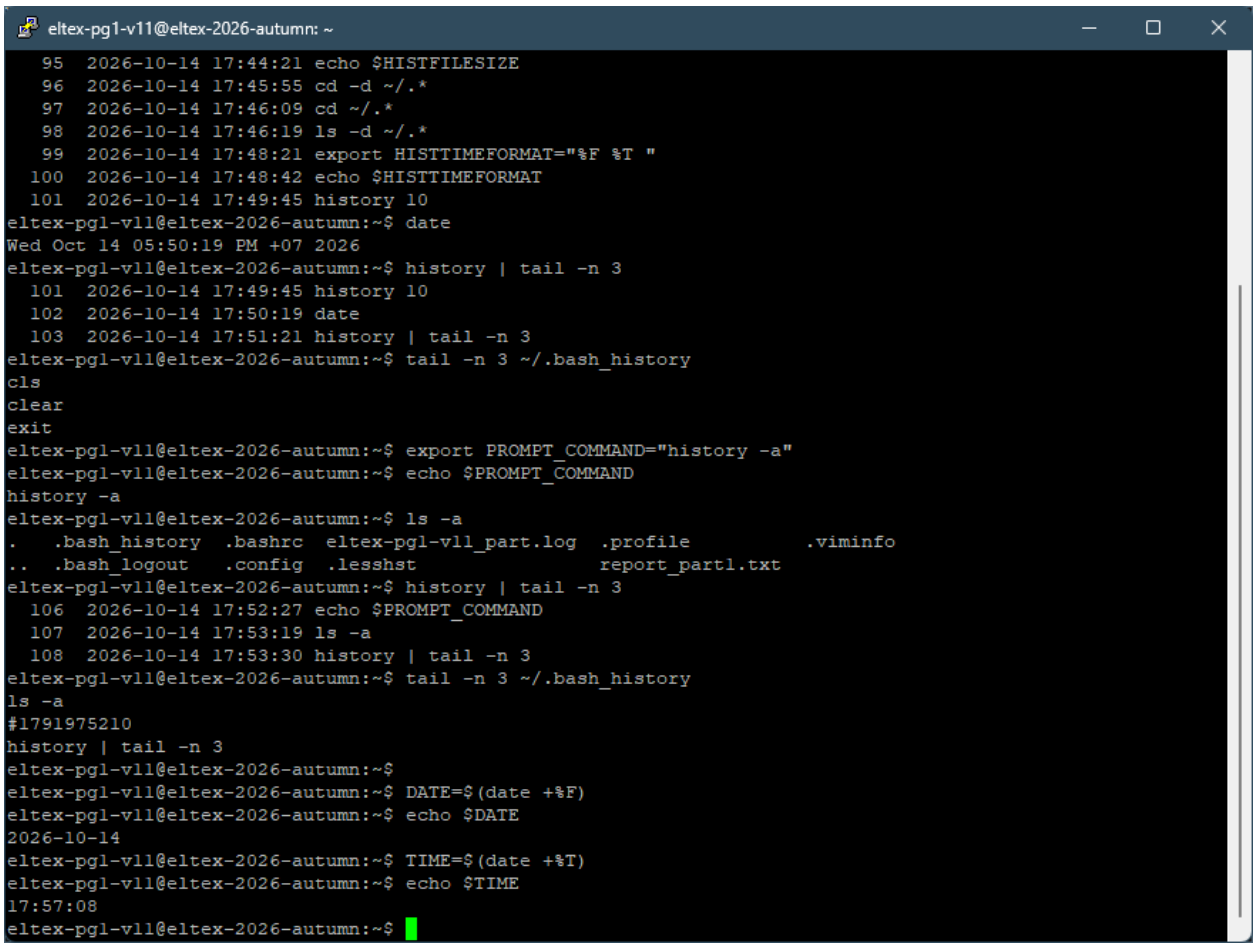
Проверка сохранения команд в кэше и файле истории команд после изменения переменной PROMPT_COMMAND

10)



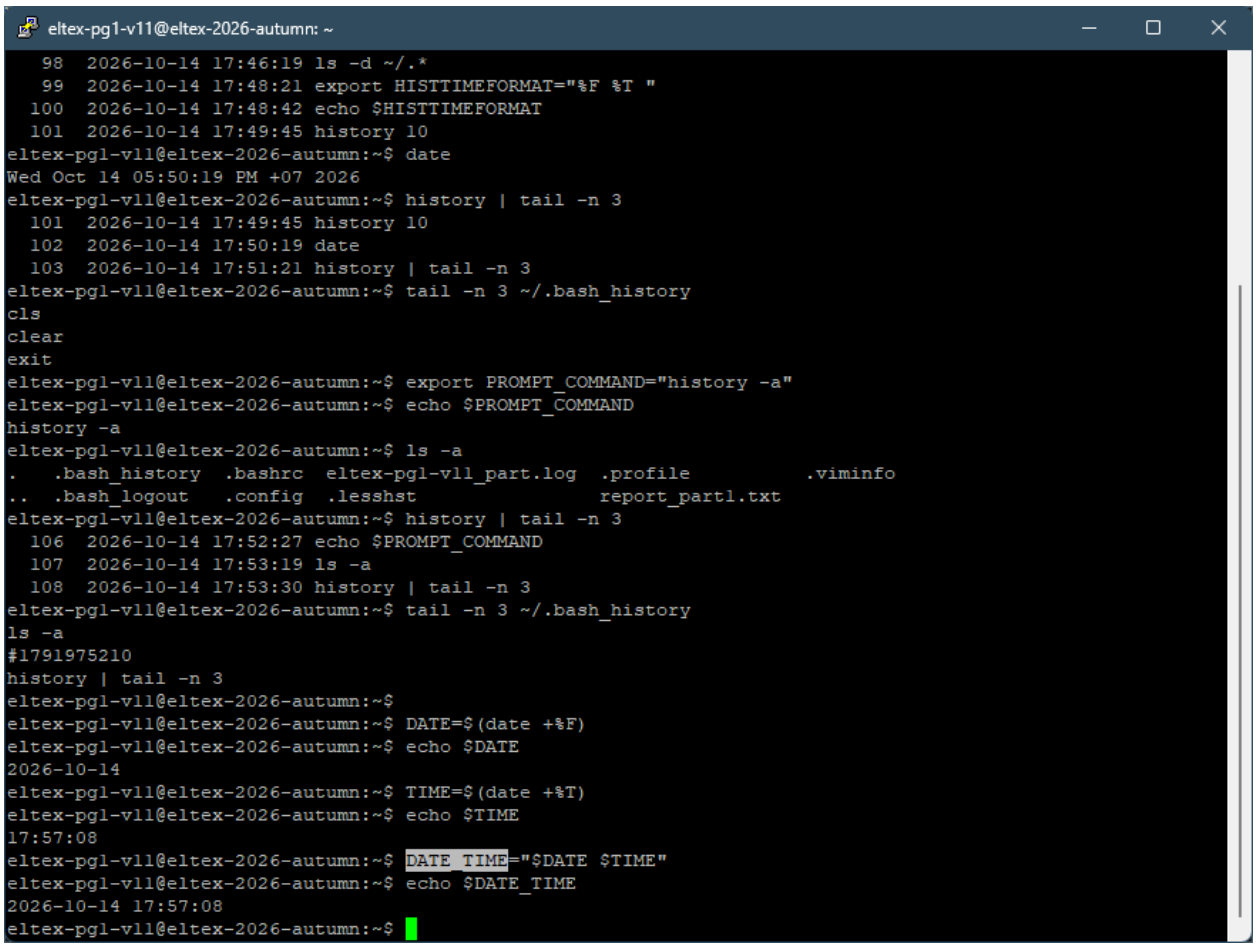
Создание переменной DATE с записанной текущей датой и проверка её содержимого

11)



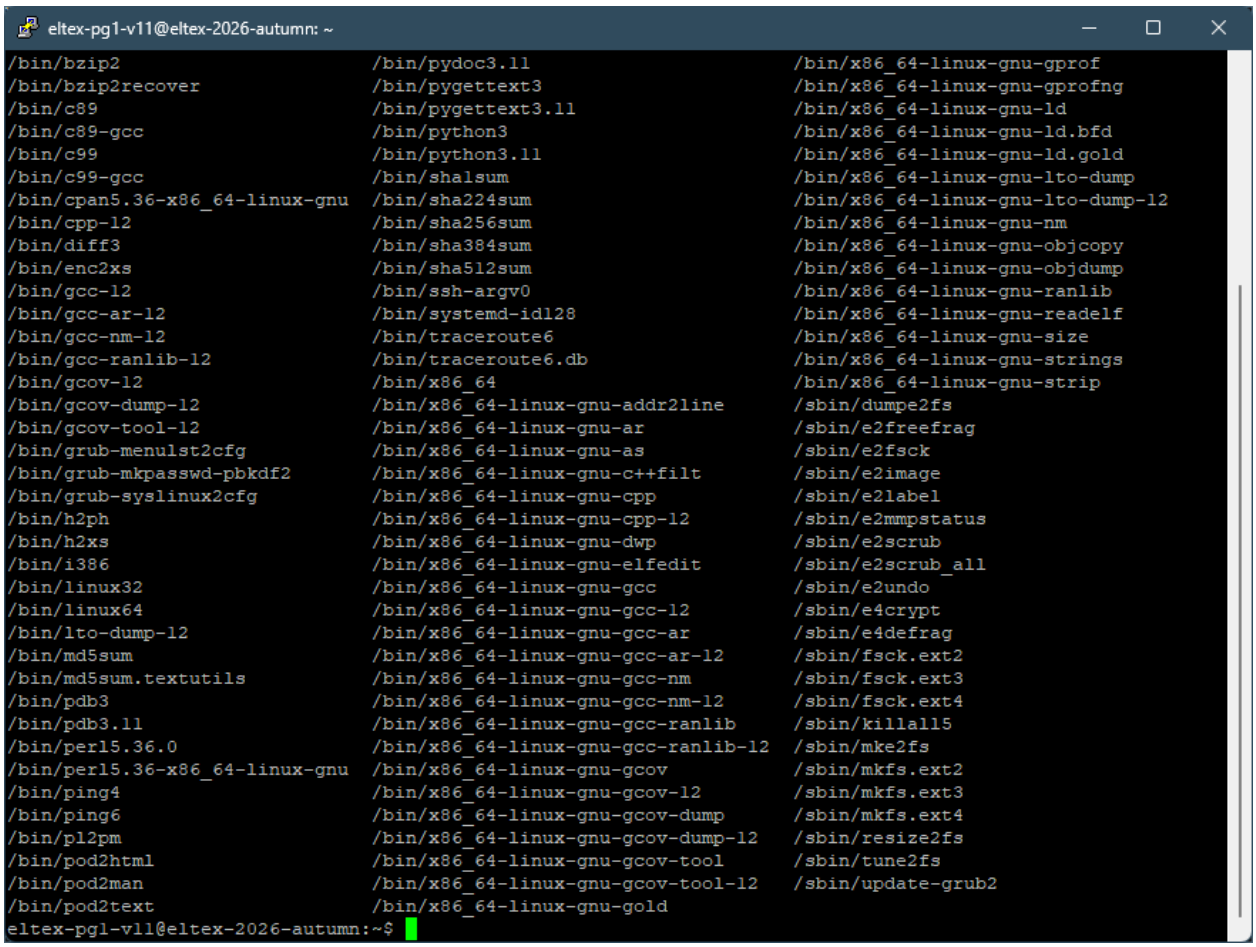
Создание переменной TIME с записанной текущим временем и проверка её содержимого

12)



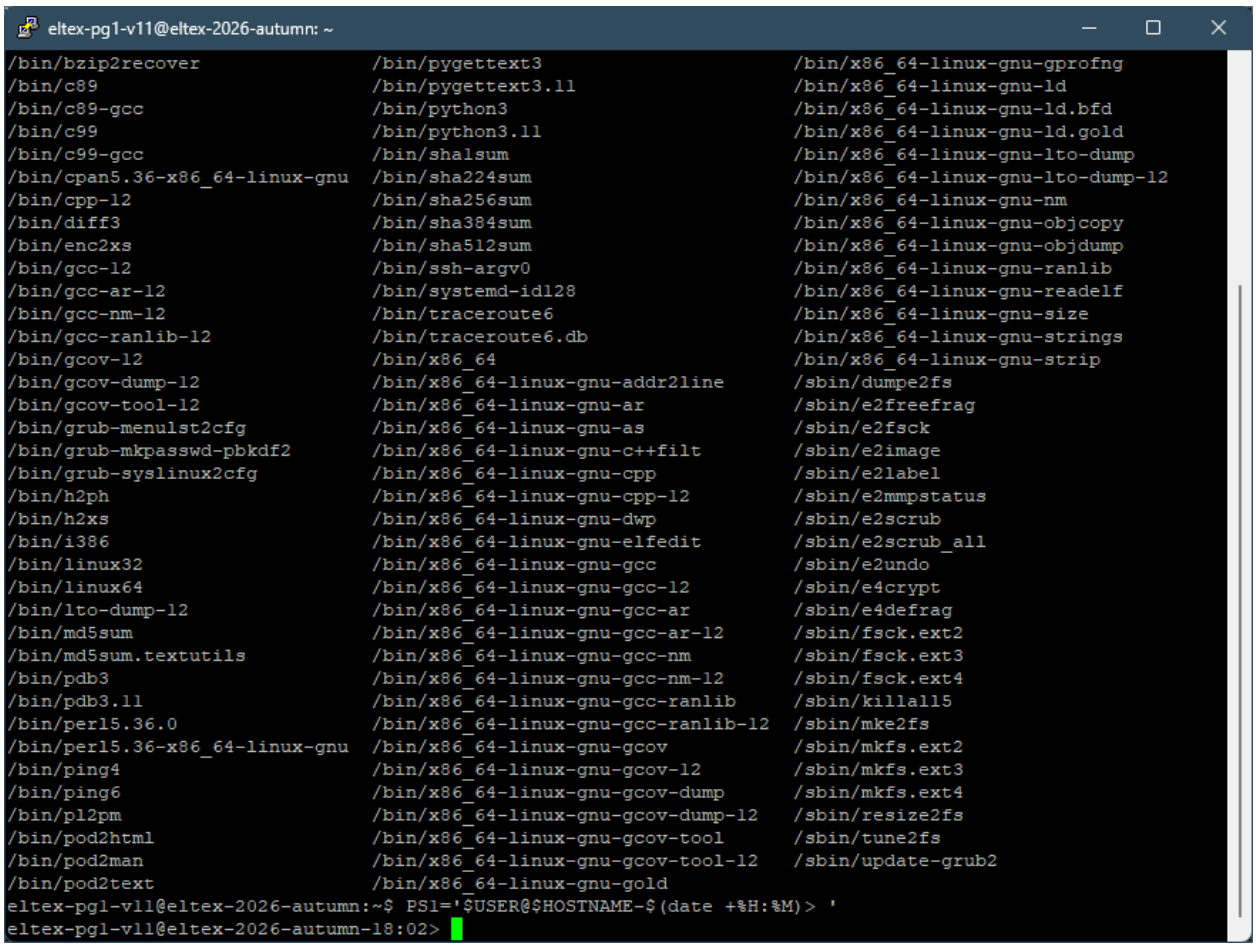
Создание переменной DATE_TIME и проверка её содержимого

13)



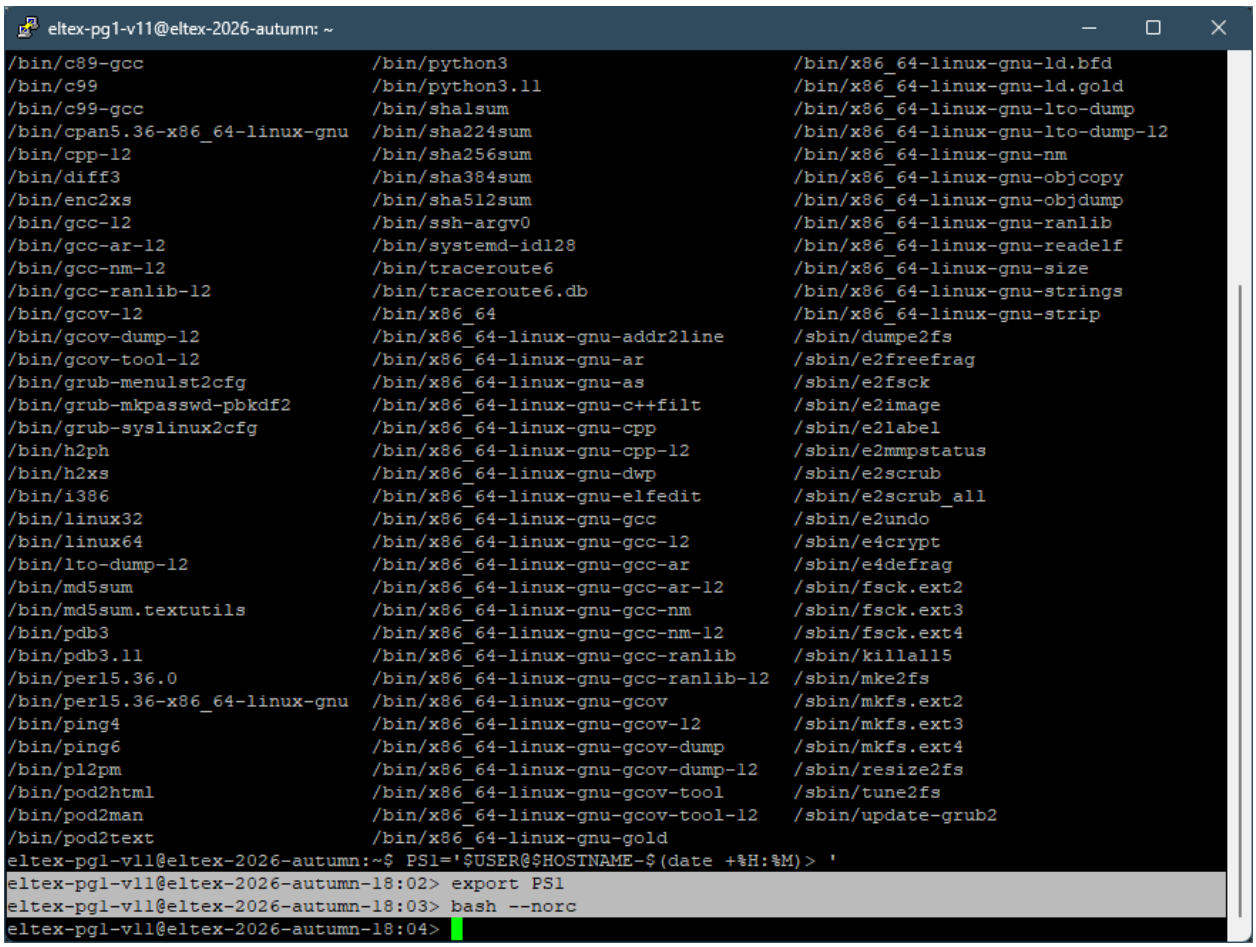
Все файлы в каталогов /bin и /sbin содержащие хотя бы одну цифру

14)

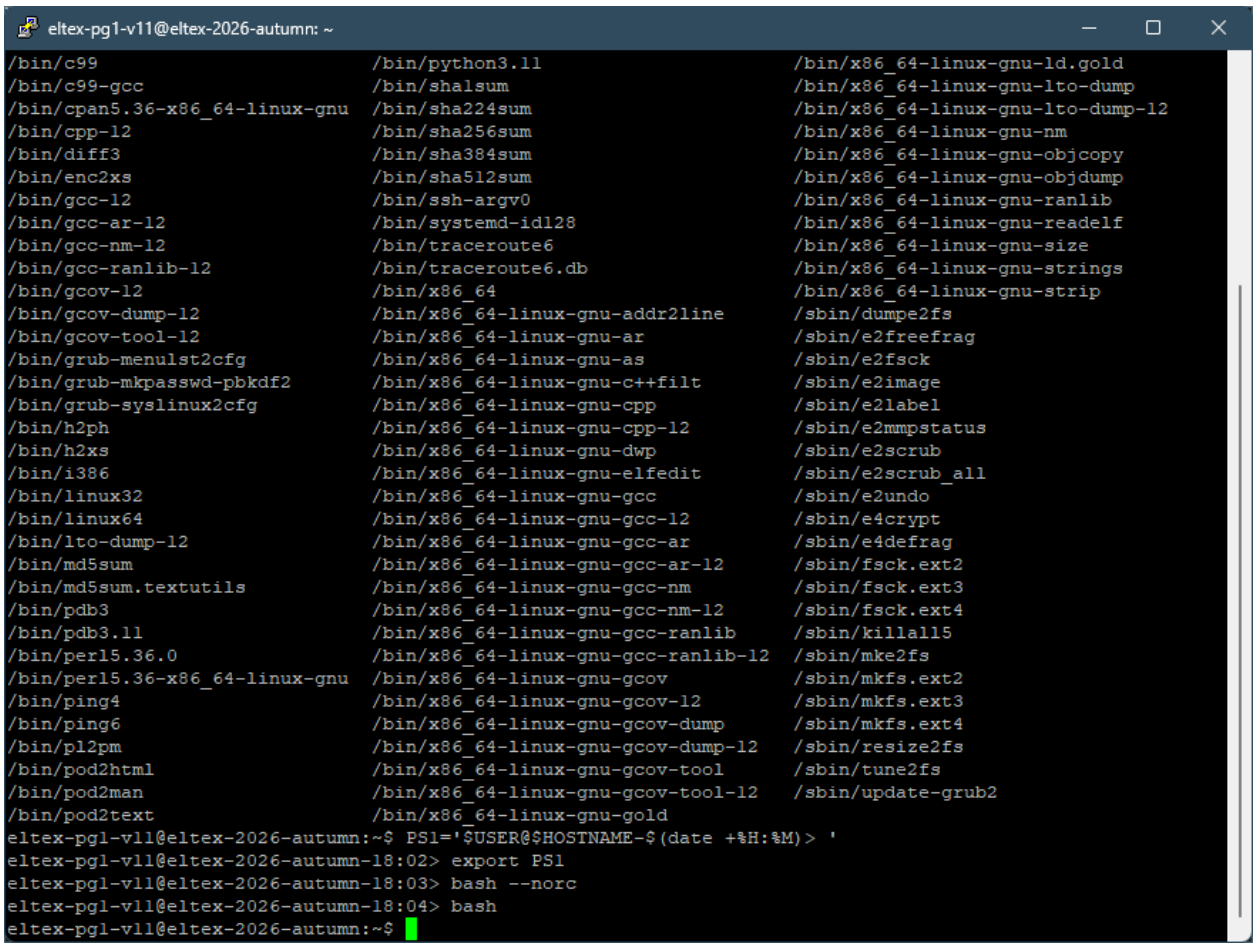


Изменения приглашения на формат «имя_пользователя@имя_хоста-НН:ММ>»

15)

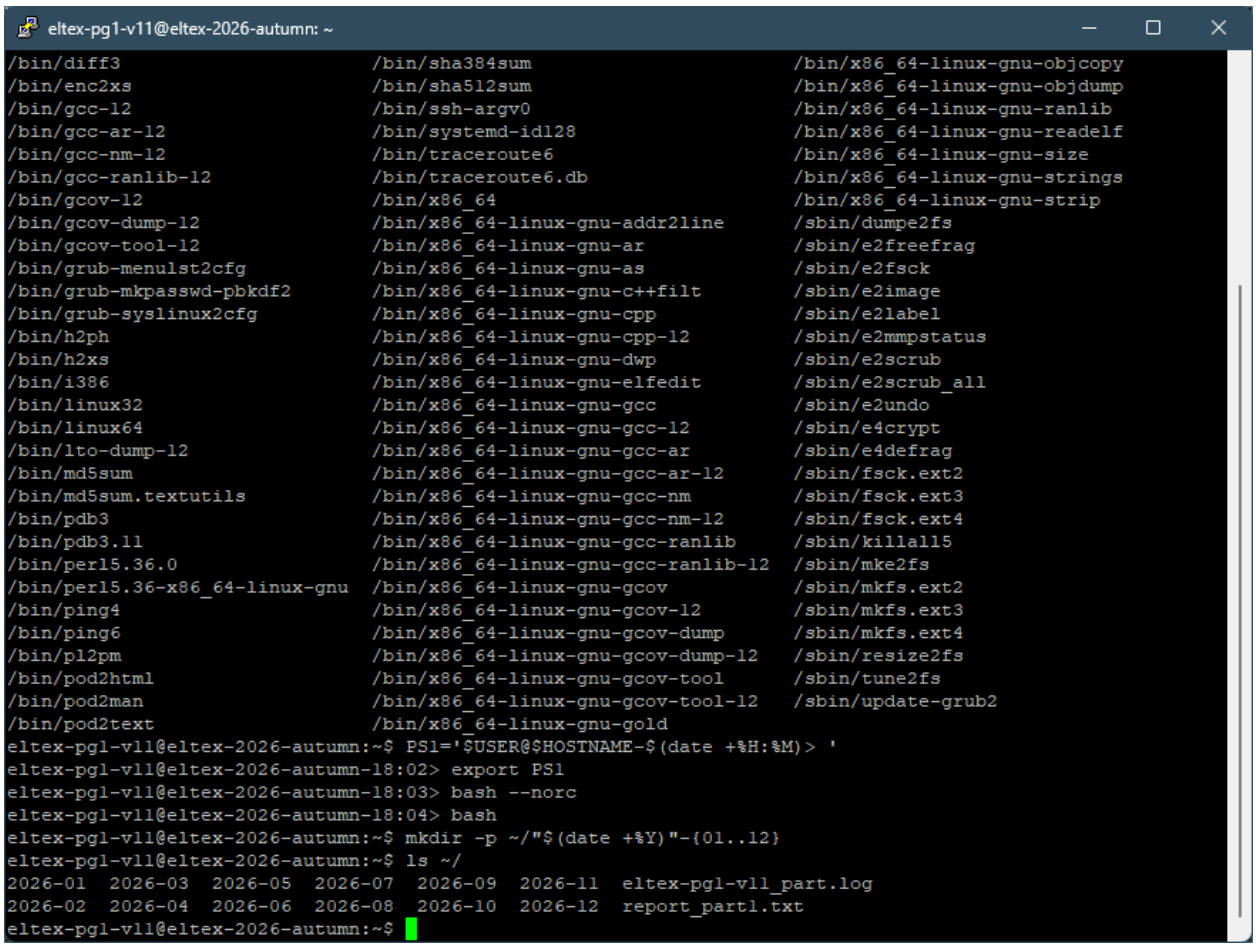


Установка значений, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash



Проверка приглашения

16)

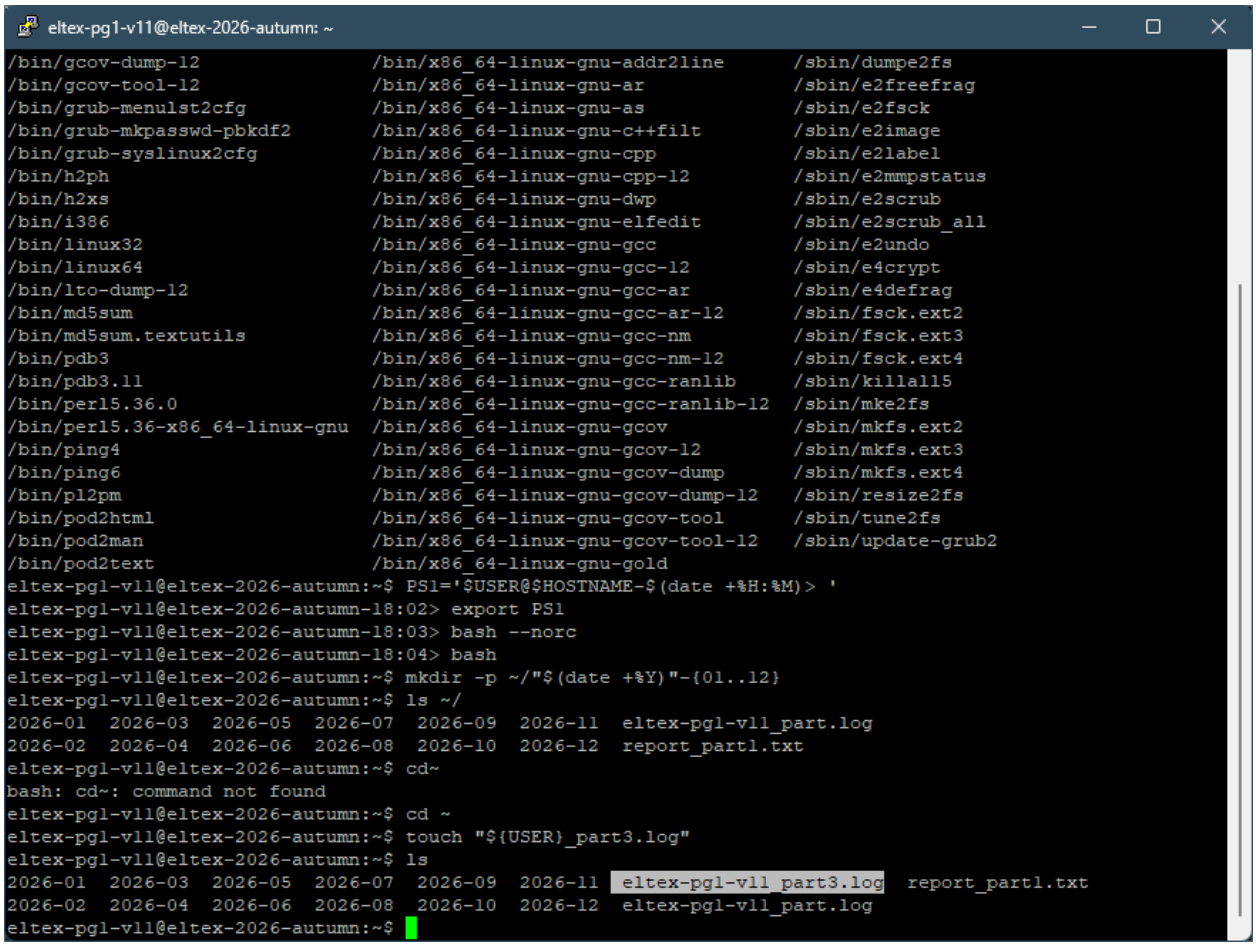


Создание папок в домашнем каталоге по месяцам

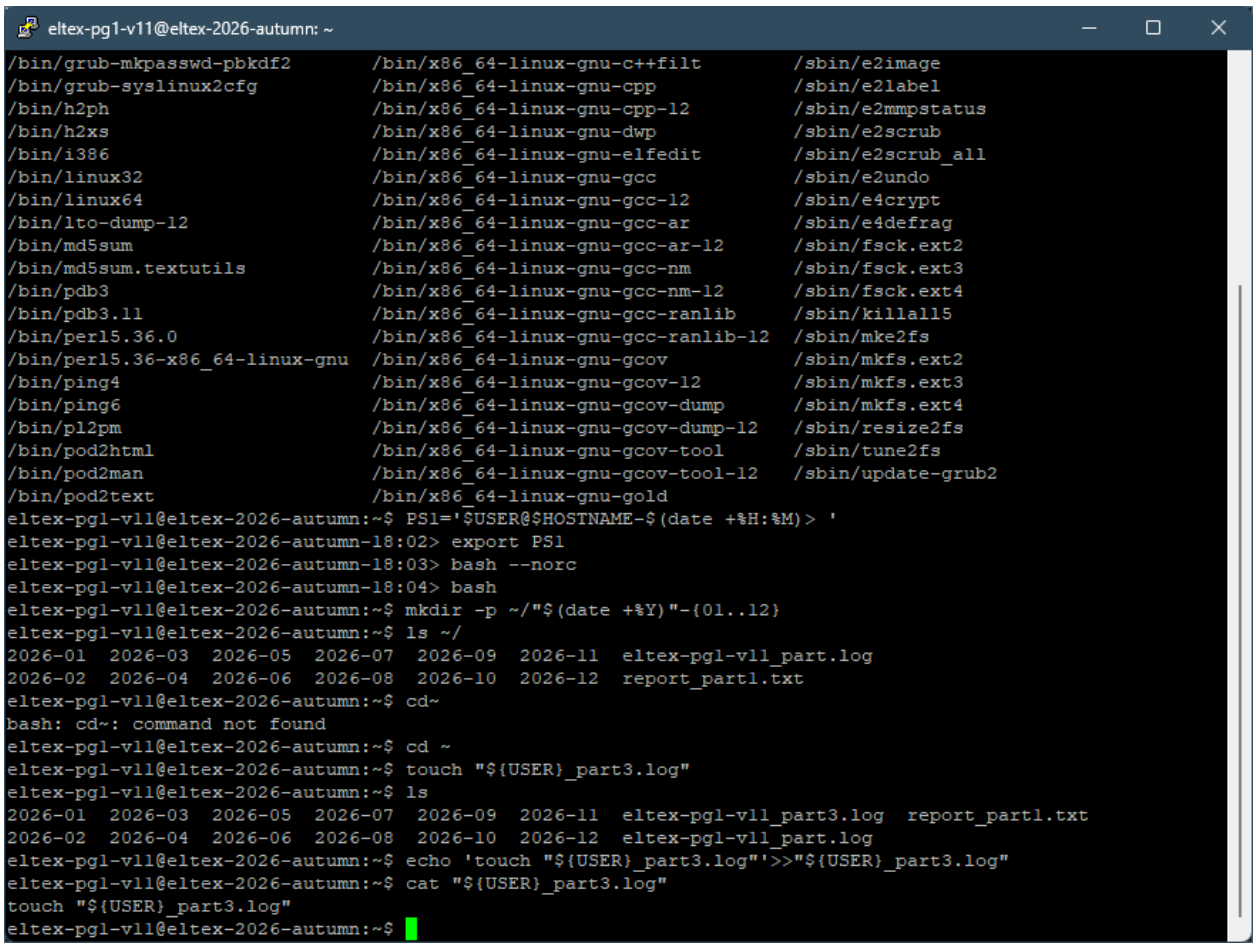
Раздел 3

1. Перейдите в домашний каталог, создайте файл $USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды и их результаты дописывайте в файл командой echo, не забудьте про экранирование.
2. Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.
3. В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.
4. Добавьте произвольный текст в файл file.txt.
5. В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt.
6. Докажите, что ссылки созданы успешно.
7. Переместите файл file.txt в каталог D1.
8. Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?
9. Удалите каталог D2 со всем содержимым.
10. Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл $USER_part3_gt20M.log список найденных файлов.
11. В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые
12. были изменены в течение последних 24х часов.
13. В каком каталоге находится команда find?
14. Определите характер содержимого файла find командой file.
15. Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

1)

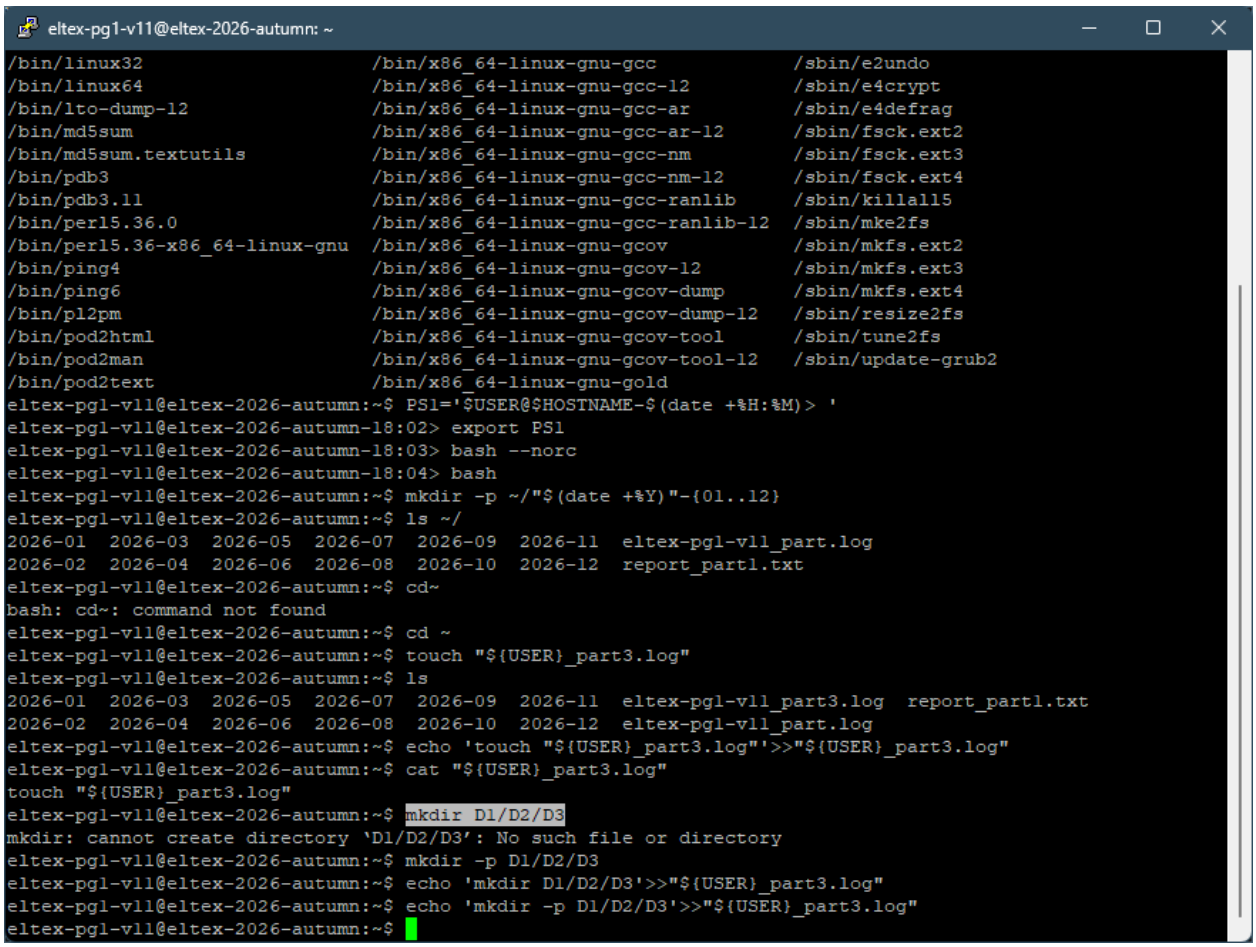


Создание файла $USER_part3.log



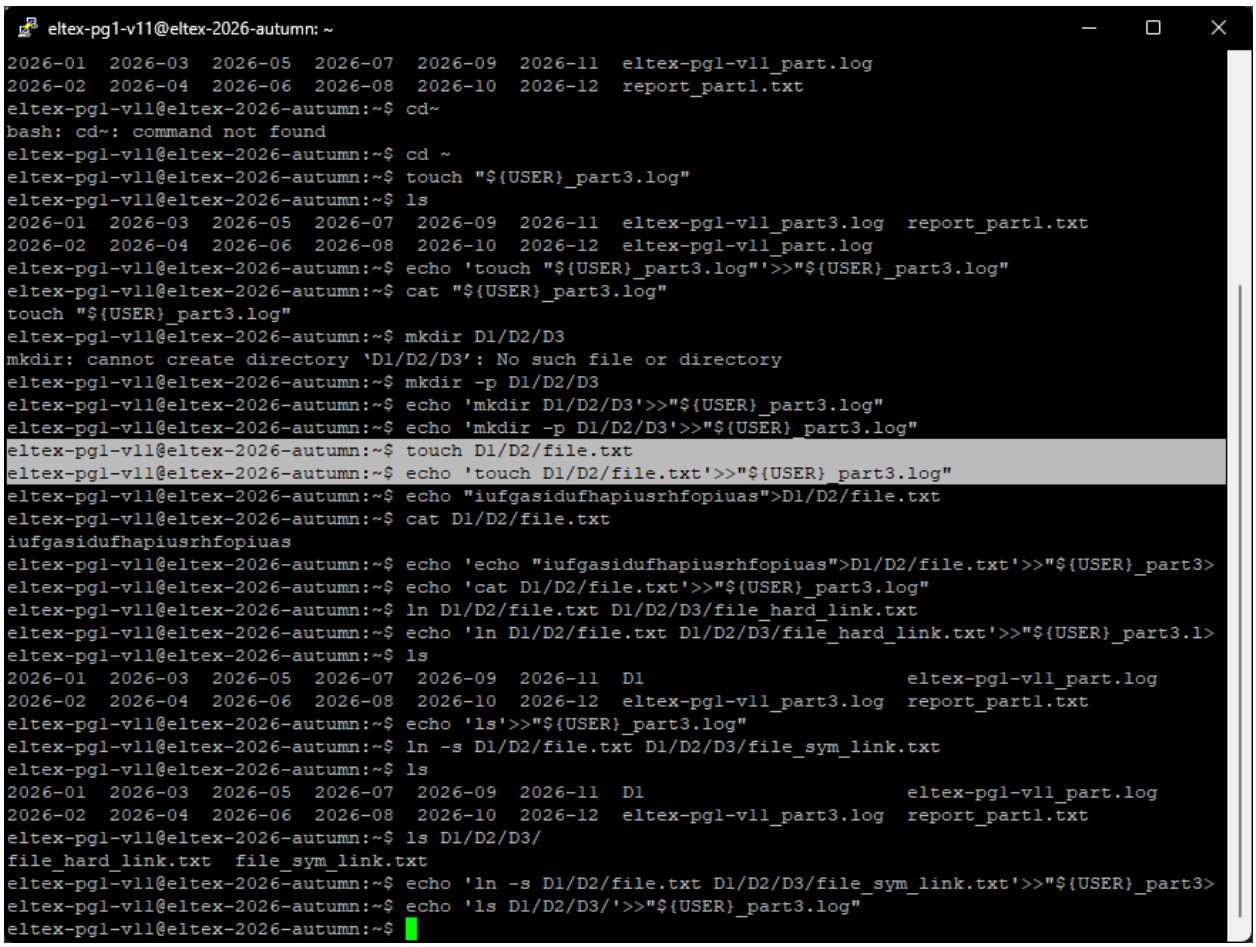
Запись команды в лог файл через echo

2)



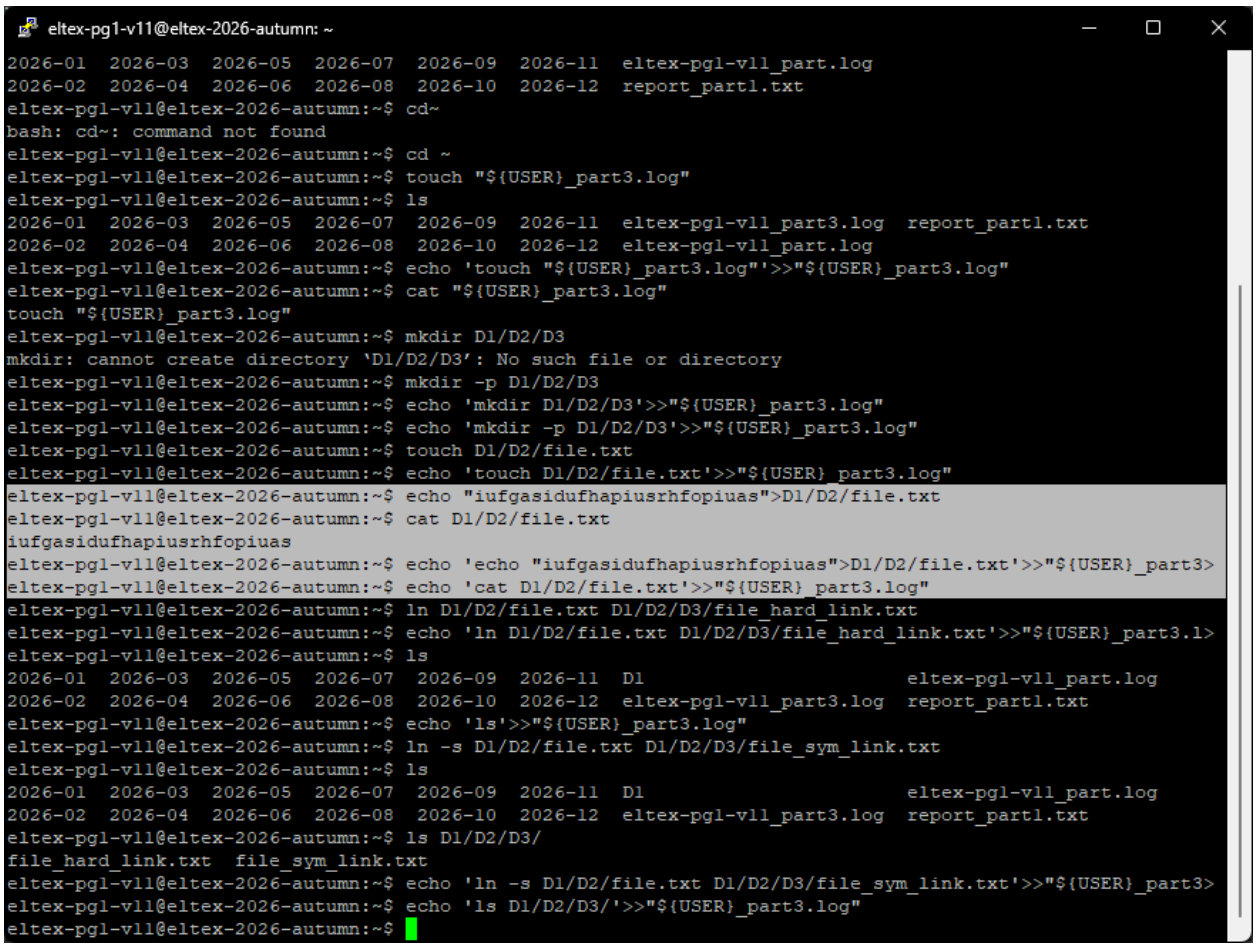
Создание иерархии вложенных каталогов D1/D2/D3 и запись команды в лог

3)



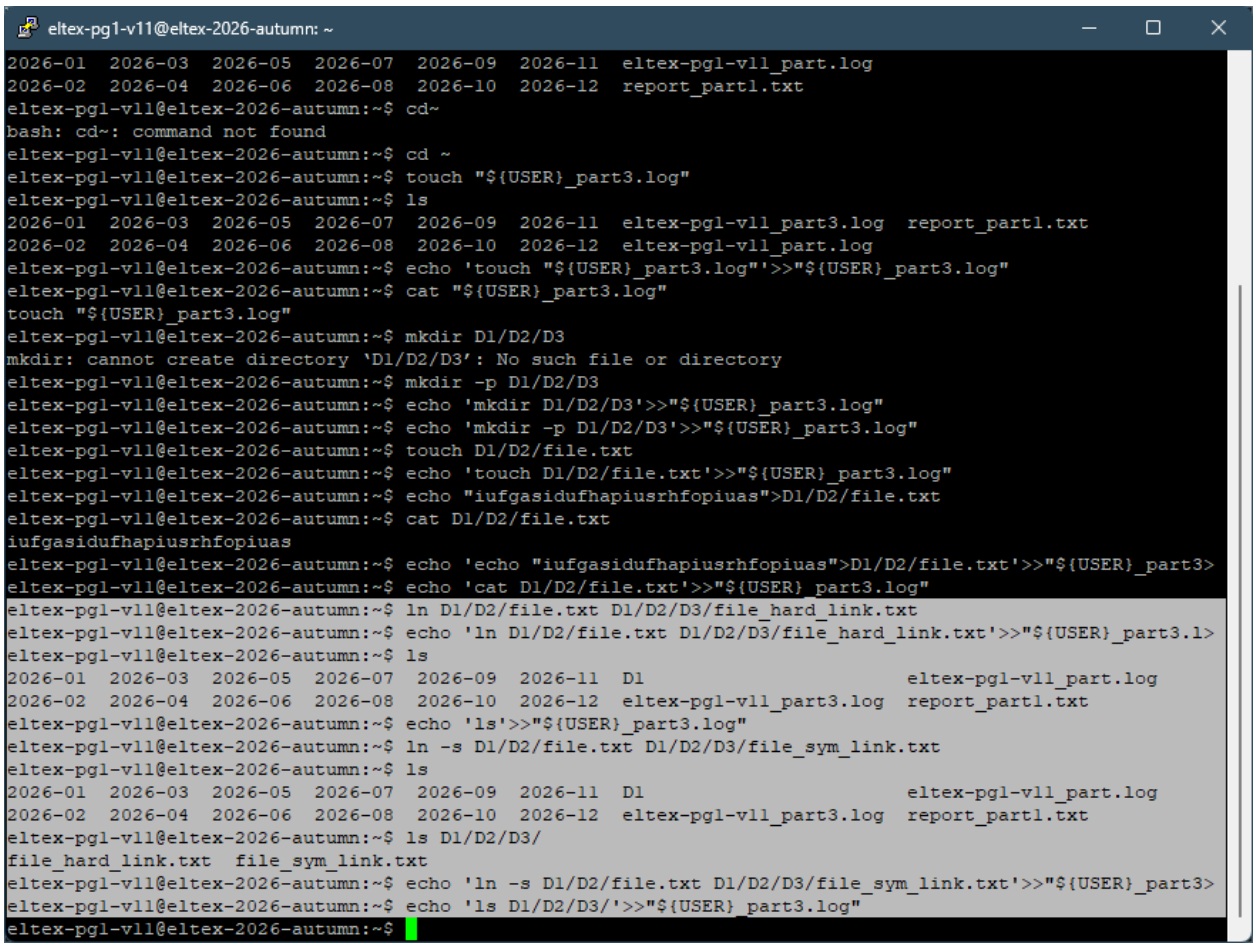
Создание файла file.txt в каталоге D2

4)



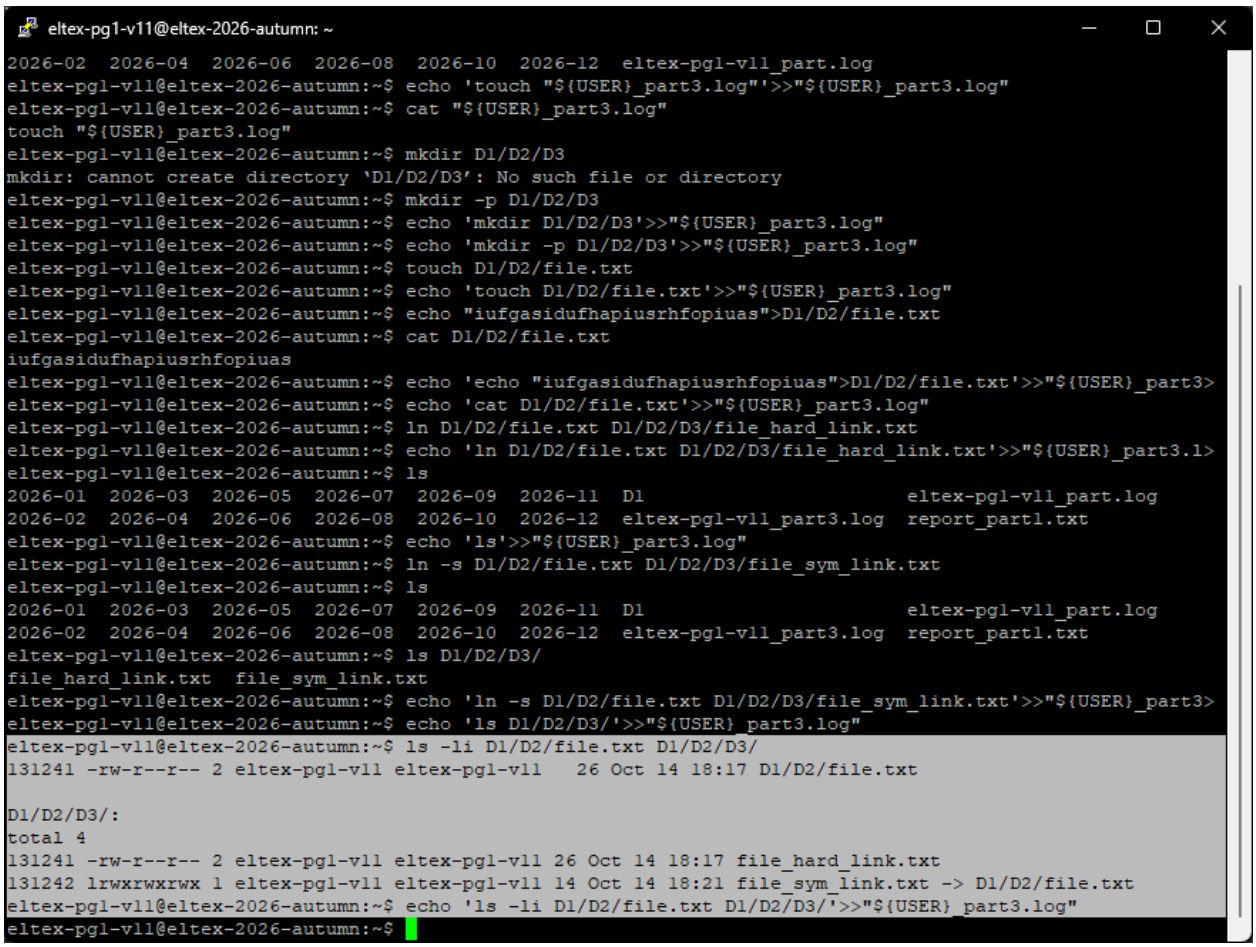
Добавление произвольного текста в файл

5)



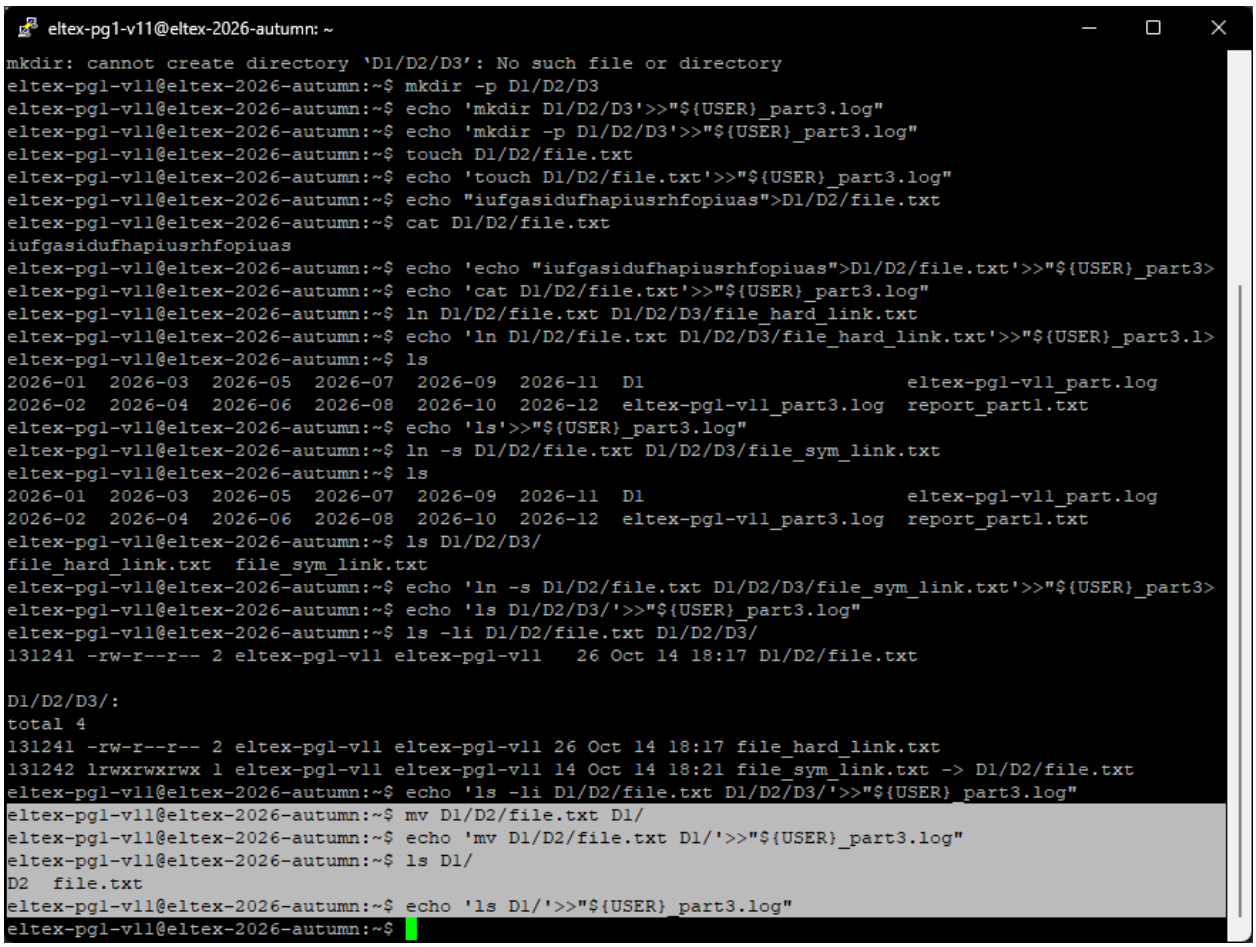
Создание жёсткой и символичяеской ссылки на file.txt в D3

6)



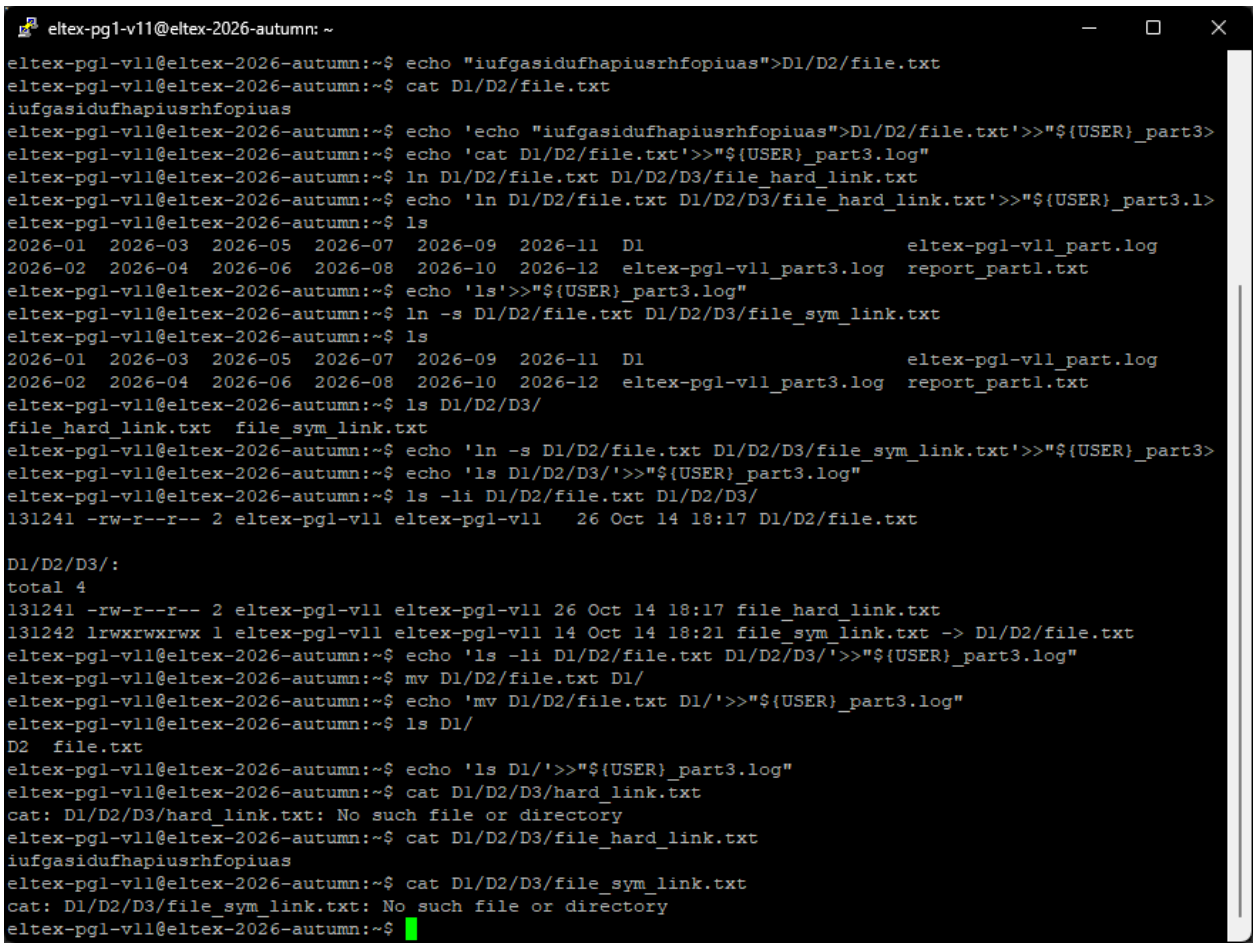
Проверка созданных ссылок

7)



Перемещение файла file.txt в каталог D1

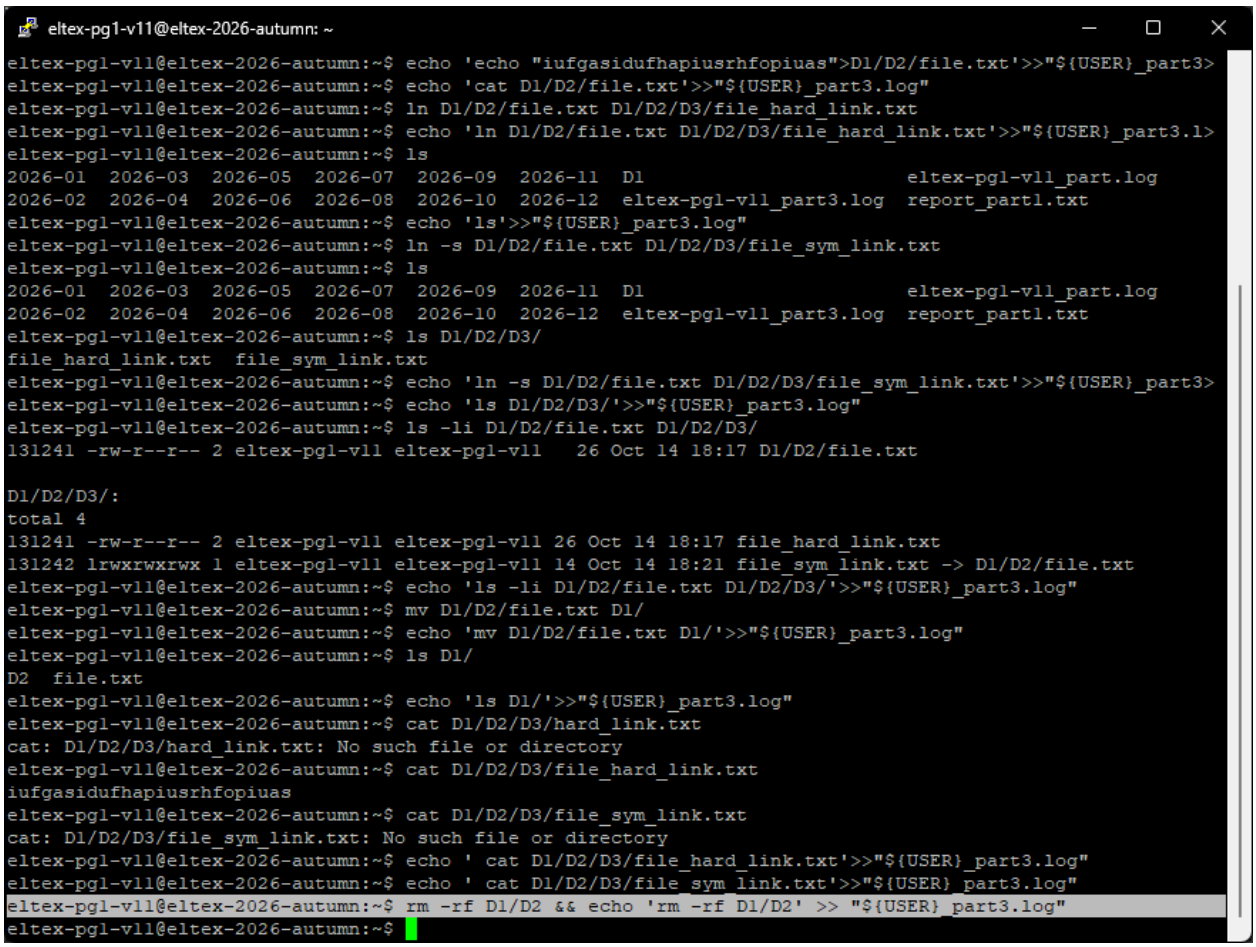
8)



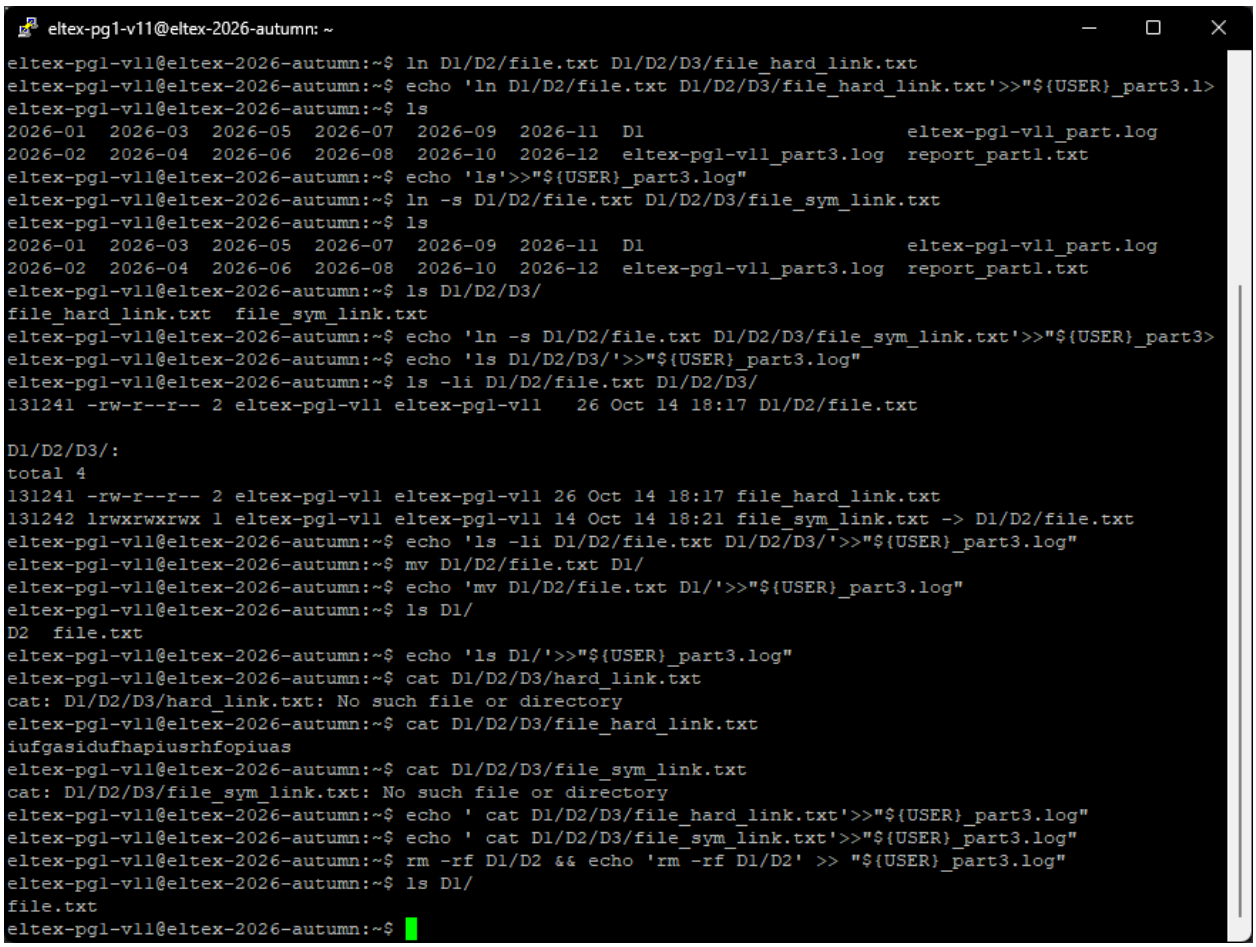
Проверка работы ссылок после перемещения файла

Рабочей оказалась жесткая ссылка, так как она ссылается на inode, а символическая ссылка стала не рабочей так как ссылалась на расположение файла

9)

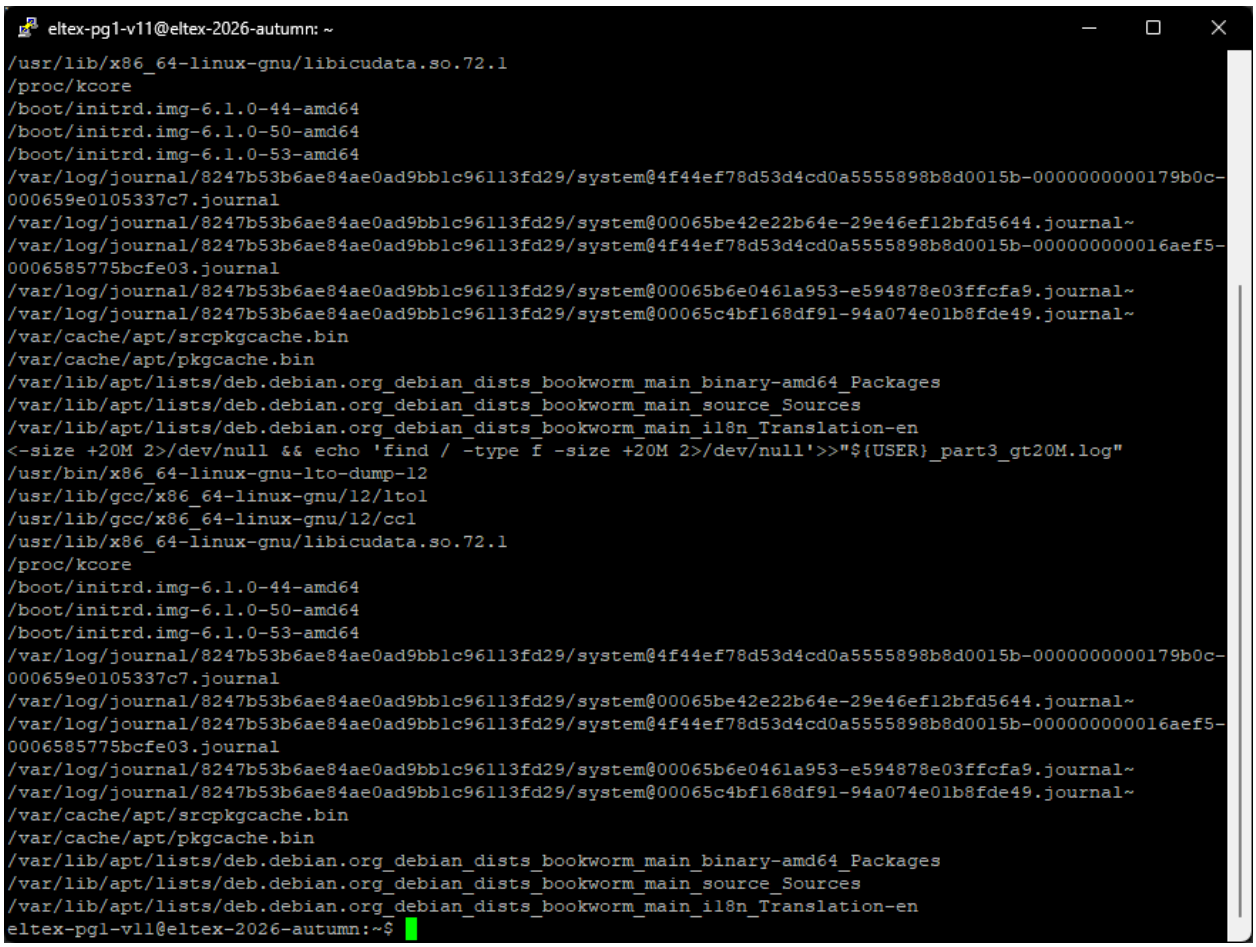


Удаление каталога D2

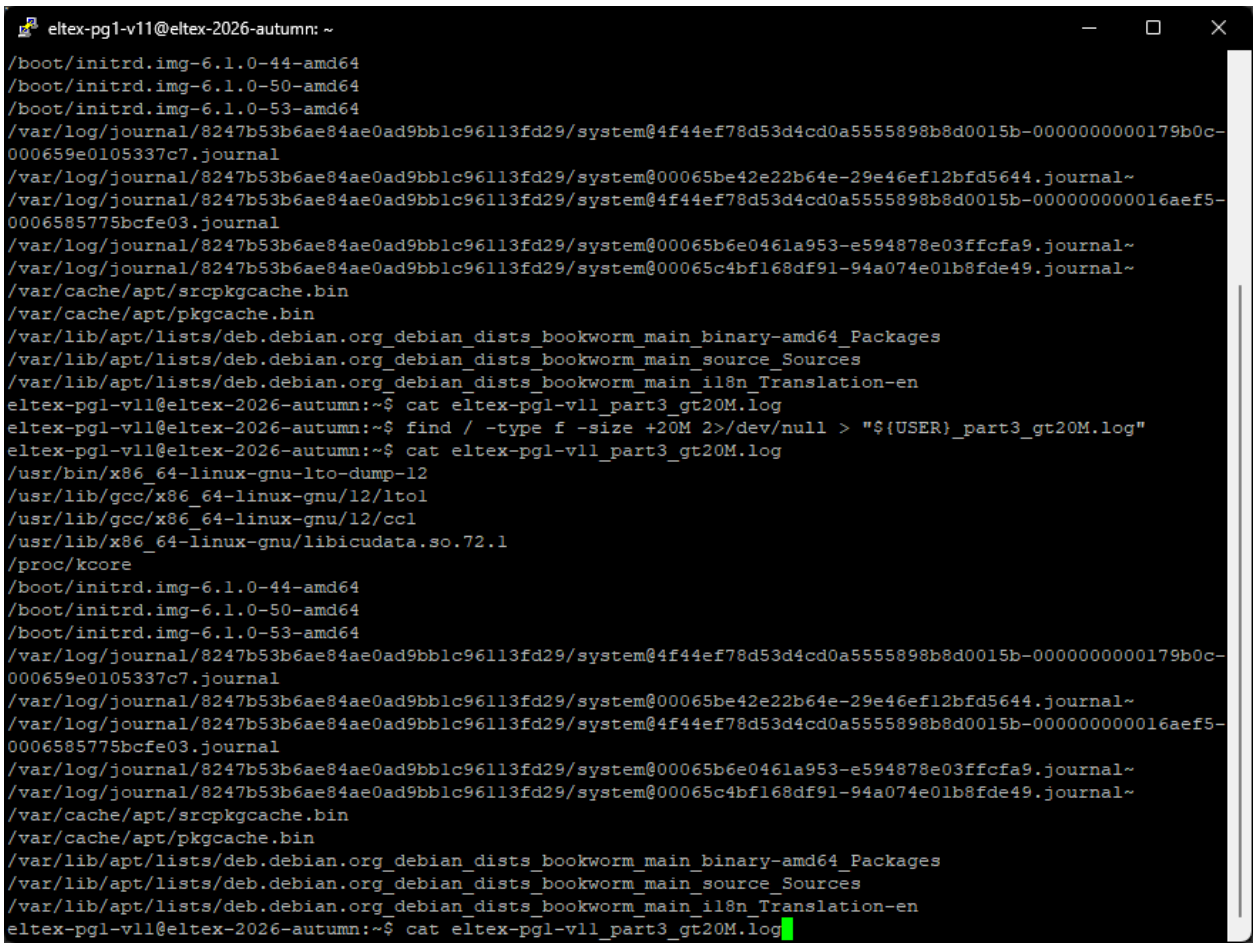


Проверка удаления каталога

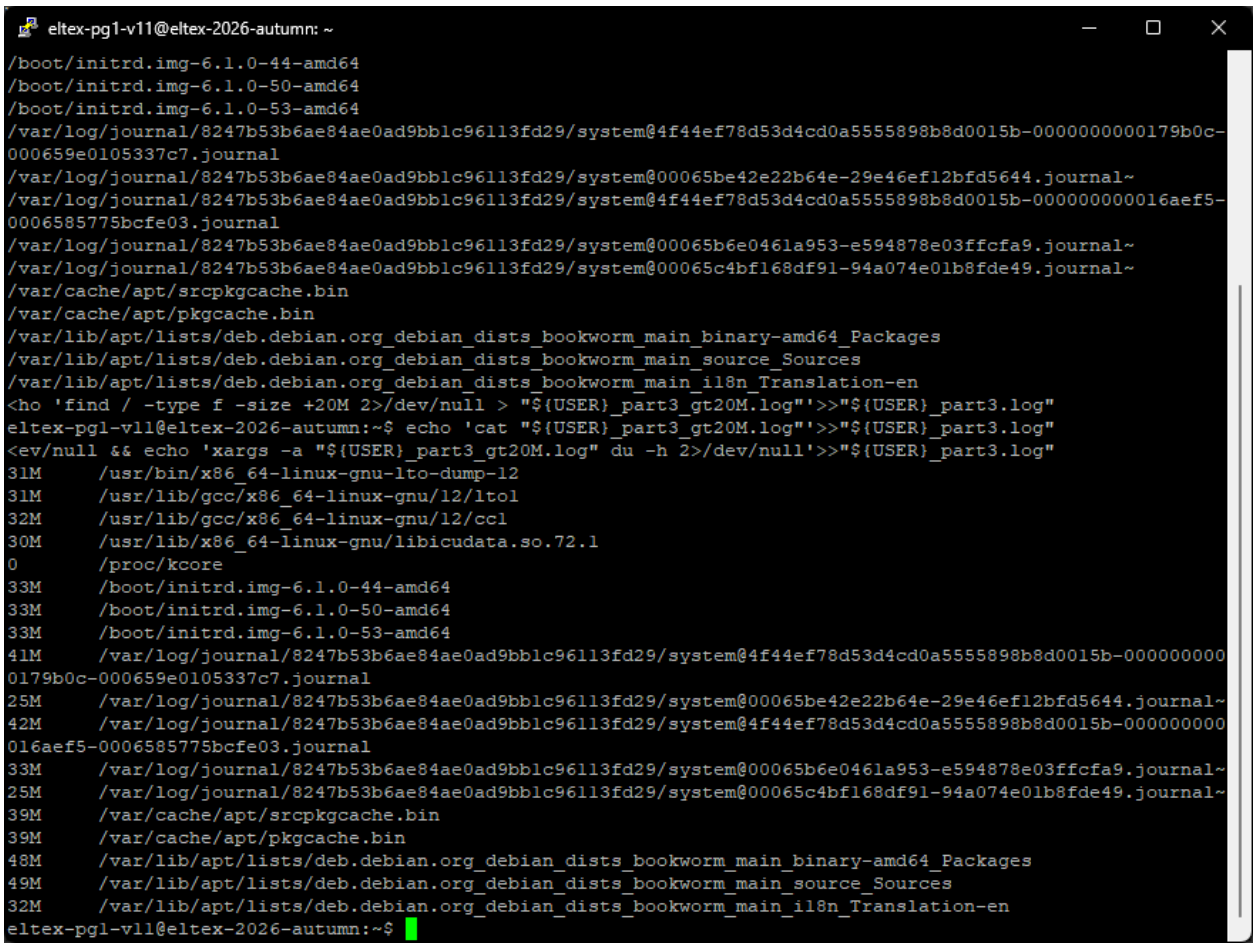
10)



Поиск всех файлов в системе размером больше 20МБ и запись результата в файл $USER_part3_gt20M.log

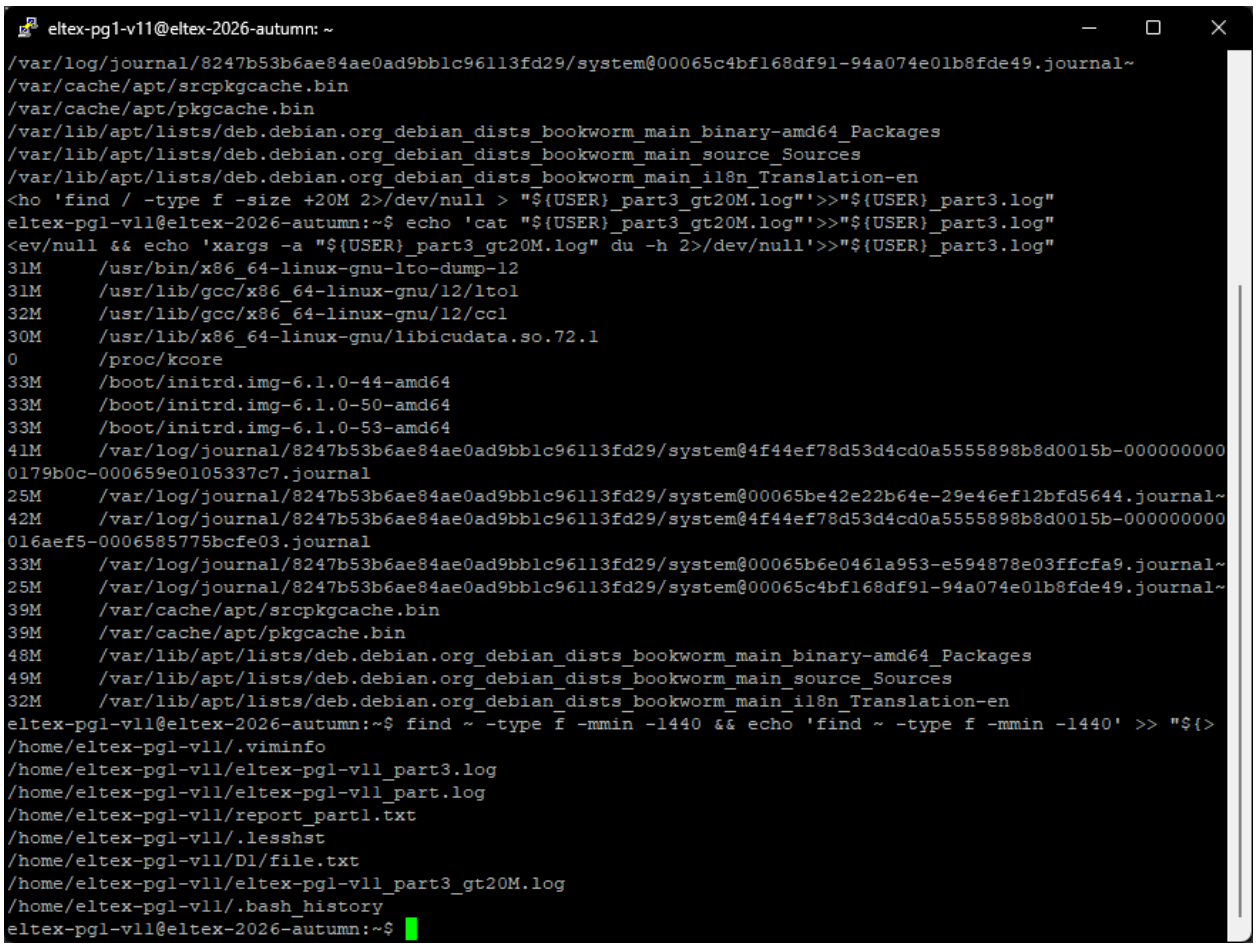


Проверка записи в файл



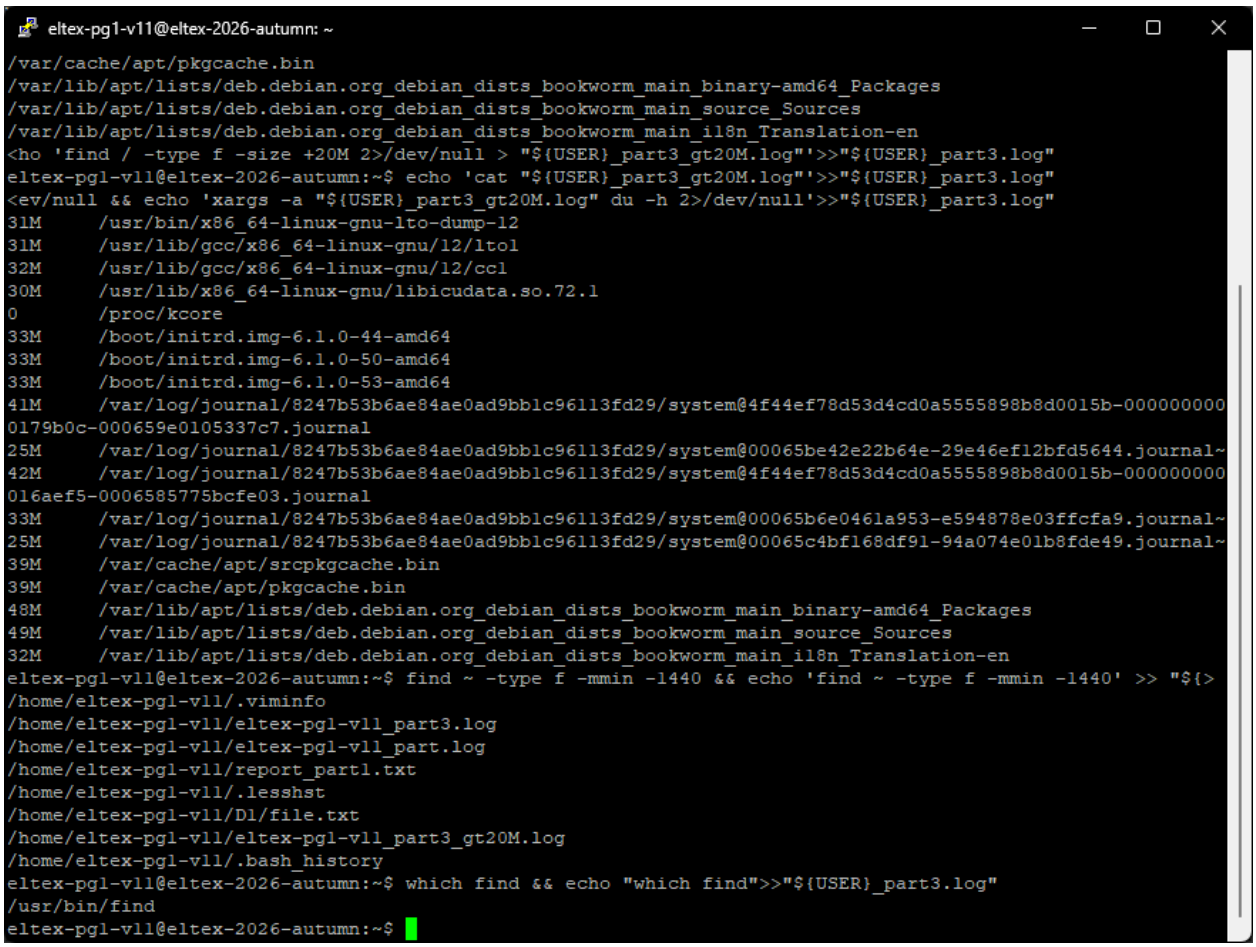
Проверка размера файлов утилитой du

11-12)



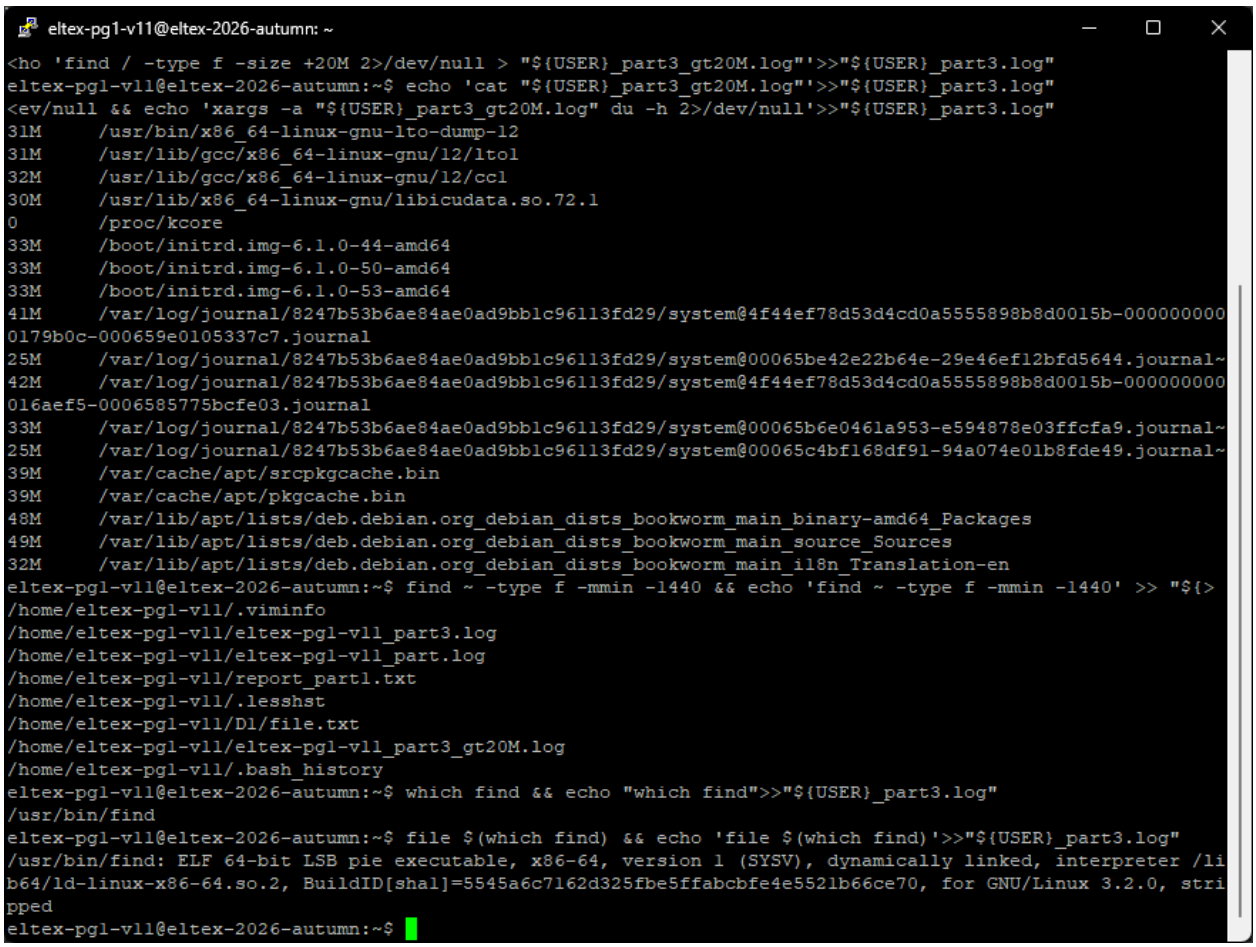
Проверка файлов изменённых за последние 24 часа в домашнем каталоге

13)


eltex-pg1-v11@eltex-2026-autumn: ~
/var/cache/apt/pkgcache.bin
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
<ho 'find / -type f -size +20M 2>/dev/null > "${USER}_part3_gt20M.log"'>>"${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v11@eltex-2026-autumn:~$ echo 'cat "${USER}_part3_gt20M.log"'>>"${USER}_part3.log"
<ev/null && echo 'xargs -a "${USER}_part3_gt20M.log" du -h 2>/dev/null'>>"${USER}_part3.log"
31M /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/ltol
32M /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
0 /proc/kcore
33M /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
33M /boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
33M /boot/initrd.img-6.1.0-53-amd64
41M /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000
0179b0c-000659e0105337c7.journal
25M /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065be42e22b64e-29e46ef12bfd5644.journal~
42M /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000
016aef5-0006585775bcfe03.journal
33M /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065b6e0461a953-e594878e03ffcfa9.journal~
25M /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065c4bf168df91-94a074e01b8fde49.journal~
39M /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M /var/cache/apt/pkgcache.bin
48M /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
49M /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
32M /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
eltex-pg1-v11@eltex-2026-autumn:~$ find ~ -type f -mmin -1440 && echo 'find ~ -type f -mmin -1440' >> "${>
/home/eltex-pg1-v11/.viminfo
/home/eltex-pg1-v11/eltex-pg1-v11_part3.log
/home/eltex-pg1-v11/eltex-pg1-v11_part.log
/home/eltex-pg1-v11/report_part1.txt
/home/eltex-pg1-v11/.lesshst
/home/eltex-pg1-v11/D1/file.txt
/home/eltex-pg1-v11/eltex-pg1-v11_part3_gt20M.log
/home/eltex-pg1-v11/.bash_history
eltex-pg1-v11@eltex-2026-autumn:~$ which find && echo "which find">>"${USER}_part3.log"
/usr/bin/find
eltex-pg1-v11@eltex-2026-autumn:~$

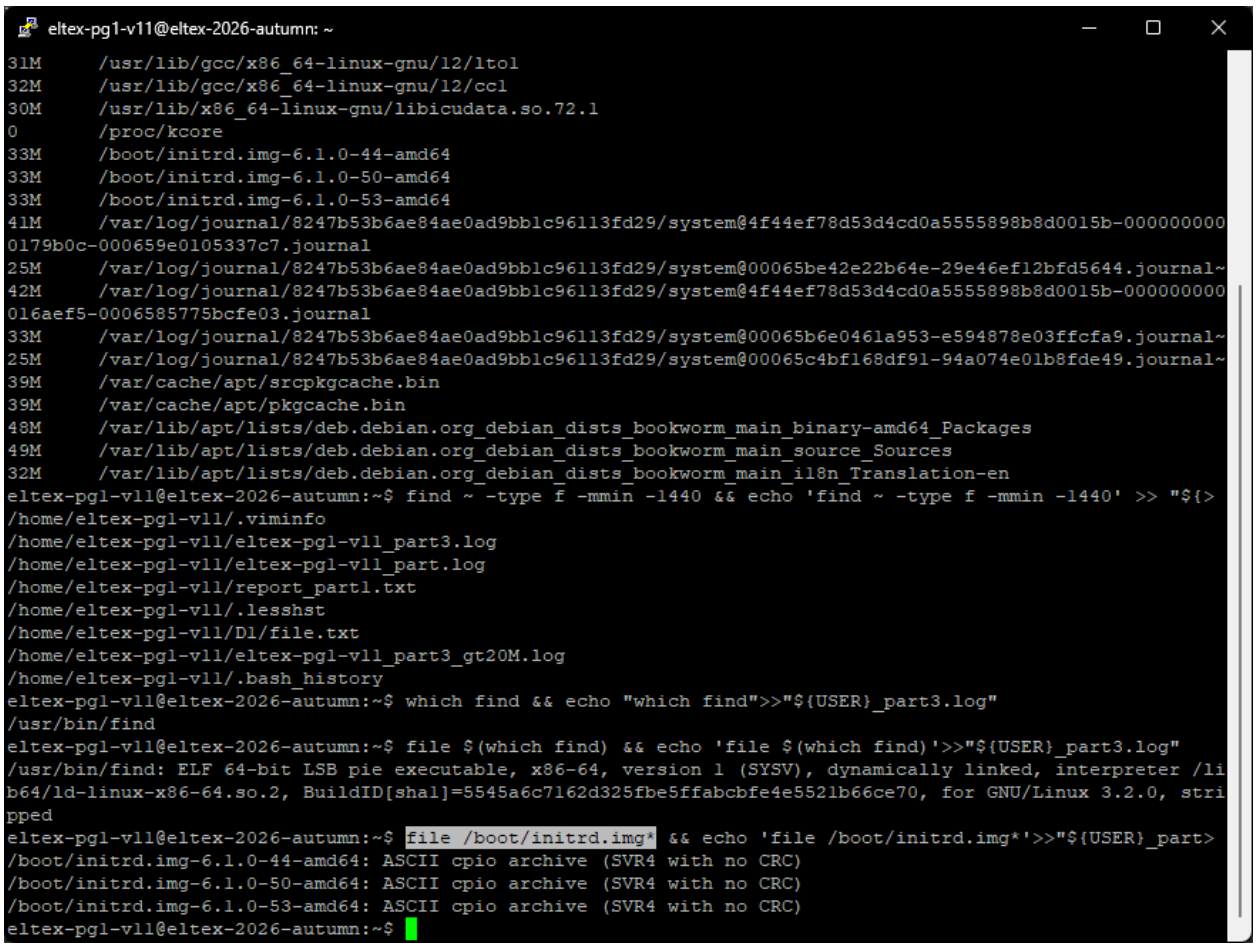
find

14)



Определение характера одержимого файла find командой file

15)



Определение к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*